

PROGRAMME OFFICIEL • CÔTE D'IVOIRE • 2025-2026

Cours Complet de Chimie — 1^{ère} C

THÉORIE • MÉTHODES • ASTUCES

- ✓ **Toute la théorie du programme**
- ✓ **Définitions, théorèmes et propriétés**
- ✓ **Des exemples entièrement résolus**
- ✓ **Des schémas et équations clairs**

*Toute la théorie de la chimie, sans détour.*PAR **IRIE BI IRIE FRED**

Code couleur du cours

Chaque type de contenu est repéré par une couleur qui lui est propre, pour te permettre de t'orienter d'un coup d'œil dans chaque chapitre :

DÉFINITION

Le sens précis d'une notion nouvelle. À apprendre par cœur, mot pour mot dans la mesure du possible.

THÉORÈME

Un résultat démontré, que tu peux utiliser directement dans un exercice à condition d'en vérifier les hypothèses.

PROPRIÉTÉ

Un résultat utile, souvent une conséquence directe d'un théorème ou d'une définition.

EXEMPLE

Une application immédiate du cours, entièrement résolue, à refaire toi-même sans regarder la solution.

MÉTHODE

Une démarche à suivre, étape par étape, pour un type de problème donné.

REMARQUE

Une précision, une mise en garde ou un lien avec une autre partie du programme.

EXERCICE

Un énoncé à chercher seul(e), au brouillon, avant de regarder le corrigé.

CORRIGÉ

La solution rédigée, avec toutes les étapes de calcul détaillées, à comparer à ta propre rédaction.

L'ESSENTIEL À RETENIR

Un encadré de synthèse en fin de chapitre qui regroupe les formules et résultats indispensables — idéal pour réviser rapidement avant un contrôle.

Table des matières

Code couleur du cours	1
1 GÉNÉRALITÉS SUR LES COMPOSÉS ORGANIQUES	4
Objectifs pédagogiques	4
Plan du chapitre	4
Cours	4
Méthodes et astuces	12
2 HYDROCARBURES SATURÉS — LES ALCANES	14
Objectifs pédagogiques	14
Plan du chapitre	14
Cours	14
Méthodes et astuces	23
3 HYDROCARBURES INSATURÉS — LES ALCÈNES ET LES ALCYNES	25
Objectifs pédagogiques	25
Plan du chapitre	25
Cours	25
Méthodes et astuces	33
4 LE BENZÈNE	35
Objectifs pédagogiques	35
Plan du chapitre	35
Cours	35
Méthodes et astuces	43
5 PÉTROLE ET GAZ NATURELS	45
Objectifs pédagogiques	45
Plan du chapitre	45
Cours	45
Méthodes et astuces	52
6 QUELQUES COMPOSÉS OXYGÉNÉS	54
Objectifs pédagogiques	54
Plan du chapitre	54
Cours	54
Méthodes et astuces	63
7 L'ÉTHANOL	66
Objectifs pédagogiques	66
Plan du chapitre	66
Cours	66
Méthodes et astuces	73
8 ESTÉRIFICATION ET HYDROLYSE D'UN ESTER	75
Objectifs pédagogiques	75
Plan du chapitre	75
Cours	75
Méthodes et astuces	83
9 RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE	85
Objectifs pédagogiques	85
Plan du chapitre	85

Cours	85
Méthodes et astuces	92
10 CLASSIFICATION QUALITATIVE DES COUPLES OXYDANT/RÉDUCTEUR	94
Objectifs pédagogiques	94
Plan du chapitre	94
Cours	94
Méthodes et astuces	100
11 Classification quantitative des couples oxydant/réducteur	102
Objectifs pédagogiques	102
Plan du chapitre	102
Cours	102
Méthodes et astuces	112
12 COUPLES OXYDANT/RÉDUCTEUR EN SOLUTION AQUEUSE — DOSAGES D'OXYDORÉDUCTION	113
Objectifs pédagogiques	113
Plan du chapitre	113
Cours	113
Méthodes et astuces	123
13 OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE	124
Objectifs pédagogiques	124
Plan du chapitre	124
Cours	124
Méthodes et astuces	132
14 ÉLECTROLYSE	134
Objectifs pédagogiques	134
Plan du chapitre	134
Cours	134
Méthodes et astuces	143
15 CORROSION ET PROTECTION DES MÉTAUX	144
Objectifs pédagogiques	144
Plan du chapitre	144
Cours	144
Méthodes et astuces	152

Chapitre 1

GÉNÉRALITÉS SUR LES COMPOSÉS ORGANIQUES

Matière : Chimie — **Thème :** Chimie organique **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire) — **Durée indicative :** 3,5 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- décrire et interpréter les expériences de mise en évidence des éléments carbone, hydrogène et azote dans un composé organique ;
- déterminer les pourcentages massiques des éléments d'un composé organique à partir des résultats de l'analyse élémentaire quantitative ;
- déterminer la formule brute d'un composé organique à partir de ses pourcentages massiques et de sa masse molaire ;
- représenter un composé organique par ses formules développée, semi-développée et topologique, et passer de l'une à l'autre ;
- distinguer les chaînes carbonées linéaires, ramifiées et cycliques, et identifier les isomères de chaîne, de position et de fonction ;
- nommer les hydrocarbures simples en appliquant les bases de la nomenclature et reconnaître les principales fonctions organiques.

Plan du chapitre

1. La chimie organique et les composés organiques
 2. Analyse élémentaire qualitative
 3. Analyse élémentaire quantitative
 4. Les différentes écritures d'une molécule organique
 5. Les chaînes carbonées
 6. L'isomérie
 7. Les principales fonctions organiques (aperçu)
 8. Bases de la nomenclature
-

Cours

1. La chimie organique et les composés organiques

1.1. Qu'est-ce que la chimie organique ?

Longtemps, on a opposé la chimie minérale (étude des corps tirés du monde minéral) à la chimie organique (étude des substances extraites des organismes vivants, végétaux ou animaux). On pensait même que l'élaboration des composés organiques exigeait une « force vitale » inaccessible au laboratoire. En 1828, le chimiste allemand Friedrich Wöhler

synthétisa l'urée — un composé organique — à partir de réactifs minéraux : cette barrière tomba définitivement.

DÉFINITION

Définition — Chimie organique : La chimie organique est la chimie des composés du carbone, que ceux-ci existent à l'état naturel ou qu'ils aient été synthétisés par l'homme.

Remarque. On exclut du domaine de la chimie organique le carbone lui-même, le monoxyde de carbone CO, le dioxyde de carbone CO₂ ainsi que les carbonates et hydrogénocarbonates (ions CO₃²⁻ et HCO₃⁻), qui relèvent de la chimie minérale.

1.2. Les éléments présents dans les composés organiques

L'analyse élémentaire montre que les composés organiques ne contiennent qu'un petit nombre d'éléments :

- le **carbone** C, toujours présent;
- l'**hydrogène** H, presque toujours présent : les composés ne contenant que du carbone et de l'hydrogène, de formule générale C_xH_y, sont appelés **hydrocarbures** (méthane CH₄, éthane C₂H₆, benzène C₆H₆...);
- l'**oxygène** O, très fréquent : les composés de formule générale C_xH_yO_z sont les **composés oxygénés** (éthanol C₂H₆O, glucose C₆H₁₂O₆...);
- l'**azote** N, présent dans les **composés azotés** (acides aminés, protéines, urée CH₄N₂O...);
- plus rarement le soufre S, le phosphore P ou les halogènes (Cl, F, Br, I).

1.3. Pourquoi existe-t-il tant de composés organiques ?

Les composés organiques sont des assemblages d'atomes liés par des **liaisons covalentes** : la chimie organique est essentiellement une chimie de covalence.

DÉFINITION

Définition — Covalence (valence) : La covalence d'un atome est le nombre de liaisons de covalence qu'il peut former avec d'autres atomes.

Dans les molécules organiques, on retiendra :

Élément	C	H	O	N
Covalence	4	1	2	3

Le carbone, tétravalent, possède une propriété remarquable : il peut s'enchaîner avec lui-même par des liaisons simples, doubles ou triples, et former des chaînes de longueur presque illimitée, linéaires, ramifiées ou cycliques. Cette **caténation** explique que l'on connaisse aujourd'hui plusieurs millions de composés organiques, contre seulement quelques milliers de composés minéraux.

2. Analyse élémentaire qualitative

DÉFINITION

Définition — Analyse élémentaire qualitative : L'analyse élémentaire qualitative d'un composé organique a pour but d'identifier la **nature des éléments** qui le constituent.

2.1. Mise en évidence du carbone et de l'hydrogène

Expérience. On réalise la combustion d'un échantillon du composé organique dans le dioxygène de l'air (éventuellement en le chauffant avec de l'oxyde de cuivre CuO). Les gaz produits traversent successivement :

1. du **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, qui **bleuit** : il s'est formé de l'**eau** ;
2. de l'**eau de chaux** (solution d'hydroxyde de calcium), qui se **trouble** : il s'est formé du **dioxyde de carbone**.

Les réactions mises en jeu sont :

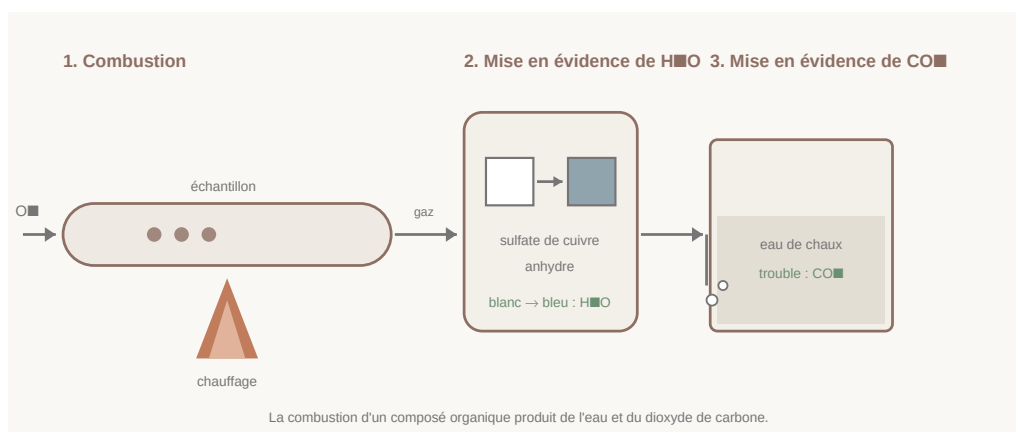
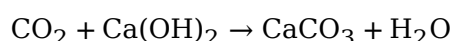
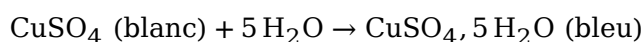


Figure 1 : Dispositif d'analyse élémentaire qualitative — mise en évidence de l'hydrogène et du carbone par combustion.

Conclusion. Si la combustion d'un composé produit de l'eau et du dioxyde de carbone, alors ce composé contient les éléments **hydrogène** et **carbone**. Tout composé organique contient l'élément carbone ; on peut aussi le mettre en évidence par **pyrolyse** (chauffage sans air) : il apparaît un dépôt noir de carbone.

2.2. Mise en évidence de l'azote

Expérience. On chauffe le composé organique avec de la soude concentrée (ou de la chaux sodée). Si le composé contient de l'azote, il se dégage de l'**ammoniac NH₃**, gaz d'odeur piquante qui **bleuit le papier pH humide** (ou le papier de tournesol rouge).

2.3. Cas de l'oxygène

Il n'existe pas, au niveau du lycée, de test direct simple de l'élément oxygène dans un composé organique. Sa présence est décelée **par différence** lors de l'analyse quantitative (voir § 3.3).

3. Analyse élémentaire quantitative

DÉFINITION

Définition — Analyse élémentaire quantitative : L'analyse élémentaire quantitative a pour but de déterminer les **proportions (pourcentages massiques)** des différents éléments présents dans un composé organique, afin d'en déduire sa **formule brute**.

3.1. Principe

On réalise la combustion complète d'une masse m connue du composé. Tout le carbone est transformé en CO_2 et tout l'hydrogène en H_2O . On piège et on pèse séparément l'eau (absorbée par un desséchant, p. ex. la pierre ponce sulfurique) puis le dioxyde de carbone (absorbé par la potasse KOH).

3.2. Pourcentages massiques de carbone et d'hydrogène

La combustion de la masse m du composé donne une masse $m(\text{CO}_2)$ de dioxyde de carbone et une masse $m(\text{H}_2\text{O})$ d'eau.

- Masse de carbone contenue dans $m(\text{CO}_2)$: une mole de CO_2 (44 g) contient une mole de C (12 g), d'où $m(\text{C}) = \frac{12}{44} m(\text{CO}_2)$.
- Masse d'hydrogène contenue dans $m(\text{H}_2\text{O})$: une mole de H_2O (18 g) contient 2 moles de H (2 g), d'où $m(\text{H}) = \frac{2}{18} m(\text{H}_2\text{O})$.

On en déduit les pourcentages massiques :

$$\% \text{C} = \frac{12 \times m(\text{CO}_2)}{44 \times m} \times 100 \quad ; \quad \% \text{H} = \frac{2 \times m(\text{H}_2\text{O})}{18 \times m} \times 100$$

Exemple résolu 1 : La combustion complète de $m = 0,24$ g d'un composé organique A fournit 0,528 g de CO_2 et 0,216 g de H_2O . Déterminons les pourcentages massiques de C et de H dans A.

- Masse de carbone : $m(\text{C}) = \frac{12}{44} \times 0,528 = 0,144$ g, d'où $\% \text{C} = \frac{0,144}{0,24} \times 100 = 60 \%$.
- Masse d'hydrogène : $m(\text{H}) = \frac{2}{18} \times 0,216 = 0,024$ g, d'où $\% \text{H} = \frac{0,024}{0,24} \times 100 = 10 \%$.

Le composé A contient donc 60 % de carbone et 10 % d'hydrogène en masse.

3.3. Pourcentage massique d'oxygène

L'oxygène n'étant pas dosé directement, son pourcentage s'obtient **par différence** :

$$\% \text{O} = 100 - \% \text{C} - \% \text{H} \quad (- \% \text{N} \text{ si le composé est azoté})$$

Dans l'exemple résolu 1 : $\% \text{O} = 100 - 60 - 10 = 30 \%$. A est un composé oxygéné.

3.4. Détermination de la formule brute

DÉFINITION

Définition — Formule brute : La formule brute d'un composé indique la nature et le nombre des atomes qui constituent la molécule (ex. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$).

Soit un composé de formule brute $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z\text{N}_t$ et de masse molaire M connue. Dans une mole de composé :

- la masse de carbone est $12x$, qui représente $\% \text{C}$ de la masse molaire : $12x = \frac{M \times \% \text{C}}{100}$;
- de même $y = \frac{M \times \% \text{H}}{100}$, $16z = \frac{M \times \% \text{O}}{100}$, $14t = \frac{M \times \% \text{N}}{100}$.

PROPRIÉTÉ

Propriété (relation fondamentale) : Pour un composé de formule $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z\text{N}_t$, de

masse molaire M :

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{14t}{\%N} = \frac{M}{100}$$

Masse molaire et densité de vapeur. Si le composé est volatil, on détermine M à partir de sa densité de vapeur par rapport à l'air :

$$d = \frac{M}{29} \Leftrightarrow M = 29d \quad (M \text{ en g/mol})$$

Exemple résolu 2 : L'analyse élémentaire du glucose, sucre présent dans de nombreux fruits tropicaux, donne : % C = 40,0 ; % H = 6,7 ; % O = 53,3. Sa masse molaire vaut $M = 180$ g/mol. Déterminons sa formule brute $C_xH_yO_z$.

Appliquons la relation fondamentale avec $\frac{M}{100} = \frac{180}{100} = 1,8$:

$$x = \frac{1,8 \times 40,0}{12} = 6 \quad ; \quad y = 1,8 \times 6,7 = 12 \quad ; \quad z = \frac{1,8 \times 53,3}{16} = 6$$

La formule brute du glucose est **$C_6H_{12}O_6$** .

Remarque importante. Les pourcentages massiques seuls ne donnent que la formule la plus simple (le « motif »). Tous les composés de formule $(CH_2O)_n$ — CH_2O , $C_2H_4O_2$, $C_6H_{12}O_6$... — conduisent aux mêmes pourcentages (40 % C ; 6,7 % H ; 53,3 % O). **La connaissance de la masse molaire est indispensable** pour fixer la formule brute.

3.5. Démarche récapitulative

Étape	Ce que l'on fait	Ce que l'on obtient
1	Combustion d'une masse m connue ; pesée de CO_2 et H_2O	$m(CO_2)$, $m(H_2O)$
2	Calcul de $m(C) = \frac{12}{44}m(CO_2)$ et $m(H) = \frac{2}{18}m(H_2O)$	% C et % H
3	Différence $100 - \%C - \%H$	% O
4	Mesure de M (densité de vapeur $M = 29d$, ou donnée)	M
5	Relation $\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{M}{100}$	formule brute

4. Les différentes écritures d'une molécule organique

Connaissant la formule brute et la valence de chaque élément (C = 4, H = 1, O = 2, N = 3), on peut représenter la molécule de plusieurs façons.

4.1. La formule brute

Elle indique la nature et le nombre des atomes : C_2H_6O . Elle ne renseigne pas sur l'enchaînement des atomes.

4.2. La formule développée plane

Elle représente **tous les atomes et toutes les liaisons** de la molécule. Exemple de l'éthanol C_2H_6O (figure 2, panneau de gauche) : chaque trait est une liaison covalente, chaque carbone porte 4 liaisons, l'oxygène 2, chaque hydrogène 1.

4.3. La formule semi-développée (plane)

On regroupe, autour de chaque atome de carbone, les atomes d'hydrogène qui lui sont liés ; on ne représente que les liaisons entre atomes lourds (C-C, C-O, O-H...). Exemple : l'éthanol s'écrit **CH₃-CH₂-OH**.

4.4. La formule topologique

C'est l'écriture la plus rapide, très utilisée par les chimistes :

- la chaîne carbonée est représentée par une **ligne brisée** (zigzag) ;
- chaque **extrémité** et chaque **sommet** représente un atome de carbone ;
- les atomes d'hydrogène liés aux carbones **ne sont pas écrits** (ils se déduisent de la tétravalence du carbone) ;
- les **hétéroatomes** (O, N, Cl...) et les atomes d'hydrogène qu'ils portent **sont écrits**.

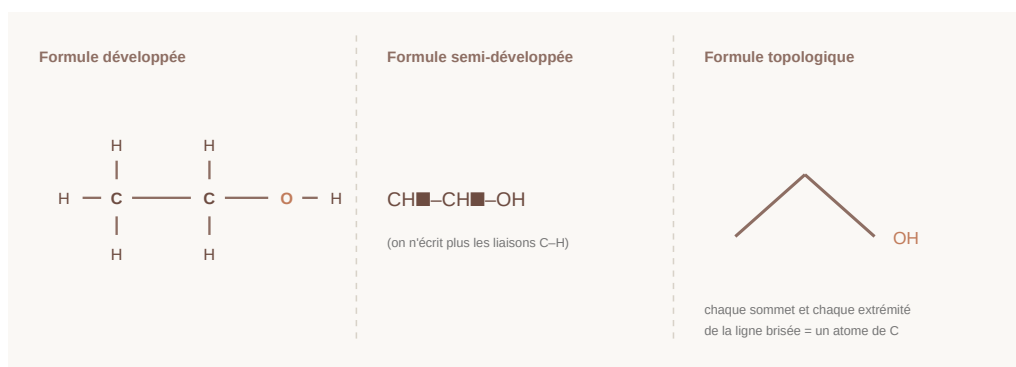


Figure 2 : Trois écritures de la molécule d'éthanol C₂H₆O — développée, semi-développée et topologique.

Écriture	Information donnée	Exemple (éthanol)
Brute	nature et nombre des atomes	C ₂ H ₆ O
Développée	tous les atomes et toutes les liaisons	(figure 2, gauche)
Semi-développée	enchaînement des atomes lourds	CH ₃ -CH ₂ -OH
Topologique	squelette carboné seul	(figure 2, droite)

5. Les chaînes carbonées

DÉFINITION

Définition — Chaîne carbonée : On appelle chaîne carbonée l'enchaînement des atomes de carbone dans une molécule organique.

On distingue trois types de chaînes carbonées :

- Chaîne linéaire** : les atomes de carbone sont enchaînés les uns à la suite des autres, sans embranchement. Exemple : le pentane CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃. Une chaîne linéaire peut être **saturée** (liaisons simples C-C) ou **insaturée** (présence de liaisons doubles C=C ou triples C≡C) : le propène CH₂=CH-CH₃ a une chaîne linéaire insaturée.
- Chaîne ramifiée** : la chaîne principale porte une ou plusieurs ramifications (branches latérales). Exemple : le 2-méthylbutane CH₃-CH(CH₃)-CH₂-CH₃.
- Chaîne cyclique** : les atomes de carbone forment un cycle (anneau). Exemple : le cyclohexane C₆H₁₂.

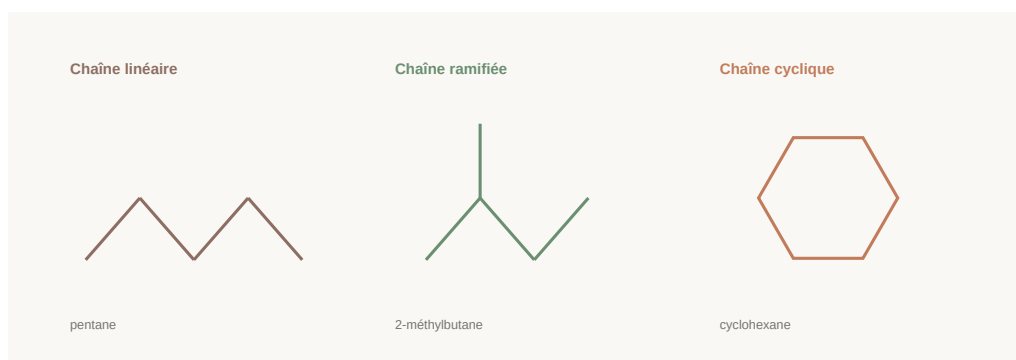


Figure 3 : Les trois types de chaînes carbonées, représentées en formule topologique.

6. L'isomérisation

6.1. Définition

Dès que l'atome de la molécule devient importante, on peut écrire **plusieurs formules développées différentes** pour une même formule brute. Ainsi, la formule brute C_2H_6O correspond à deux corps bien distincts : l'éthanol CH_3-CH_2-OH (liquide bouillant à $78\text{ }^{\circ}C$) et le méthoxyméthane CH_3-O-CH_3 (gaz à température ordinaire).

DÉFINITION

Définition — Isomères : Des isomères sont des composés qui possèdent la **même formule brute** mais des **formules développées différentes**. Ils ont des **propriétés physiques et chimiques différentes**. L'isomérisation est un phénomène quasi général en chimie organique.

En classe de 1^{ère} C, on distingue trois types d'isomérisation.

6.2. L'isomérisation de chaîne

Les isomères de chaîne ont la même formule brute mais des **chaînes carbonées différentes**. Exemple, pour C_4H_{10} :

- butane : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ (chaîne linéaire) ;
- 2-méthylpropane : $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ (chaîne ramifiée).

6.3. L'isomérisation de position

Les isomères de position ont la même formule brute, la **même chaîne carbonée**, mais le **groupe caractéristique (ou la liaison multiple)** n'occupe pas la même position sur la chaîne. Exemples :

- propan-1-ol $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ et propan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH_3$ (position du groupe -OH) ;
- but-1-ène $CH_2=CH-CH_2-CH_3$ et but-2-ène $CH_3-CH=CH-CH_3$ (position de la double liaison).

6.4. L'isomérisation de fonction

Les isomères de fonction ont la même formule brute mais des **fonctions organiques différentes**. Exemples :

- C_2H_6O : éthanol CH_3-CH_2-OH (alcool) et méthoxyméthane CH_3-O-CH_3 (éther-oxyde) ;
- C_3H_6O : propanal CH_3-CH_2-CHO (aldéhyde) et propanone $CH_3-CO-CH_3$ (cétone) ;
- $C_2H_4O_2$: acide éthanique CH_3-COOH (acide carboxylique) et méthanoate de méthyle $H-COO-CH_3$ (ester).

Type d'isomérisation	Ce qui change	Exemple
De chaîne	la chaîne carbonée	butane / 2-méthylpropane
De position	la place du groupe ou de la liaison multiple	propan-1-ol / propan-2-ol
De fonction	la fonction organique	éthanol / méthoxyméthane

Exemple résolu 3 : Écrivons les formules semi-développées des isomères de formule brute $C_3H_6O_2$ possédant un atome d'oxygène divalent et tétravalence du carbone respectée, en se limitant aux acides carboxyliques et aux esters.

- Acide carboxylique : CH_3-CH_2-COOH , l'acide propanoïque ;
- Esters : $H-COO-CH_2-CH_3$, le méthanoate d'éthyle, et $CH_3-COO-CH_3$, l'éthanoate de méthyle.

Ces trois composés sont des **isomères de fonction**.

7. Les principales fonctions organiques (aperçu)

DÉFINITION

Définition — Fonction organique : Une fonction organique est un groupement d'atomes (appelé **groupe caractéristique**) qui confère à la molécule des propriétés chimiques semblables. L'ensemble des composés possédant la même fonction constitue une **famille**.

Famille	Groupe caractéristique	Formule générale	Exemple	Nom de
Alcool	-OH (hydroxyle)	$R-OH$	CH_3-CH_2-OH	éthanol
Aldéhyde	-CHO (carbonyle en bout de chaîne)	$R-CHO$	CH_3-CHO	éthanal
Cétone	-CO- (carbonyle à l'intérieur)	$R-CO-R'$	$CH_3-CO-CH_3$	propanone
Acide carboxylique	-COOH (carboxyle)	$R-COOH$	CH_3-COOH	acide éthanoïque
Ester	-COO-	$R-COO-R'$	$CH_3-COO-CH_3$	éthanoate de méthyle
Amine	-NH ₂ (amino)	$R-NH_2$	CH_3-NH_2	méthylamine

Remarque. On note R (et R') un **groupe alkyle** (voir § 8.1) ou un atome d'hydrogène. Les éthers-oxydes $R-O-R'$ (ex. CH_3-O-CH_3) forment aussi une famille importante. Chacune de ces familles sera étudiée en détail dans les chapitres suivants ; il s'agit ici seulement de savoir **reconnaître** les groupes caractéristiques dans une formule.

8. Bases de la nomenclature

8.1. Les radicaux (groupes) alkyles

Un **radical alkyle** s'obtient en retirant un atome d'hydrogène à un alcane ; on le note R-. Son nom se déduit de celui de l'alcane en remplaçant la terminaison « -ane » par « -yle ».

Alcane	Radical alkyle	Formule
méthane CH_4	méthyle	CH_3-
éthane C_2H_6	éthyle	C_2H_5- (ou CH_3-CH_2-)
propane C_3H_8	propyle	C_3H_7- (ou $CH_3-CH_2-CH_2-$)
butane C_4H_{10}	butyle	C_4H_9-

8.2. Règles de nomenclature des hydrocarbures à chaîne ramifiée

Règle 1 — Chaîne principale. On recherche la chaîne carbonée **linéaire la plus longue** : c'est la chaîne principale, qui donne le nom de base (méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane...). Attention : la chaîne principale n'est pas toujours celle qui est écrite horizontalement !

Règle 2 — Numérotation. On numérote les atomes de carbone de la chaîne principale dans le sens qui attribue aux ramifications les **indices (numéros) les plus petits possibles**.

Règle 3 — Écriture du nom. Le nom s'écrit : indice de position (suivi d'un tiret) + nom du radical + nom de la chaîne principale. Si le même radical apparaît plusieurs fois, on utilise les préfixes multiplicateurs **di-, tri-, tétra-** et l'on répète l'indice autant de fois, séparé par des virgules. Si les radicaux sont différents, on les cite par **ordre alphabétique**.

Exemple résolu 4 : Nommons le composé $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$.

- La chaîne écrite horizontalement compte 5 atomes de carbone, mais en « montant » dans le groupe éthyle on trouve une chaîne de **6 atomes** : c'est un **hexane**.
- Numérotation : en partant de l'extrémité la plus proche de la ramification, le groupe méthyle porte le numéro 3 (et non 4).
- Le nom est : **3-méthylhexane**.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

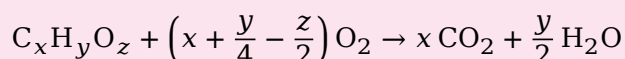
Méthode : Déterminer la formule brute d'un composé organique. 1. À partir des masses de CO_2 et H_2O dégagées par la combustion de la masse m , calculer $m(\text{C}) = \frac{12}{44}m(\text{CO}_2)$ et $m(\text{H}) = \frac{2}{18}m(\text{H}_2\text{O})$, puis les pourcentages. 2. Obtenir % O **par différence** (la somme des pourcentages doit faire 100 : c'est un excellent moyen de vérification). 3. Écrire la relation $\frac{12x}{\% \text{C}} = \frac{y}{\% \text{H}} = \frac{16z}{\% \text{O}} = \frac{M}{100}$ et calculer x, y, z en arrondissant à l'entier le plus proche. 4. Si M n'est pas donnée mais que la famille est connue (ex. alcane $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$), exploiter le rapport $\frac{y}{x} = \frac{\% \text{H}/1}{\% \text{C}/12}$ puis résoudre.

MÉTHODE

Méthode : Dénombrer les isomères sans en oublier. Procéder méthodiquement : (1) écrire la chaîne linéaire la plus longue ; (2) raccourcir la chaîne d'un carbone et placer le méthyle à toutes les positions **non équivalentes** ; (3) raccourcir encore et placer deux méthyles (ou un éthyle) ; (4) faire ensuite varier la **position** du groupe caractéristique, puis la **fonction**. Toujours vérifier que deux formules écrites ne sont pas, en fait, le même corps lu dans l'autre sens.

MÉTHODE

Méthode : Équilibrer une équation de combustion complète. Pour $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$, l'équation s'écrit directement :



On équilibre dans l'ordre : C, puis H, puis O.

REMARQUE

Piège à éviter : Deux écritures différentes ne font pas nécessairement deux isomères ! $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ et $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)\text{-CH}_3$ sont le **même** corps (3-

méthylpentane) : seule la formule **développée**, c'est-à-dire l'enchaînement réel des atomes, permet de trancher. Des isomères ont des formules développées **réellement différentes**.

REMARQUE

Piège à éviter : En nomenclature, ne pas se fier à la chaîne écrite horizontalement : chercher systématiquement la chaîne la plus longue, y compris en « montant » dans les branches (voir l'exemple résolu 4). Et toujours choisir le sens de numérotation donnant les indices les plus petits.

REMARQUE

Piège à éviter : Dans les calculs de pourcentages massiques, ne pas oublier le facteur 2 pour l'hydrogène ($m(\text{H}) = \frac{2}{18} m(\text{H}_2\text{O})$ et non $\frac{1}{18}$). De même, une mole de CO_2 ne contient qu'**une** mole de C.

Fin du chapitre 1. Pour aller plus loin : le chapitre suivant, « Hydrocarbures saturés : les alcanes », approfondira la structure tétraédrique du carbone, la nomenclature et les propriétés des alcanes.

Chapitre 2

HYDROCARBURES SATURÉS — LES ALCANES

Matière : Chimie | Niveau : 1ère C (Côte d'Ivoire) | Durée indicative : 4 h

Mise en situation : lors d'une visite à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), des élèves de 1ère C découvrent que le pétrole lampant, le gaz de cuisine (butane), l'essence sans plomb, le gas-oil et le kérosène contiennent des alcanes. De retour en classe, ils cherchent à connaître la structure des alcanes, à les nommer correctement et à expliquer leur intérêt dans la vie quotidienne. Ce chapitre répond à ces trois questions.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- donner la formule brute générale des alcanes et décrire la structure tétraédrique de l'atome de carbone ;
- nommer un alcane (linéaire, ramifié ou cyclique) à partir de sa formule semi-développée, et écrire la formule semi-développée d'un alcane dont on donne le nom, en appliquant les règles de nomenclature de l'UICPA ;
- déterminer et écrire les formules semi-développées des isomères de chaîne d'un alcane de formule brute donnée ;
- interpréter les propriétés physiques des alcanes (état physique, point d'ébullition) en fonction du nombre d'atomes de carbone et de la ramification de la chaîne ;
- écrire et équilibrer les équations-bilans de la combustion complète ou incomplète d'un alcane, puis les exploiter pour déterminer une formule brute, un volume de gaz ou un pouvoir calorifique ;
- décrire la réaction de substitution radicalaire d'un halogène sur un alcane (mécanisme simplifié) et citer des usages des alcanes et de leurs dérivés halogénés.

Plan du chapitre

1. Généralités : liaison covalente, valence et formule générale des alcanes
2. Structure des alcanes
3. Nomenclature des alcanes (règles UICPA)
4. Les cyclanes (cycloalcanes)
5. Isomérisation de chaîne
6. Propriétés physiques des alcanes
7. Propriétés chimiques des alcanes : combustion et substitution
8. Pouvoir calorifique et usages des alcanes

Cours

1. Généralités

1.1 Rappels : la liaison covalente et la valence

DÉFINITION

Définition — Liaison covalente : une liaison covalente s'établit entre deux atomes par la mise en commun de deux de leurs électrons célibataires, de manière à former un doublet d'électrons appelé doublet liant (ou doublet de liaison).

DÉFINITION

Définition — Valence : la valence d'un atome est le nombre de liaisons de covalence qu'il peut établir avec d'autres atomes.

L'atome de carbone ($Z = 6$) possède quatre électrons sur sa couche externe : il est **tétravalent**. Il établit toujours **quatre** liaisons covalentes. L'atome d'hydrogène est **monovalent** : il n'établit qu'une seule liaison covalente.

1.2 Hydrocarbures et alcanes

DÉFINITION

Définition — Hydrocarbure : un hydrocarbure est un composé organique formé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène.

DÉFINITION

Définition — Alcane : un alcane est un hydrocarbure **saturé** dont tous les atomes de carbone ont une structure tétraédrique et sont reliés par des liaisons covalentes **simples** C-C. La molécule est dite « saturée » parce que chaque atome de carbone a épuisé ses quatre valences : elle ne peut plus fixer (additionner) d'autres atomes.

PROPRIÉTÉ

Propriété (formule générale des alcanes) : les alcanes non cycliques ont pour formule brute générale :

$$C_nH_{2n+2} \quad \text{avec} \quad n \geq 1$$

Justification (au niveau 1^{ère} C). Considérons une chaîne linéaire de n atomes de carbone. Les deux atomes de carbone situés aux extrémités portent chacun 3 atomes d'hydrogène (groupes $-CH_3$), ce qui donne $2 \times 3 = 6$ atomes d'hydrogène. Chacun des $(n - 2)$ atomes de carbone intermédiaires porte 2 atomes d'hydrogène (groupes $-CH_2-$), ce qui donne $2(n - 2)$ atomes d'hydrogène. Au total :

$$N(H) = 6 + 2(n - 2) = 6 + 2n - 4 = 2n + 2$$

Une ramification ne change rien au résultat : remplacer un atome d'hydrogène par un groupe méthyle $-CH_3$ retire un H à la chaîne mais en ajoute trois, soit un gain net de deux H pour un C ajouté, exactement comme un allongement de chaîne. La formule C_nH_{2n+2} est donc valable pour tous les alcanes non cycliques, linéaires ou ramifiés. ■

Exemples : pour $n = 1$: CH_4 ; pour $n = 4$: C_4H_{10} ; pour $n = 8$: C_8H_{18} .

2. Structure des alcanes

2.1 Le méthane, le plus simple des alcanes

Le méthane a pour formule brute CH_4 . L'atome de carbone établit quatre liaisons de covalence avec quatre atomes d'hydrogène. Ces quatre liaisons se dirigent vers les sommets

d'un **tétraèdre régulier** dont le carbone occupe le centre : on dit que le carbone a une **structure tétraédrique** (on dit aussi que le carbone est **tétragonal**).

Caractéristiques géométriques de la molécule :

- longueur de liaison C-H : $\ell = 109 \text{ pm}$ (avec $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$) ;
- angle de liaison : $\widehat{\text{HCH}} = 109^{\circ}28'$ (environ $109,5^{\circ}$).

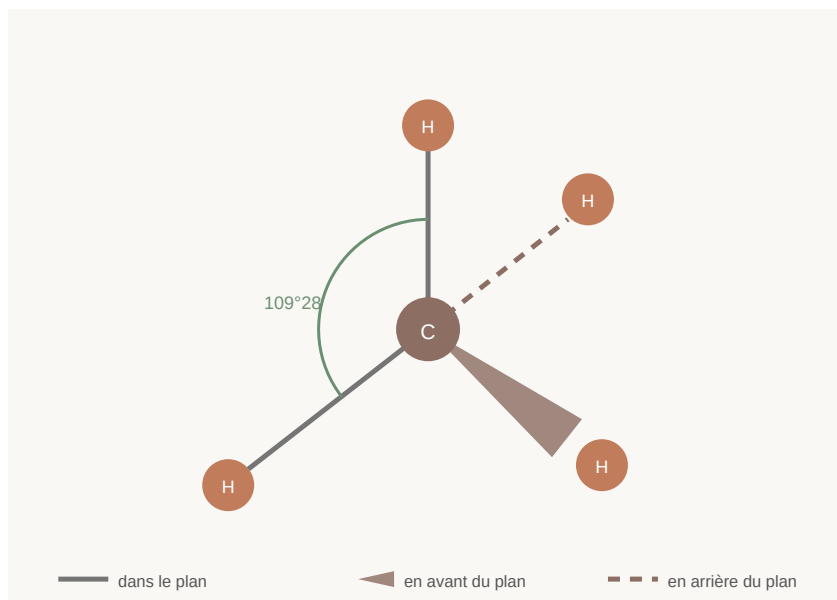


Figure 1 : représentation de Cram de la molécule de méthane. Le carbone est au centre d'un tétraèdre régulier dont les quatre sommets sont occupés par les atomes d'hydrogène.

2.2 L'éthane

L'éthane a pour formule brute C_2H_6 et pour formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CH}_3$. Ses deux atomes de carbone sont tétraédriques. La longueur de la liaison C-C vaut environ 154 pm . Les deux groupes méthyle -CH_3 peuvent **tourner librement** l'un par rapport à l'autre autour de l'axe de la liaison C-C : c'est la **libre rotation** autour d'une liaison simple.

2.3 Chaînes carbonées

DÉFINITION

Définition — Chaîne carbonée : on appelle chaîne carbonée (ou squelette carboné) l'enchaînement des atomes de carbone qui constituent une molécule organique.

- Une chaîne carbonée est dite **linéaire** si les atomes de carbone sont liés les uns à la suite des autres, sans former de boucle : C-C-C-C.
- Une chaîne carbonée est dite **ramifiée** si au moins un atome de carbone, appelé **carbone ramifié**, est lié à trois ou quatre autres atomes de carbone.

La formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ (butane) correspond à une chaîne linéaire, tandis que $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$ (2-méthylpropane) correspond à une chaîne ramifiée.

3. Nomenclature des alcanes (règles UICPA)

3.1 Les alcanes à chaîne carbonée linéaire

Les quatre premiers alcanes ont un nom consacré par l'usage : méthane, éthane, propane, butane. Pour les suivants, le nom s'obtient par la règle : **préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone + terminaison « ane »**.

n	Préfixe	Nom	Formule brute
1	méth	méthane	CH ₄
2	éth	éthane	C ₂ H ₆
3	prop	propane	C ₃ H ₈
4	but	butane	C ₄ H ₁₀
5	pent	pentane	C ₅ H ₁₂
6	hex	hexane	C ₆ H ₁₄
7	hept	heptane	C ₇ H ₁₆
8	oct	octane	C ₈ H ₁₈
9	non	nonane	C ₉ H ₂₀
10	déc	décane	C ₁₀ H ₂₂

Tableau 1 : les dix premiers alcanes linéaires.

3.2 Les groupes alkyles

DÉFINITION

Définition — Groupe alkyle : un groupe alkyle est un groupe d'atomes qui dérive d'un alcane par perte d'un atome d'hydrogène. On le nomme en remplaçant la terminaison « ane » de l'alcane par la terminaison « yle ».

Exemples :

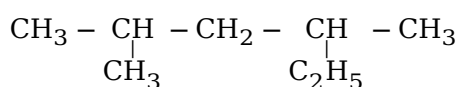
- méthyle : CH₃- ;
- éthyle : CH₃-CH₂- (noté aussi C₂H₅-);
- propyle : CH₃-CH₂-CH₂- ;
- isopropyle : CH₃-CH(CH₃)- .

3.3 Les alcanes à chaîne carbonée ramifiée

PROPRIÉTÉ

Propriété (règles de nomenclature UICPA) : ① On recherche la **chaîne la plus longue** (chaîne principale) : son nombre d'atomes de carbone détermine le nom de l'alcane. ② On **numérote** la chaîne principale de sorte que les indices de position (numéros) des groupes alkyles soient **les plus petits possibles**. ③ Le nom de l'alcane est formé des noms des ramifications, chacun précédé de son indice de position suivi d'un **tiret**, puis du nom de la chaîne principale. Les ramifications sont citées par **ordre alphabétique** (on supprime le « e » final d'« éthyle », « méthyle », etc.). ④ Si plusieurs substituants sont **identiques**, on les regroupe à l'aide des préfixes **di, tri, tétra...** et on répète l'indice de position autant de fois que nécessaire (ex. : 2,2-diméthyl). Les préfixes di, tri... ne comptent pas pour l'ordre alphabétique. ⑤ Les chiffres sont séparés entre eux par des **virgules**, et les chiffres des lettres par des **tirets**.

Exemple résolu 1 : nommons l'alcane de formule semi-développée :



Étape 1 — chaîne principale : la chaîne la plus longue contient 6 atomes de carbone (en passant par le groupe éthyle) : c'est un dérivé de l'**hexane**.

Étape 2 — numérotation : en numérotant à partir de la gauche, les substituants portent les numéros 2 (méthyle) et 4 (éthyle); à partir de la droite, ce serait 3 et 5. Comme 2 + 4 < 3 + 5,

on numérote à partir de la gauche.

Étape 3 — nom : les substituants sont cités par ordre alphabétique : éthyle avant méthyle. Le nom est donc **4-éthyl-2-méthylhexane**.

Exemple résolu 2 : nommons l'alcane $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$. La chaîne principale compte 4 carbones (butane). Trois groupes méthyle portent les numéros 2, 2 et 3. Le nom est **2,2,3-triméthylbutane**. Notez que l'indice 2 est répété deux fois et que les indices sont séparés par des virgules.

4. Les cyclanes (cycloalcanes)

DÉFINITION

Définition — Cyclane : les cyclanes (ou cycloalcanes) sont des hydrocarbures saturés dont toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons simples et dont la chaîne carbonée se **referme sur elle-même** (cycle). Leur formule brute générale est C_nH_{2n} avec $n \geq 3$.

Nomenclature :

- le nom d'un cyclane non ramifié s'obtient en faisant précéder du préfixe « **cyclo** » le nom de l'alcane linéaire correspondant : cyclopropane (C_3H_6), cyclobutane (C_4H_8), cyclopentane (C_5H_{10}), cyclohexane (C_6H_{12});
- pour les cyclanes ramifiés, on applique les mêmes règles que pour les alcanes ramifiés, en numérotant le cycle de façon à donner les indices les plus petits aux substituants : méthylcyclobutane, 1-éthyl-2-méthylcyclopentane, 1,3-diméthylcyclohexane.

REMARQUE

Piège : un cyclane en C_nH_{2n} ne vérifie **pas** la formule des alcanes $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$: la fermeture du cycle « consomme » deux atomes d'hydrogène. Ne dites jamais « le cyclohexane est un alcane de formule C_6H_{14} » : c'est C_6H_{12} !

5. Isomérisation de chaîne

DÉFINITION

Définition — Isomères de chaîne : des isomères de chaîne sont des composés qui possèdent la **même formule brute** mais des **formules semi-développées différentes** (des squelettes carbonés différents).

Exemple résolu 3 : l'alcane de formule brute C_4H_{10} possède deux isomères de chaîne :

- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$: **butane** (chaîne linéaire);
- $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$: **2-méthylpropane** (chaîne ramifiée).

Exemple résolu 4 : l'alcane C_5H_{12} possède trois isomères de chaîne : le **pentane** $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$, le **2-méthylbutane** $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ et le **2,2-diméthylpropane** $\text{C}(\text{CH}_3)_4$.

Le nombre d'isomères croît très vite avec n :

Formule brute	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}	C_7H_{16}	C_8H_{18}	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$
Nombre d'isomères	2	3	5	9	18	75

Tableau 2 : nombre d'isomères de chaîne de quelques alcanes.

PROPRIÉTÉ

Propriété : des isomères de chaîne sont des corps **différents** : ils ont des propriétés physiques différentes (points d'ébullition, densités...). C'est pourquoi une nomenclature précise est indispensable.

6. Propriétés physiques des alcanes

6.1 État physique et points d'ébullition

Dans les conditions ordinaires de température (environ 25°C) et de pression :

- les alcanes de C_1 à C_4 sont **gazeux** (méthane, éthane, propane, butane) ;
- les alcanes de C_5 à C_{17} environ sont **liquides** (pentane, hexane, ..., composants de l'essence et du gas-oil) ;
- les alcanes au-delà de C_{18} sont **solides** (paraffines, cires).

Nom	Formule	État à 25°C	Point d'ébullition
méthane	CH_4	gaz	-162°C
éthane	C_2H_6	gaz	-89°C
propane	C_3H_8	gaz	-42°C
butane	C_4H_{10}	gaz	-0,5°C
pentane	C_5H_{12}	liquide	36°C
hexane	C_6H_{14}	liquide	69°C
heptane	C_7H_{16}	liquide	98°C
octane	C_8H_{18}	liquide	126°C
nonane	C_9H_{20}	liquide	151°C
décane	$C_{10}H_{22}$	liquide	174°C

Tableau 3 : états physiques et points d'ébullition des alcanes linéaires.

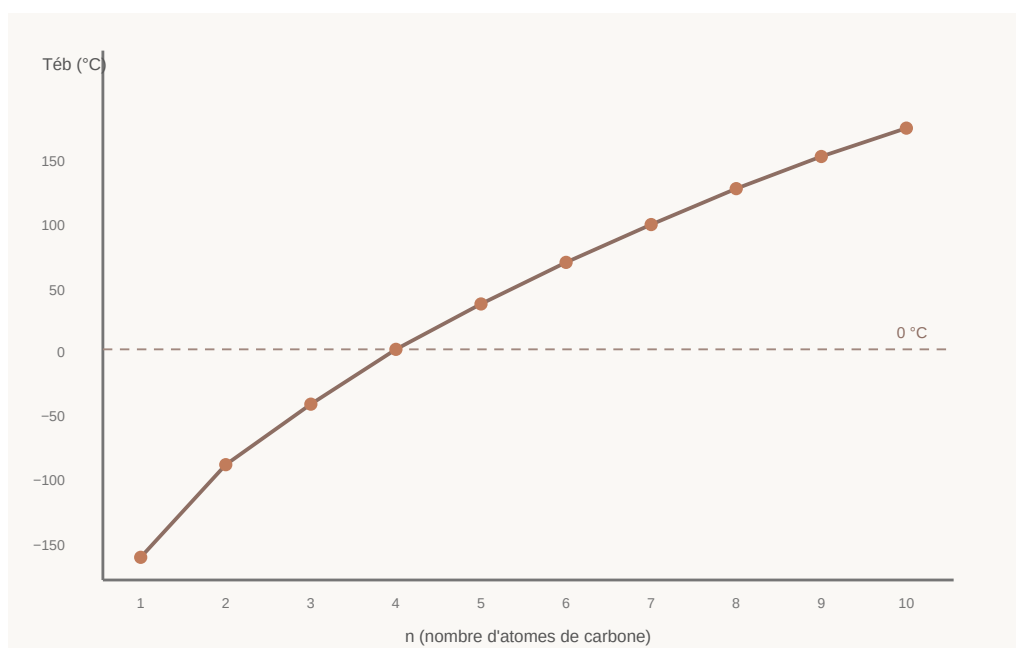


Figure 2 : évolution du point d'ébullition des alcanes linéaires en fonction du nombre n d'atomes de carbone.

PROPRIÉTÉ

Propriété : le point d'ébullition des alcanes linéaires **augmente régulièrement** avec le nombre n d'atomes de carbone (la masse molaire augmente, et les interactions entre molécules — forces de van der Waals — deviennent plus fortes).

PROPRIÉTÉ

Propriété : à formule brute égale, plus la chaîne est **ramifiée**, plus le point d'ébullition est **bas**. Exemple pour C_5H_{12} : pentane $36^\circ C$; 2-méthylbutane $28^\circ C$; 2,2-diméthylpropane $9,5^\circ C$. Les molécules ramifiées, plus « compactes », s'attirent moins fortement.

6.2 Autres propriétés physiques

- Les alcanes sont **incolors** ; les plus légers sont pratiquement inodores.
- Ils sont **insolubles dans l'eau** (molécules apolaires) mais solubles dans les solvants organiques (essence, tétrachlorométhane...).
- Ils sont **moins denses que l'eau** : un alcane liquide surnage sur l'eau (d'où les nappes d'hydrocarbures en cas de marée noire).
- Les alcanes gazeux (butane, propane) sont **plus denses que l'air** : en cas de fuite, ils s'accumulent au ras du sol, d'où un risque d'explosion.

7. Propriétés chimiques des alcanes

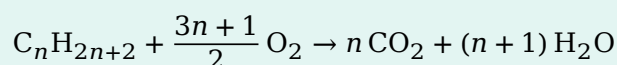
Les alcanes sont des molécules **peu réactives** à température ordinaire (leur ancien nom est « paraffines », du latin *parum affinis*, « peu d'affinité »). Ils ne réagissent pratiquement pas avec les acides, les bases ni les oxydants courants. Leurs deux grandes réactions sont la **combustion** et la **substitution**.

7.1 La combustion complète dans le dioxygène**DÉFINITION**

Définition — Combustion complète : la combustion complète d'un alcane dans un excès de dioxygène produit du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**, avec un important dégagement de chaleur (réaction exothermique).

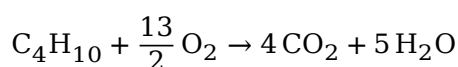
PROPRIÉTÉ

Propriété (équation-bilan générale) :

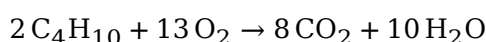


Vérification de l'équilibrage. Carbone : n à gauche, $n \times 1 = n$ à droite ✓. Hydrogène : $2n+2$ à gauche, $2(n+1) = 2n+2$ à droite ✓. Oxygène : $2 \times \frac{3n+1}{2} = 3n+1$ à gauche, $2n+(n+1) = 3n+1$ à droite ✓. L'équation est bien équilibrée. ■

Exemple résolu 5 : équilibrons la combustion complète du butane C_4H_{10} . Avec $n = 4$, on a $\frac{3n+1}{2} = \frac{13}{2}$, d'où :



Si l'on préfère des coefficients entiers, on multiplie tout par 2 :



Exemple résolu 6 (situation type SIR) : la combustion complète de 0,2 mol d'un alcane A produit 0,8 mol de dioxyde de carbone. Déterminons la formule brute de A. D'après l'équation-bilan générale, une mole d'alcane donne n moles de CO_2 , donc :

$$\frac{n(\text{CO}_2)}{n(\text{A})} = n = \frac{0,8}{0,2} = 4$$

L'alcane A a pour formule brute C_4H_{10} (butane ou 2-méthylpropane).

7.2 La combustion incomplète

DÉFINITION

Définition — Combustion incomplète : lorsque le dioxygène est **en défaut** (quantité insuffisante), la combustion de l'alcane est incomplète. Les produits de la réaction sont alors l'eau, le dioxyde de carbone, du **carbone** C (suie noire) et du **monoxyde de carbone** CO.

Exemples d'équations-bilans de combustions incomplètes du méthane :



REMARQUE

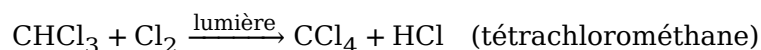
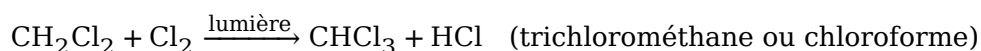
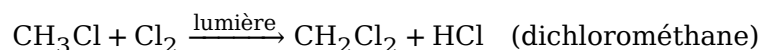
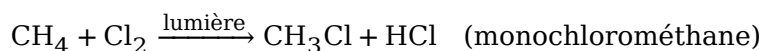
Piège — danger du monoxyde de carbone : le monoxyde de carbone CO est un gaz **incolore, inodore et très toxique** : il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène et provoque des asphyxies mortelles. Les chauffages au charbon ou au gaz utilisés dans des pièces mal aérées, et les groupes électrogènes placés à l'intérieur des habitations pendant les délestages, sont des causes fréquentes d'intoxication. Il faut toujours **aérer** les pièces où l'on brûle un combustible.

7.3 La réaction de substitution : chloration du méthane

DÉFINITION

Définition — Substitution : une réaction de substitution est une réaction au cours de laquelle un atome (ou un groupe d'atomes) d'une molécule est **remplacé** par un autre atome (ou groupe d'atomes).

Sous l'action de la **lumière** (réaction dite **photochimique**), le dichlore réagit avec le méthane : chaque atome de chlore se **substitue** à un atome d'hydrogène. Il se forme successivement quatre produits chlorés, avec dégagement de chlorure d'hydrogène HCl :

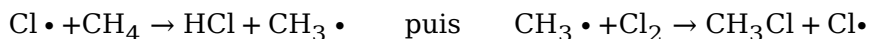


On obtient en pratique un **mélange** des quatre produits. La réaction est dite **radicalaire** : elle fait intervenir des espèces très réactives porteuses d'un électron célibataire, appelées **radicaux libres** (notés avec un point : $\text{Cl}\cdot$, $\text{CH}_3\cdot$).

7.4 Mécanisme simplifié de la substitution radicalaire

La chloration du méthane se déroule en trois phases :

1. **Initiation** : sous l'effet de la lumière, la molécule de dichlore se scinde en deux radicaux chlore : $\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{lumière}} 2 \text{Cl}\cdot$
2. **Propagation** (réaction en chaîne) :



Le radical $\text{Cl}\cdot$ est régénéré : la chaîne se poursuit tant qu'il reste des réactifs.

3. **Terminaison** : deux radicaux se recombinent et la chaîne s'arrête : $\text{Cl}\cdot + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{Cl}_2$ (ou encore $\text{CH}_3\cdot + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$).

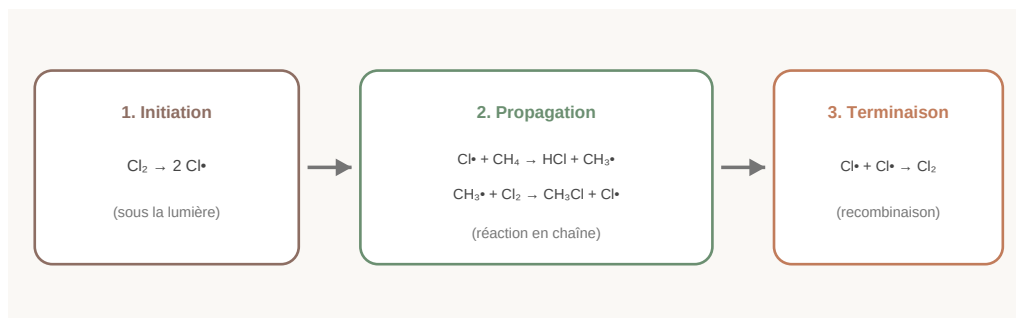


Figure 3 : les trois phases du mécanisme radicalaire de la chloration du méthane.

Généralisation : le dibrome Br_2 réagit de façon analogue (bromation), plus lentement. Pour un alcane supérieur, la substitution peut donner **plusieurs produits isomères** : la monochloration du propane, par exemple, donne un mélange de 1-chloropropane et de 2-chloropropane (voir exercice 9).

7.5 Les dérivés halogénés : usages et limites

- Le **monochlorométhane** CH_3Cl , gaz très liquéfiable, est utilisé comme agent de réfrigération (grande fraîcheur produite par son évaporation).
- Le **dichlorométhane** CH_2Cl_2 est utilisé comme solvant (décaféination, décapage).
- Le **trichlorométhane** CHCl_3 (chloroforme), autrefois utilisé comme anesthésique en médecine, sert aujourd'hui de solvant et d'intermédiaire de synthèse.
- Le **tétrachlorométhane** CCl_4 est un excellent solvant, mais il est toxique et destructeur de la couche d'ozone : son usage est très réglementé.

Remarque environnementale : certains dérivés halogénés contenant du chlore et du fluor (les **fréons** ou CFC) sont des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. Leur production est interdite par le protocole de Montréal.

8. Pouvoir calorifique et usages des alcanes

8.1 Le pouvoir calorifique

DÉFINITION

Définition — Pouvoir calorifique : le pouvoir calorifique (massique) d'un combustible est l'énergie thermique dégagée par la combustion complète de l'**unité de masse** de ce combustible. Il s'exprime en joules par kilogramme ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$), le plus souvent en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ ou $\text{MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Combustible	méthane	propane	butane	essence
Pouvoir calorifique (MJ · kg ⁻¹)	≈ 50	≈ 46	≈ 46	≈ 44

Tableau 4 : ordres de grandeur des pouvoirs calorifiques de quelques combustibles usuels.
Les alcanes dégagent beaucoup de chaleur en brûlant : ce sont d'excellents **combustibles**.

8.2 Usages des alcanes

- **Combustibles** : gaz naturel (méthane) pour la production d'électricité ; gaz butane et propane en bouteilles pour la cuisine domestique ; essence, kérosène (aviation) et gas-oil obtenus par raffinage du pétrole (SIR à Abidjan) ; pétrole lampant pour l'éclairage.
- **Solvants** : hexane, heptane (extraction des huiles végétales, par exemple l'huile de palme).
- **Matières premières** : fabrication des dérivés halogénés, des plastiques (via le vapocraquage), des engrais azotés (via l'hydrogène obtenu à partir du méthane).
- **Paraffines et cires** : bougies, pommades, emballages.

Résumé essentiel (à retenir)

- Alcane : hydrocarbure saturé de formule générale C_nH_{2n+2} ; carbone tétraédrique (109°28').
- Nomenclature : chaîne la plus longue → indices les plus petits → substituants par ordre alphabétique (di, tri, tétra...).
- Cyclane : hydrocarbure cyclique saturé de formule C_nH_{2n} .
- Isomères de chaîne : même formule brute, formules semi-développées différentes.
- Propriétés physiques : gaz (C_1 - C_4), liquides (C_5 - C_{17}), solides ($\geq C_{18}$) ; Tébo croît avec n , diminue avec la ramification ; insolubles dans l'eau.
- Combustion complète : $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \rightarrow n CO_2 + (n+1) H_2O$; incomplète (O_2 en défaut) : CO toxique et C (suie).
- Substitution radicalaire (lumière) : un halogène remplace H, avec dégagement de HCl ; mécanisme en 3 phases : initiation, propagation, terminaison.
- Les alcanes sont d'excellents combustibles (pouvoir calorifique élevé).

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Nommer un alcane ramifié en 4 étapes : ① Repérer la chaîne carbonée **la plus longue** (attention : elle peut « tourner » dans la formule semi-développée ; en cas d'égalité de longueur, choisir celle qui porte le plus de substituants). ② Numéroté dans le sens qui donne les **plus petits indices** aux substituants (comparer les suites d'indices chiffre par chiffre). ③ Citer les substituants par **ordre alphabétique**, chacun avec son indice et un tiret. ④ Terminer par le nom de la chaîne principale. Vérifier : virgules entre chiffres, tirets entre chiffres et lettres.

MÉTHODE

Méthode — Trouver tous les isomères de chaîne de C_nH_{2n+2} : ① Écrire la chaîne linéaire (n carbones). ② Raccourcir la chaîne principale d'un carbone et déplacer le méthyle obtenu sur les positions possibles (jamais sur une extrémité : on retomberait sur la chaîne précédente !). ③ Raccourcir encore (deux méthyles, ou un éthyle) et explorer toutes les positions. ④ Pour chaque squelette, vérifier qu'il n'est pas déjà obtenu (le retourner ou le lire à l'envers ne crée pas un nouvel isomère), puis le **nommer** : si deux

isomères reçoivent le même nom, c'est qu'ils sont identiques.

MÉTHODE

Méthode — Déterminer une formule brute par combustion : ① Écrire l'équation-bilan générale $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \rightarrow n CO_2 + (n+1) H_2O$. ② Calculer les quantités de matière $n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{44}$ et $n(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{18}$. ③ Écrire le bilan molaire $\frac{n(\text{alcane})}{1} = \frac{n(CO_2)}{n} = \frac{n(H_2O)}{n+1}$ et en tirer n (ou directement $\frac{n(H_2O)}{n(CO_2)} = \frac{n+1}{n}$). ④ Vérifier avec la masse molaire : $M = 14n + 2$ (en $g \cdot mol^{-1}$).

MÉTHODE

Méthode — Exploiter la densité d'un gaz par rapport à l'air : pour un gaz, la densité par rapport à l'air est $d = \frac{M}{29}$ (M en $g \cdot mol^{-1}$). Connaissant d , on calcule $M = 29d$, puis on résout $14n + 2 = M$ pour trouver n .

REMARQUE

Piège à éviter n° 1 : ne pas confondre « chaîne la plus longue » et « chaîne écrite horizontalement ». La chaîne principale peut monter ou descendre dans la formule ! Cherchez toujours le **maximum** d'atomes de carbone enchaînés.

REMARQUE

Piège à éviter n° 2 : dans l'équation de combustion, le coefficient $\frac{3n+1}{2}$ peut être fractionnaire (ex. $\frac{13}{2}$ pour le butane) : ce n'est **pas une erreur**. On peut aussi multiplier tous les coefficients par 2 pour n'avoir que des entiers, mais jamais un seul coefficient.

REMARQUE

Piège à éviter n° 3 : combustion « complète » et « incomplète » n'ont pas les mêmes produits. Complète : **uniquement** CO_2 et H_2O . Incomplète : on ajoute CO et/ou C . Ne mélangez pas les deux !

REMARQUE

Piège à éviter n° 4 : dans une substitution, on obtient du chlorure d'hydrogène **HCl** (et non du dichlore Cl_2) comme sous-produit, et il faut **autant de molécules Cl_2 que d'atomes H remplacés** : pour passer de CH_4 à CCl_4 , il faut 4 Cl_2 .

Fin du chapitre 2. Relisez le résumé essentiel avant chaque devoir, et refaites les exercices 8, 10 et 15 sans regarder les corrigés : ils couvrent toutes les compétences exigibles de la leçon.

Chapitre 3

HYDROCARBURES INSATURÉS — LES ALCÈNES ET LES ALCYNES

Matière : Chimie — **Thème :** Chimie organique **Durée indicative :** 3,5 h **Niveau :** 1ère C
(programme ivoirien, approche par les compétences)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** un alcène, un alcyne et donner leurs formules brutes générales C_nH_{2n} et C_nH_{2n-2} ;
 - **nommer** un alcène ou un alcyne à partir de sa formule développée ou semi-développée, et **écrire** la formule semi-développée d'un hydrocarbure insaturé à partir de son nom ;
 - **identifier** les isomères de position et les stéréoisomères (Z) et (E) d'un alcène ;
 - **écrire** les équations-bilans des réactions d'addition sur les alcènes et les alcynes (dihydrogène, dihalogènes, halogénures d'hydrogène, eau) en appliquant la règle de Markovnikov ;
 - **interpréter** la décoloration de l'eau de brome comme test caractéristique de l'insaturation et l'exploiter pour identifier un hydrocarbure ;
 - **expliquer** la polymérisation d'addition (monomère, polymère, motif, degré de polymérisation) et **citer** des applications industrielles des composés insaturés (polyéthylène, PVC, chalumeau oxyacétylénique).
-

Plan du chapitre

1. **Structure et nomenclature des alcènes** 1.1. La molécule d'éthylène 1.2. Formule brute générale des alcènes 1.3. Nomenclature des alcènes 1.4. Isomérisation des alcènes : isomérisation de position et stéréoisomérisation Z/E
 2. **Structure et nomenclature des alcynes** 2.1. La molécule d'acétylène 2.2. Formule brute générale des alcynes 2.3. Nomenclature des alcynes
 3. **Propriétés chimiques des alcènes et des alcynes** 3.1. Combustion 3.2. Réactions d'addition sur les alcènes 3.3. Le test à l'eau de brome 3.4. Réactions d'addition sur les alcynes
 4. **Réactions de polymérisation d'addition** 4.1. Définitions : monomère, polymère, motif, degré de polymérisation 4.2. Exemples : polyéthylène, PVC, polystyrène 4.3. Importance industrielle des hydrocarbures insaturés
 5. **Méthodes et astuces**
 6. **Exercices** (15 exercices progressifs)
 7. **Corrigés détaillés**
-

Cours

1. Structure et nomenclature des alcènes

1.1. La molécule d'éthylène

L'éthylène (ou **éthène**) est le plus simple des alcènes. Sa formule brute est C_2H_4 , sa formule semi-développée est $CH_2 = CH_2$.

Sa structure géométrique présente trois caractéristiques essentielles :

- la molécule est **plane** : les deux atomes de carbone et les quatre atomes d'hydrogène sont dans le même plan ;
- chaque atome de carbone est lié à **trois** autres atomes : on dit que le carbone est **trigonal** ; les angles de liaison valent environ 120° ;
- du fait de la double liaison $C = C$, la **rotation autour de la liaison carbone-carbone est impossible** : la molécule est très rigide. Cette rigidité est à l'origine de la stéréoisomérie Z/E (voir § 1.4.2).

La double liaison $C = C$ (longueur 134 pm) est plus courte que la simple liaison $C - C$ des alcanes (154 pm) : les deux atomes de carbone sont plus fortement liés, mais la double liaison est aussi plus **réactive** (voir § 3).

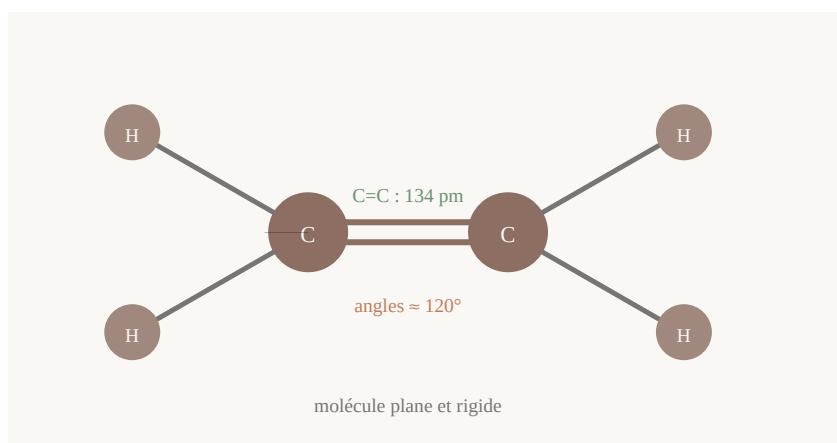


Figure 1 : géométrie de la molécule d'éthylène $CH_2 = CH_2$ — plane, angles voisins de 120° , double liaison bloquée en rotation.

1.2. Formule brute générale des alcènes

DÉFINITION

Définition — Alcène : un alcène est un hydrocarbure non cyclique possédant **une double liaison** carbone-carbone $C = C$. Sa formule brute générale est :

$$C_nH_{2n} \quad (n \geq 2)$$

Comparons les trois familles d'hydrocarbures déjà connues :

Famille	Liaison caractéristique	Formule brute générale	Exemple
Alcanes	simples $C - C$ uniquement	C_nH_{2n+2}	éthane C_2H_6
Alcènes	une double $C = C$	C_nH_{2n}	éthylène C_2H_4
Alcynes	une triple $C \equiv C$	C_nH_{2n-2}	acétylène C_2H_2

Les alcènes et les alcynes sont dits **hydrocarbures insaturés** car, à nombre de carbone égal, ils contiennent **moins d'atomes d'hydrogène** que l'alcane correspondant (qui est « saturé » en hydrogène) : ils peuvent donc encore **fixer** des atomes par des réactions d'addition.

1.3. Nomenclature des alcènes

La nomenclature des alcènes est voisine de celle des alcanes, avec trois règles spécifiques :

MÉTHODE

Méthode — Nommer un alcène : 1. La **chaîne principale** est la chaîne carbonée la plus longue **comportant la double liaison** $C = C$. 2. La présence de la double liaison est indiquée par le **suffixe « ène »** précédé de l'**indice de position** de la double liaison : *alc-x-ène* (ex. but-1-ène). 3. On **numérote** la chaîne de manière à donner les **indices les plus petits possibles** aux carbones de la double liaison (les carbones trigonaux) — la double liaison prime sur les ramifications. 4. Les ramifications sont citées avant le nom de la chaîne, par ordre alphabétique, avec leurs indices de position.

Exemple résolu 1 : nommons l'alcène de formule semi-développée $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$.

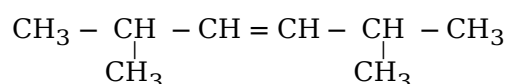
- Chaîne la plus longue contenant $C = C$: 4 carbones → **but...ène**.
- Numérotation à partir de la droite : la double liaison porte l'indice 1 → **but-1-ène**. (Numéroter à partir de la gauche donnerait l'indice 3 : mauvais choix.)

Exemple résolu 2 : nommons $CH_3 - CH = C(CH_3) - CH_2 - CH_3$.

- Chaîne principale contenant $C = C$: 5 carbones → pent...ène ; double liaison en position 2 → pent-2-ène ; un méthyle sur le carbone 3 → **3-méthylpent-2-ène**.

Exemple résolu 3 : écrivons la formule semi-développée du 2,5-diméthylhex-3-ène.

- Chaîne de 6 carbones, double liaison entre C3 et C4, un méthyle sur C2 et un sur C5 :



Quelques alcènes à connaître :

Formule semi-développée	Nom
$CH_2 = CH_2$	éthène (éthylène)
$CH_2 = CH - CH_3$	propène
$CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$	but-1-ène
$CH_3 - CH = CH - CH_3$	but-2-ène
$CH_2 = C(CH_3) - CH_3$	2-méthylprop-1-ène (2-méthylpropène)

1.4. Isomérisation des alcènes

Comme les alcanes, les alcènes présentent une **isomérisation de chaîne**. La présence de la double liaison engendre en outre **deux nouveaux types d'isomérisation**.

1.4.1. Isomérisation de position

DÉFINITION

Définition — Isomères de position : des isomères de position ont la **même chaîne carbonée** mais diffèrent par la **position de la double liaison** dans cette chaîne.

Exemple : le but-1-ène $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ et le but-2-ène $CH_3 - CH = CH - CH_3$ sont isomères de position (formule brute commune C_4H_8).

1.4.2. Stéréoisomérisation Z/E La rotation autour de la double liaison étant impossible, les groupes fixés sur les deux carbones de la double liaison occupent des positions **fixes dans l'espace**. D'où :

DÉFINITION

Définition — Stéréoisomères Z et E : deux alcènes qui ne diffèrent que par la **disposition des atomes ou groupes d'atomes dans l'espace** autour de la double liaison sont des stéréoisomères : - l'isomère **(Z)** (de l'allemand *zusammen*, « ensemble ») : les deux groupes identiques (ou prioritaires) sont **du même côté** de la double liaison ; - l'isomère **(E)** (de l'allemand *entgegen*, « en face ») : ils sont **de part et d'autre** de la double liaison.

REMARQUE

Condition d'existence : l'isomérisme Z/E n'existe que si **chacun** des deux carbones de la double liaison porte **deux atomes ou groupes différents**. Si l'un des deux carbones porte deux groupes identiques (ex. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{R}$), il n'y a pas de stéréoisomérisme Z/E.

Exemple fondamental : le but-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$.

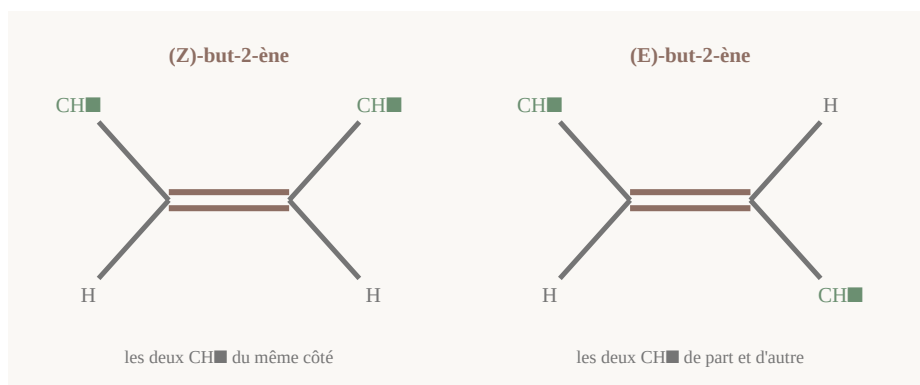


Figure 2 : les deux stéréoisomères du but-2-ène. Ce sont deux corps **différents**, de propriétés physiques distinctes (températures de fusion et d'ébullition différentes).

Remarque : quand chaque carbone de la double liaison porte un hydrogène et un seul autre groupe, on utilise encore parfois l'ancienne appellation **cis** (= Z) et **trans** (= E) : cis-but-2-ène et trans-but-2-ène.

2. Structure et nomenclature des alcynes

2.1. La molécule d'acétylène

L'acétylène (ou **éthyne**) est le plus simple des alcynes. C'est un corps **gazeux** de formule brute C_2H_2 .

- Formule semi-développée : $\text{HC} \equiv \text{CH}$.
- Structure géométrique :
 - chaque atome de carbone est lié à **deux** autres atomes : le carbone est dit **digonal** ;
 - la molécule est **linéaire** : les quatre atomes sont alignés (angles de 180°) ;
 - la rotation autour de la liaison carbone-carbone est impossible ;
 - la triple liaison $\text{C} \equiv \text{C}$ (longueur 120 pm) est encore plus courte que la double liaison.

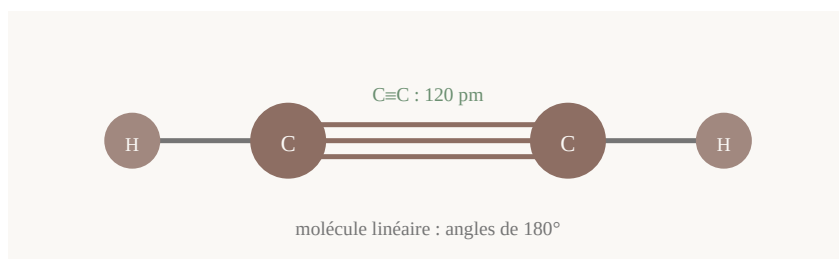
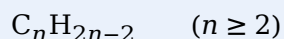


Figure 3 : géométrie de la molécule d'acétylène $\text{HC} \equiv \text{CH}$ — linéaire, angles de 180° .

2.2. Formule brute générale des alcynes

DÉFINITION

Définition — Alcyne : un alcyne est un hydrocarbure non cyclique possédant **une triple liaison** carbone-carbone $\text{C} \equiv \text{C}$. Sa formule brute générale est :



2.3. Nomenclature des alcynes

La nomenclature des alcynes est **semblable à celle des alcènes**, le suffixe « ène » étant remplacé par « **yne** » : *alc-x-yne*. On choisit la chaîne la plus longue contenant la triple liaison et on la numérote pour donner à celle-ci l'indice le plus petit.

Exemples :

Formule semi-développée	Nom
$\text{HC} \equiv \text{CH}$	éthyne (acétylène)
$\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$	prop-1-yne (propyne)
$\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	but-1-yne
$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$	but-2-yne
$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$	4-méthylpent-2-yne

REMARQUE

Remarque : comme les alcènes, les alcynes présentent une **isomérisie de chaîne** et une **isomérisie de position** (but-1-yne et but-2-yne). En revanche, la molécule étant **linéaire** au niveau de la triple liaison, il n'existe **pas** de stéréoisomérisie Z/E pour les alcynes.

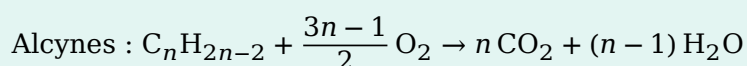
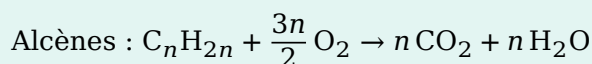
3. Propriétés chimiques des alcènes et des alcynes

3.1. Combustion des alcènes et des alcynes

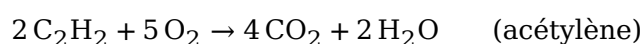
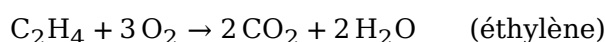
Comme tous les hydrocarbures, les alcènes et les alcynes brûlent dans le dioxygène. Lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, la **combustion est complète** et les produits formés sont le dioxyde de carbone et l'eau :

PROPRIÉTÉ

Équations-bilans de combustion complète :



Exemples :

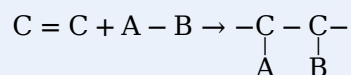


La combustion de l'acétylène dégage une quantité de chaleur considérable : la flamme du **chalumeau oxyacétylénique** (mélange acétylène + dioxygène) atteint environ 3 000 °C, ce qui permet de souder et de découper les métaux — c'est le geste quotidien des tôliers et des mécaniciens, par exemple dans les garages d'Abidjan ou de Dabou.

3.2. Réactions d'addition sur les alcènes

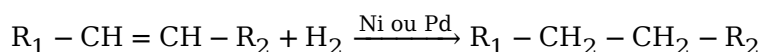
DÉFINITION

Définition — Réaction d'addition : une réaction d'addition est une réaction au cours de laquelle une molécule A – B se **fixe sur les deux atomes de carbone** de la double liaison. La double liaison C = C est rompue et remplacée par une simple liaison ; chacun des deux carbones fixe l'un des fragments de la molécule ajoutée :

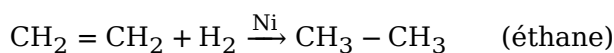


C'est la **réaction caractéristique des hydrocarbures insaturés** : elle explique à elle seule l'essentiel de leur réactivité et de leur importance industrielle.

3.2.1. Action du dihydrogène : hydrogénation En présence d'un catalyseur (**nickel** Ni ou **palladium** Pd), les alcènes réagissent avec le dihydrogène pour donner un **alcane** :

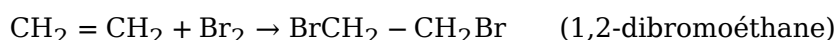
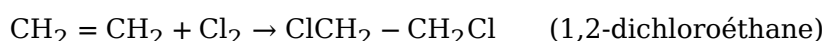


Exemple :



Application industrielle : l'hydrogénation des huiles végétales (liquides, insaturées) permet de fabriquer des corps gras solides (margarine).

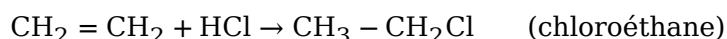
3.2.2. Action des dihalogènes : exemple du dichlore et du dibrome Les alcènes fixent les dihalogènes X₂ (Cl₂, Br₂) pour donner un **dérivé dihalogéné vicinal** (les deux halogènes se fixent sur deux carbones voisins) :



REMARQUE

Remarque importante : cette addition se produit à **l'obscurité** : elle n'est **pas photochimique**, contrairement à la **substitution** du dichlore sur les alcanes, qui exige la lumière. C'est une différence fondamentale entre alcanes (substitution) et alcènes (addition).

3.2.3. Action des halogénures d'hydrogène : règle de Markovnikov Les alcènes réagissent avec les halogénures d'hydrogène HCl, HBr... pour donner un **dérivé monohalogéné** :



Lorsque l'alcène n'est **pas symétrique**, deux produits sont *a priori* possibles, mais l'un d'eux est **net majoritaire**. On prévoit le produit principal grâce à la règle de Markovnikov :

THÉORÈME

Théorème — Règle de Markovnikov (forme simple) : lors de l'addition d'un composé hydrogéné $H - X$ (comme HCl ou H_2O) sur un alcène dissymétrique, **l'atome d'hydrogène se fixe préférentiellement sur le carbone de la double liaison le plus hydrogéné** (celui qui porte déjà le plus d'atomes d'hydrogène); l'autre fragment (Cl , $OH...$) se fixe donc sur le carbone **le moins hydrogéné**.

Exemple résolu 4 : addition de HCl sur le propène $CH_2 = CH - CH_3$.

- Le carbone 1 ($CH_2 =$) porte **2 H** : c'est le **plus hydrogéné** → il reçoit le H de HCl .
- Le carbone 2 ($= CH -$) porte **1 H** : c'est le moins hydrogéné → il reçoit le Cl .
- Produit **majoritaire** : $CH_3 - CHCl - CH_3$, le **2-chloropropane**; le 1-chloropropane $ClCH_2 - CH_2 - CH_3$ ne se forme qu'en **faible quantité**.

3.2.4. Action de l'eau : hydratation En présence d'acide sulfurique H_2SO_4 (catalyseur), l'eau s'additionne sur la double liaison : on obtient un **alcool**. L'orientation suit là encore la règle de Markovnikov : le groupe hydroxyle $-OH$ se fixe sur le carbone **le moins hydrogéné**.



Le propan-1-ol $HOCH_2 - CH_2 - CH_3$ ne se forme qu'en faible quantité.

Application industrielle : l'hydratation de l'éthylène $CH_2 = CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3 - CH_2OH$ est une voie de production de l'éthanol.

3.3. Le test à l'eau de brome

PROPRIÉTÉ

Propriété (test d'insaturation) : l'eau de brome est une solution aqueuse de dibrome Br_2 , de couleur **rouge-orangé**. Les alcènes **et** les alcynes fixent le dibrome par addition : le dibrome disparaît et la solution se **décolore**.

La **décoloration de l'eau de brome** est donc le **test caractéristique de l'insaturation** (double ou triple liaison). Un alcane ne décolore pas l'eau de brome à l'obscurité.



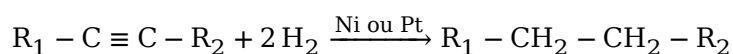
Échantillon	Eau de brome (à l'obscurité)	Conclusion
alcane	reste rouge-orangé	hydrocarbure saturé
alcène ou alcyne	se décolore	hydrocarbure insaturé

3.4. Réactions d'addition sur les alcynes

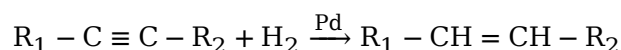
Les alcynes donnent les mêmes types de réactions d'addition que les alcènes, mais ils peuvent fixer **deux molécules** de réactif grâce à leur triple liaison.

3.4.1. Hydrogénation

- Avec le **nickel** ou le **platine** comme catalyseur, l'hydrogénation est totale : on obtient l'**alcane** :



- Avec le **palladium** (catalyseur « freiné »), on peut arrêter la réaction au stade de l'**alcène** :



Exemple : $HC \equiv CH + 2 H_2 \xrightarrow{Ni} CH_3 - CH_3$.

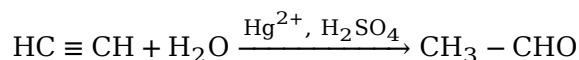
3.4.2. Action des dihalogènes Les alcynes décolorent eux aussi l'eau de brome. Avec un excès de dibrome, on obtient un **dérivé tétrahalogéné** :



3.4.3. Action du chlorure d'hydrogène L'addition de deux molécules de HCl conduit à un **dichloroalcane gem-dihalogéné** (les deux atomes de chlore sur le **même** carbone) :



3.4.4. Action de l'eau sur l'acétylène En présence d'ions mercure(II) Hg^{2+} et d'acide sulfurique, l'hydratation de l'acétylène conduit à l'**éthanal** (un aldéhyde) :



REMARQUE

Remarque — Préparation de l'acétylène au laboratoire : on obtient l'acétylène par action de l'eau sur le carbure de calcium CaC_2 :



4. Réactions de polymérisation d'addition

4.1. Définitions

DÉFINITION

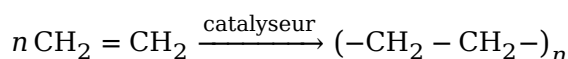
Définition — Polymérisation d'addition : une polymérisation d'addition est une réaction au cours de laquelle **plusieurs molécules identiques** d'un composé insaturé s'**additionnent entre elles**, par ouverture de la double liaison, pour former une **macromolécule** à très longue chaîne.

- La petite molécule de départ est le **monomère**.
- La macromolécule obtenue est le **polymère**.
- Le groupement qui se répète dans la chaîne est le **motif** du polymère.
- Le nombre moyen de motifs par macromolécule est le **degré de polymérisation**, noté n . Si M est la masse molaire du polymère et M_0 celle du motif :

$$n = \frac{M}{M_0}$$

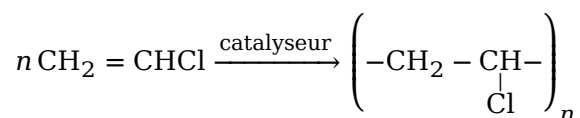
4.2. Exemples de polymérisation et utilité

4.2.1. Polymérisation de l'éthylène : le polyéthylène (PE)



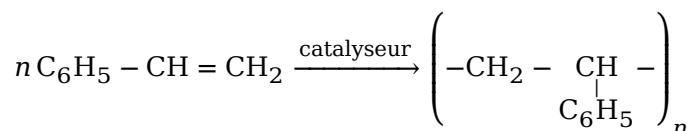
Le motif du polyéthylène est $-\text{CH}_2 - \text{CH}_2-$. **Usages** : sachets et sacs d'emballage, bouteilles plastiques, jouets, fûts, casiers, films d'emballage alimentaire... C'est le plastique le plus produit au monde.

4.2.2. Polymérisation du chlorure de vinyle : le PVC Le chlorure de vinyle (ou chloroéthène) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ se polymérise en **polychlorure de vinyle (PVC)** :



Usages : tuyauterie et canalisation, gaines de fils électriques, bouteilles, revêtements de sol, menuiserie.

4.2.3. Polymérisation du styrène : le polystyrène (PS) Le styrène $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$ donne le polystyrène :



Usages : emballages antichocs, récipients (pots de yaourt), jouets, isolation thermique (polystyrène expansé).

REMARQUE

Remarque : le polyéthylène, le PVC et le polystyrène sont des matières **thermoplastiques** : ils se ramollissent à la chaleur et peuvent être moulés à chaud, puis refroidis, à volonté.

4.3. Importance industrielle des hydrocarbures insaturés

- L'**éthylène**, obtenu par vapocraquage du pétrole (à environ 800 °C, l'éthane se décompose : $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2$), est la **première matière première de la chimie organique industrielle** : polyéthylène, PVC, éthanol, solvants...
- L'**acétylène** sert au **soudage** (chalumeau oxyacétylénique, flamme à 3000 °C) et à la synthèse de nombreux intermédiaires (éthanal, chlorure de vinyle...).
- Les **polymères** issus de ces monomères sont omniprésents : emballages, canalisations, isolation des câbles électriques, jouets, équipements ménagers... Leur recyclage est un enjeu majeur de protection de l'environnement, notamment dans les grandes villes ivoiriennes.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Nommer un alcène ou un alcyne en 4 étapes : 1. Repérer la **chaîne la plus longue contenant la liaison multiple** → nom de base (éth-, prop-, but-, pent-, hex-...). 2. **Numéroter** pour donner à la liaison multiple l'indice **le plus petit** (elle prime sur les ramifications). 3. Écrire les **ramifications** par ordre alphabétique avec leurs indices. 4. Assembler : *ramifications + alc-x-ène* (ou -yne). Ex. : 3-méthylhex-2-ène.

MÉTHODE

Méthode — Retrouver la formule brute d'un hydrocarbure insaturé : - La **densité de vapeur** par rapport à l'air donne la masse molaire : $M = 29d$ (en g/mol). - Alcène : $12n + 2n = 14n = M \Rightarrow n = \frac{M}{14}$. Alcyne : $12n + 2n - 2 = 14n - 2 = M \Rightarrow n = \frac{M+2}{14}$. - Si on connaît les **pourcentages massiques** de C et H : pour 100 g de composé, $n(\text{C}) = \frac{\text{masse de C}}{12}$ et $n(\text{H}) = \frac{\text{masse de H}}{1}$; le rapport $\frac{n(\text{C})}{n(\text{H})}$ donne la formule brute la plus simple, que l'on confronte à C_nH_{2n} ou $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

MÉTHODE

Méthode — Appliquer la règle de Markovnikov : 1. Repérer les **deux carbones** de la double liaison et **compter leurs atomes d'hydrogène**. 2. Le H de HCl (ou de H₂O) va sur le carbone **le plus hydrogéné**. 3. Le Cl (ou le OH) va sur le carbone **le moins hydrogéné** → produit **majoritaire**. 4. Ne pas oublier d'écrire que l'autre produit se forme en **faible quantité**.

MÉTHODE

Méthode — Calculer un degré de polymérisation : écrire le **motif**, calculer sa masse molaire M_0 , puis $n = \frac{M_{\text{polymère}}}{M_0}$. Arrondir à l'entier le plus proche.

REMARQUE

Piège à éviter 1 — Confondre substitution et addition : les alcanes réagissent avec Cl₂ par **substitution photochimique** (un H remplacé par un Cl, présence de lumière); les alcènes réagissent avec Cl₂ ou Br₂ par **addition, à l'obscurité**. Ne jamais écrire « chloration photochimique d'un alcène ».

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Le test à l'eau de brome ne distingue pas alcène et alcyne : les **deux** familles décolorent l'eau de brome. Le test prouve une **insaturation**, pas la nature exacte de la liaison.

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Attribuer la stéréoisomérie Z/E à tort : vérifier d'abord que **chaque** carbone de C = C porte **deux groupes différents**. Le 2-méthylpropène CH₂ = C(CH₃)₂ et les alcynes n'ont **pas** d'isomérie Z/E.

REMARQUE

Piège à éviter 4 — Mauvaise numérotation : dans un alcène, c'est la **double liaison** qui impose le sens de numérotation, pas les ramifications. Écrire « 2-méthylbut-3-ène » est faux : on numérote depuis l'autre extrémité → 3-méthylbut-1-ène.

Fin du chapitre 3 — Hydrocarbures insaturés : les alcènes et les alcynes.

Chapitre 4

LE BENZÈNE

Matière : Chimie — **Thème :** Chimie organique **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — Approche Par Compétences) **Durée indicative :** 2 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- donner la formule brute du benzène et représenter sa molécule (structures de Kekulé et hybride de résonance) ;
- expliquer la délocalisation des électrons π et le caractère aromatique du noyau benzénique ;
- citer les principales propriétés physiques du benzène ;
- écrire et équilibrer les équations-bilans des réactions de substitution électrophile du benzène (halogénéation, nitration) ;
- distinguer expérimentalement le benzène d'un alcène à l'aide du test à l'eau de brome et interpréter les observations ;
- citer quelques usages du benzène et appliquer les règles de sécurité liées à sa toxicité.

Plan du chapitre

1. Introduction et formule brute du benzène
2. Structure de la molécule de benzène
3. Propriétés physiques du benzène
4. Propriétés chimiques : les réactions de substitution électrophile
5. Comparaison du benzène avec les alcènes
6. Usages et toxicité du benzène
7. Méthodes et astuces
8. Exercices et corrigés détaillés

Cours

1. Introduction et formule brute du benzène

Situation d'apprentissage. Lors d'une visite pédagogique à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) d'Abidjan, les élèves d'une classe de 1ère C apprennent que le pétrole brut contient, outre des alcanes et des alcènes, des hydrocarbures dits « aromatiques » dont le plus simple est le benzène. Ils apprennent aussi que ce liquide, très utilisé dans l'industrie chimique (fabrication de plastiques, de colorants, de médicaments), est un produit dangereux dont la manipulation est strictement encadrée. De retour en classe, ils décident, sous la conduite de leur professeur, de déterminer la structure du benzène, d'expliquer ses propriétés chimiques particulières et de justifier les précautions à prendre lors de son utilisation.

Le benzène a été isolé en 1825 par le physicien anglais Michael Faraday à partir du gaz d'éclairage, puis sa formule brute a été établie : il ne contient que du carbone et de l'hydrogène. C'est un **hydrocarbure** de formule brute :



Sa masse molaire moléculaire vaut :

$$M(\text{C}_6\text{H}_6) = 6 \times M(\text{C}) + 6 \times M(\text{H}) = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78 \text{ g/mol}$$

DÉFINITION

Définition — Hydrocarbure aromatique : un hydrocarbure aromatique est un composé organique ne contenant que du carbone et de l'hydrogène et dont la molécule comporte au moins un **noyau benzénique**, c'est-à-dire un cycle de six atomes de carbone sur lequel des électrons sont délocalisés. Le benzène C_6H_6 est le plus simple des hydrocarbures aromatiques.

Le terme « aromatique » a une origine historique : les premiers composés de cette famille isolés (baume du Pérou, essence d'amande amère, goudron de houille) possédaient une odeur particulière, agréable ou forte. En chimie moderne, le mot « aromatique » a un sens **structural** précis, sans rapport avec l'odeur.

2. Structure de la molécule de benzène

2.1. Le problème posé par la formule C_6H_6

La formule brute C_6H_6 pose un problème aux chimistes du XIX^e siècle. Un alcane à 6 atomes de carbone a pour formule C_6H_{14} (formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$) ; le benzène possède donc **8 atomes d'hydrogène de moins** que l'hexane. On pourrait alors penser à une molécule très insaturée, comportant plusieurs doubles liaisons comme un alcène ou un alcyne. Or, les faits expérimentaux contredisent cette hypothèse :

- le benzène **ne décolore pas l'eau de brome**, alors que tous les composés à double liaison $\text{C} = \text{C}$ le font ;
- le benzène donne préférentiellement des **réactions de substitution** (un atome d'hydrogène est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes) et non des réactions d'addition comme les alcènes ;
- les mesures physiques (diffraction des rayons X) montrent que la molécule est **plane**, que les six atomes de carbone forment un **hexagone régulier** et que les six liaisons carbone-carbone ont **toutes la même longueur**, $d = 140 \text{ pm}$, valeur intermédiaire entre une liaison simple $\text{C} - \text{C}$ (154 pm) et une liaison double $\text{C} = \text{C}$ (134 pm).

2.2. Les structures de Kekulé (1865)

En 1865, le chimiste allemand August Kekulé propose une structure cyclique : le benzène serait le **cyclohexa-1,3,5-triène**, un cycle de six atomes de carbone portant **trois doubles liaisons alternées** avec trois liaisons simples. Chaque carbone porte en outre un atome d'hydrogène.

Mais une telle structure peut s'écrire de **deux façons équivalentes**, selon la position choisie pour les doubles liaisons : ce sont les deux **formes mésomères de Kekulé**. On les représente séparées par une double flèche $\leftrightarrow$ qui signifie que la molécule réelle n'est ni l'une ni l'autre, mais un **hybride** des deux.

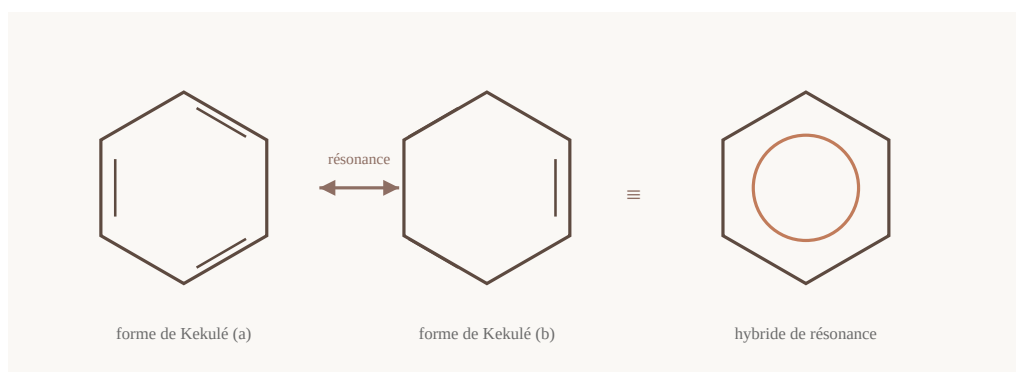


Figure 1 : Les deux formes mésomères de Kekulé et la représentation du benzène comme hybride de résonance (hexagone avec un cercle symbolisant les électrons π délocalisés).

2.3. Délocalisation des électrons π — caractère aromatique

Dans la molécule de benzène, chaque atome de carbone est **trigonal** : il établit trois liaisons covalentes simples (une liaison σ avec chacun de ses deux voisins carbone et une liaison σ avec un atome d'hydrogène), avec des angles de 120° . Il reste sur chaque carbone un **électron non apparié** (un électron π) dont l'orbitale est perpendiculaire au plan du cycle.

Ces six orbitales, toutes parallèles entre elles, se recouvrent latéralement **tout autour du cycle** : les six électrons π ne sont plus localisés entre deux atomes (comme dans la double liaison C = C d'un alcène) mais **répartis sur l'ensemble des six atomes de carbone**, au-dessus et au-dessous du plan du cycle, formant un double « nuage électronique ».

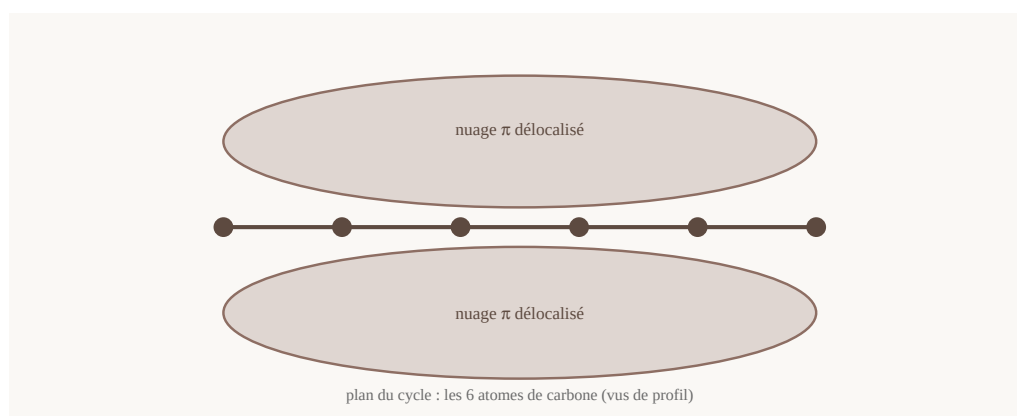


Figure 2 : Vue de profil de la molécule de benzène. Les six électrons π forment un nuage électronique délocalisé de part et d'autre du plan du cycle.

DÉFINITION

Définition — Caractère aromatique : on dit qu'une molécule possède un **caractère aromatique** lorsque ses électrons π sont **délocalisés** sur l'ensemble d'un cycle. Cette délocalisation confère à la molécule une stabilité particulière : le benzène est beaucoup plus stable (moins réactif) qu'un alcène, et il réagit de préférence par **substitution**, ce qui permet de conserver le système aromatique.

Cette délocalisation explique parfaitement les faits expérimentaux du paragraphe 2.1 :

- les six liaisons carbone-carbone sont toutes **identiques**, intermédiaires entre simple et double liaison, d'où leur longueur unique de 140 pm ;
- il n'existe pas de « vraie » double liaison susceptible de fixer le dibrome par addition : le benzène **ne décolore pas l'eau de brome** ;
- rompre le nuage π par une addition coûte beaucoup d'énergie : la molécule « préfère » substituer un de ses atomes d'hydrogène tout en **conservant** son système aromatique.

2.4. Électronégativité et liaisons dans le benzène

DÉFINITION

Définition — Électronégativité : l'électronégativité d'un atome traduit son aptitude à attirer vers lui le doublet d'électrons d'une liaison covalente. Plus un atome est électronégatif, plus il attire les électrons de la liaison.

Dans l'échelle de Pauling, le carbone ($\chi = 2,55$) est légèrement plus électronégatif que l'hydrogène ($\chi = 2,20$) : la liaison C – H est donc **très faiblement polarisée**, le carbone portant une faible charge partielle négative. Par ailleurs, un atome de carbone **trigonal** (comme dans le benzène ou les alcènes) est légèrement plus électronégatif qu'un carbone tétraogonal (comme dans les alcanes).

Conséquence essentielle : la molécule de benzène reste globalement **non polaire**, mais le nuage π délocalisé constitue une région **riche en électrons**, exposée au-dessus et au-dessous du cycle. Elle attire donc les réactifs qui « recherchent » des électrons, appelés **électrophiles** (ions ou molécules pauvres en électrons, comme Br^+ ou NO_2^+ formés *in situ*). C'est l'origine des réactions de **substitution électrophile**, étudiées au paragraphe 4.

2.5. Représentations de la molécule de benzène

Représentation	Dessin	Signification
Formules de Kekulé	hexagone avec 3 doubles liaisons alternées	deux formes mésomères équivalentes
Hybride de résonance	hexagone avec un cercle intérieur	6 électrons π délocalisés sur tout le cycle
Formule brute	C_6H_6	6 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène

Caractéristiques géométriques à retenir :

Grandeur	Valeur
Forme de la molécule	hexagone plan et régulier
Angles C – C – C et C – C – H	120°
Longueur des liaisons C – C	140 pm (toutes identiques)
Longueur des liaisons C – H	108 pm
Géométrie de chaque carbone	trigonale

Exemple résolu 1 : Un flacon de laboratoire contient un volume $V = 44$ mL de benzène liquide de masse volumique $\rho = 0,88$ g/mL. Calculer la quantité de matière de benzène contenue dans le flacon.

Solution : La masse de benzène est $m = \rho \times V = 0,88 \times 44 = 38,7$ g. La quantité de matière vaut :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{38,7}{78} \approx 0,50 \text{ mol}$$

Le flacon contient donc environ 0,50 mol de benzène, soit $N = n \times N_A = 0,50 \times 6,02 \times 10^{23} \approx 3,0 \times 10^{23}$ molécules.

3. Propriétés physiques du benzène

À température ordinaire, le benzène est un **liquide incolore** à l'odeur caractéristique, très volatil et très inflammable. Ses principales caractéristiques physiques sont résumées dans le tableau suivant :

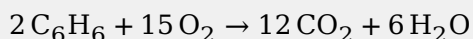
Propriété	Valeur ou description
État physique (à 20°C)	liquide incolore
Odeur	caractéristique, âcre
Température de fusion	5,5°C
Température d'ébullition	80,1°C
Masse volumique	$\rho \approx 0,88 \text{ g/mL}$ (densité $d \approx 0,88$, il surnage sur l'eau)
Solubilité dans l'eau	insoluble dans l'eau (forme deux phases)
Solubilité dans les solvants organiques	très soluble dans l'éther, l'éthanol, le cyclohexane
Pouvoir solvant	excellent solvant de nombreux corps organiques (graisses, huiles, caoutchouc, résines)
Inflammabilité	très inflammable ; brûle avec une flamme jaune fuligineuse (très fumée)

Observations usuelles :

- versé dans l'eau, le benzène forme une phase supérieure (il surnage car $d < 1$) : le mélange est **hétérogène** ;
- sa combustion dans l'air est incomplète : la flamme est éclairante, jaune, et dégage une fumée noire chargée de particules de carbone, ce qui traduit la richesse de la molécule en carbone.

REMARQUE

Remarque : la combustion complète du benzène dans un excès de dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau :



4. Propriétés chimiques : les réactions de substitution électrophile

4.1. Notion de substitution électrophile

DÉFINITION

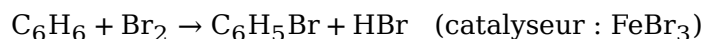
Définition — Réaction de substitution électrophile : une réaction de substitution électrophile est une réaction au cours de laquelle un **atome d'hydrogène** du noyau benzénique est **remplacé** par un atome ou un groupe d'atomes apporté par un réactif **électrophile** (pauvre en électrons). Le noyau benzénique, et donc le caractère aromatique de la molécule, est **conservé**.

Le mécanisme est le même dans tous les cas étudiés en 1^{ère} C : le nuage π , riche en électrons, attire l'entité électrophile ; celle-ci se fixe sur le cycle tandis qu'un atome d'hydrogène s'en détache. Le benzène donne ainsi des dérivés **monosubstitués** de formule générale $\text{C}_6\text{H}_5\text{X}$.

4.2. Halogénéation du benzène

a) Bromation. En présence de dibrome pur (et non d'eau de brome) et d'un **catalyseur**, le bromure de fer(III) FeBr_3 , le benzène réagit à température ordinaire : un atome d'hydrogène

est remplacé par un atome de brome. On obtient le **bromobenzène** C_6H_5Br et il se dégage du **bromure d'hydrogène** HBr , gaz qui fume au contact de l'air humide :



En pratique, on introduit directement de la **limaille de fer** dans le mélange benzène + dibrome : le fer réagit avec le dibrome pour former *in situ* le bromure de fer(III) $FeBr_3$ qui joue le rôle de catalyseur.

DÉFINITION

Définition — Catalyseur : un catalyseur est une espèce chimique qui **accélère** une réaction sans figurer dans l'équation-bilan : il est régénéré en fin de réaction. Ici, $FeBr_3$ rend le dibrome plus électrophile et permet la substitution dans des conditions douces.

b) Chloration. De manière analogue, en présence de chlorure de fer(III) $FeCl_3$ comme catalyseur, le benzène réagit avec le dichlore pour donner le **chlorobenzène** C_6H_5Cl et du chlorure d'hydrogène HCl :

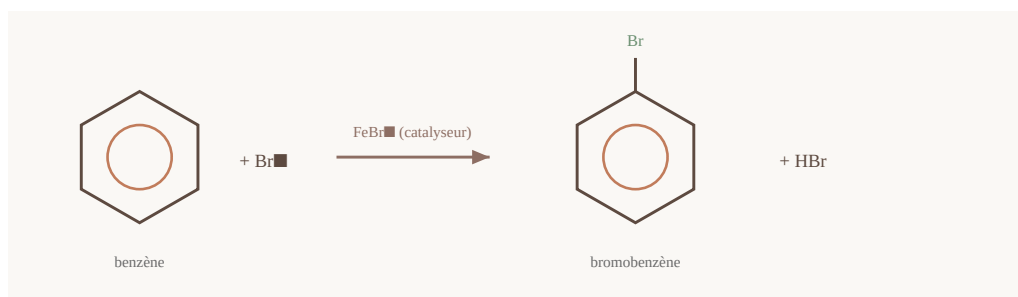
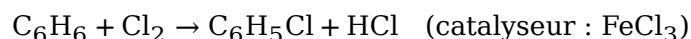
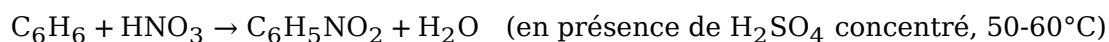


Figure 3 : Schéma de la bromation du benzène. Un atome d'hydrogène du cycle est remplacé par un atome de brome : c'est une substitution électrophile.

4.3. Nitration du benzène

Chauffé modérément (vers 50 à 60°C) avec le **mélange sulfonitrique** (acide nitrique concentré HNO_3 + acide sulfurique concentré H_2SO_4), le benzène subit une nitration : un atome d'hydrogène est remplacé par le groupe **nitro** $-NO_2$. On obtient le **nitrobenzène** $C_6H_5NO_2$, liquide jaune pâle à l'odeur d'amande amère, et de l'eau :



L'acide sulfurique concentré joue un double rôle : il participe à la formation de l'entité électrophile nitrante (l'ion nitronium NO_2^+) et il absorbe l'eau formée, déplaçant l'équilibre dans le sens de la formation du nitrobenzène.

Le nitrobenzène est un intermédiaire industriel important : il sert notamment à préparer l'**aniline** $C_6H_5NH_2$, matière première des colorants et de certains médicaments.

4.4. Tableau récapitulatif des substitutions étudiées

Réaction	Réactif	Conditions	Produit obtenu	Autre produit
Bromation	Br_2	catalyseur $FeBr_3$ (ou limaille de fer)	bromobenzène C_6H_5Br	HBr

Réaction	Réactif	Conditions	Produit obtenu	Autre produit
Chloration	Cl ₂	catalyseur FeCl ₃	chlorobenzène C ₆ H ₅ Cl	HCl
Nitration	HNO ₃ concentré	H ₂ SO ₄ concentré, 50-60°C	nitrobenzène C ₆ H ₅ NO ₂	H ₂ O

Point commun fondamental : dans chaque cas, un hydrogène du cycle est remplacé ; le noyau aromatique est conservé ; le bilan s'écrit avec **une molécule de benzène pour une molécule de réactif** (proportions 1 : 1).

Exemple résolu 2 : On fait réagir 7,8 g de benzène avec un excès de dibrome en présence de bromure de fer(III). Calculer la masse de bromobenzène obtenue, la réaction étant supposée totale. *Données :* $M(\text{C}_6\text{H}_6) = 78 \text{ g/mol}$; $M(\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}) = 157 \text{ g/mol}$.

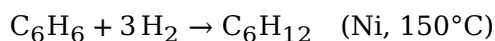
Solution : La quantité de benzène est $n = \frac{7,8}{78} = 0,10 \text{ mol}$. D'après l'équation-bilan, les proportions sont 1 : 1, donc $n(\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}) = 0,10 \text{ mol}$, d'où :

$$m(\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}) = n \times M = 0,10 \times 157 = 15,7 \text{ g}$$

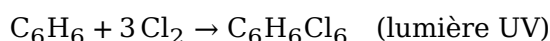
4.5. Pour aller plus loin : des additions restent possibles dans des conditions drastiques

Le caractère aromatique rend l'addition difficile, mais pas impossible. Dans des conditions énergiques, le benzène peut fixer trois molécules :

- **hydrogénation** (nickel ou platine, chauffage vers 150°C) : on obtient le **cyclohexane** C₆H₁₂ :



- **chloration sous rayonnement ultraviolet** : on obtient l'**hexachlorocyclohexane** C₆H₆Cl₆, ancien insecticide aujourd'hui très réglementé :



Dans ces deux cas, le caractère aromatique est **détruit** : le produit n'est plus un composé aromatique. Ces réactions montrent a contrario à quel point le système π délocalisé stabilise la molécule : il faut des conditions bien plus violentes que pour un alcène.

5. Comparaison du benzène avec les alcènes

C'est un point capital du programme : le benzène possède des électrons π comme les alcènes, mais il ne se comporte **pas** comme eux.

Critère	Alcène (ex. hex-1-ène)	Benzène
Électrons π	localisés sur la double liaison C = C	délocalisés sur tout le cycle (aromaticité)
Eau de brome (jaune-orangé)	décolorée : addition de Br ₂	non décolorée : aucune réaction
Dibrome pur + FeBr ₃	addition sur la double liaison	substitution : C ₆ H ₅ Br + HBr
Type de réaction privilégié	addition électrophile	substitution électrophile
Dégagement gazeux lors de la réaction avec Br ₂	aucun	HBr (vapeurs fumantes)

PROPRIÉTÉ

Propriété (test caractéristique) : le benzène **ne décolore pas l'eau de brome**, contrairement aux alcènes. Le test à l'eau de brome permet donc de **distinguer** le benzène d'un alcène : seul l'alcène décolore la solution jaune-orangée d'eau de brome.

Interprétation : chez l'alcène, la double liaison est riche en électrons et fragile ; le dibrome s'y ajoute facilement, ce qui rompt la liaison π et décolore la solution. Chez le benzène, une telle addition détruirait le système aromatique, ce qui est énergétiquement très défavorable : la molécule ne réagit pas avec l'eau de brome. En présence du catalyseur FeBr_3 , c'est une **substitution** qui a lieu, car elle **préserve** l'aromaticité.

6. Usages et toxicité du benzène

6.1. Usages

Le benzène est l'une des matières premières les plus importantes de l'industrie chimique mondiale (pétrochimie). Il est extrait du pétrole (raffinage, reformage) — en Côte d'Ivoire, la SIR produit des coupes pétrolières dont dérivent les composés aromatiques. Il sert à fabriquer :

- le **styrène**, monomère du polystyrène (emballages, gobelets, isolants) ;
- le **phénol**, matière première des résines, colles et de certains désinfectants ;
- le **cyclohexane** (par hydrogénation), intermédiaire du **nylon** (fibres textiles) ;
- des **colorants** et des **médicaments** (via l'aniline, obtenue à partir du nitrobenzène) ;
- des **détergents**, des **pesticides** et des **explosifs** (dérivés nitrés) ;
- il a longtemps été employé comme **solvant**, usage aujourd'hui abandonné à cause de sa toxicité (remplacé par le toluène, moins dangereux).

6.2. Toxicité et règles de sécurité

PROPRIÉTÉ

Propriété — Toxicité du benzène : le benzène est une substance **toxique, cancérogène et mutagène**. Son inhalation prolongée ou son contact répété avec la peau provoque des atteintes graves du sang (leucémies, anémies). Ses vapeurs, plus denses que l'air, s'accumulent au niveau du sol dans les locaux mal ventilés.

Règles de sécurité au laboratoire et dans l'industrie :

- manipuler sous **sorbonne** (hotte ventilée) ou à l'air libre, jamais dans un local clos ;
- porter des **gants**, des **lunettes** et une blouse ; éviter tout contact avec la peau ;
- ne jamais approcher une **flamme** ou une source de chaleur intense (produit très inflammable) ;
- au lycée et dans la plupart des laboratoires, le benzène est **remplacé par le toluène** ou le cyclohexane, moins nocifs ;
- les rejets industriels contenant du benzène doivent être traités : la pollution des sols et des nappes phréatiques par les hydrocarbures aromatiques est un enjeu environnemental majeur, y compris autour des zones de raffinage et des stations-service.

Méthodes et astuces

PROPRIÉTÉ

Méthode — Conduire un bilan de matière (proportions stoechiométriques) : 1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la réaction. 2. Calculer la quantité de matière du réactif connu : $n = \frac{m}{M}$ (ou $n = \frac{V}{V_m}$ pour un gaz). 3. Utiliser les coefficients de l'équation pour en déduire la quantité du produit cherché (pour les substitutions du benzène, les proportions sont toujours 1 : 1). 4. Revenir à la grandeur demandée : $m = n \times M$ ou $V = n \times V_m$. 5. Si un **rendement** r est indiqué, multiplier le résultat théorique par r (avec $r = \frac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}}$, souvent exprimé en pourcentage).

MÉTHODE

Méthode — Déterminer la formule brute d'un hydrocarbure à partir de l'analyse élémentaire : 1. À partir des pourcentages massiques, calculer le rapport $\frac{\%C}{12}$ et $\frac{\%H}{1}$; le quotient de ces deux nombres donne le rapport des indices. 2. En déduire la formule la plus simple (formule « empirique »), par exemple CH. 3. Déterminer la masse molaire, souvent via la **densité de vapeur** : $M = 29 \times d$. 4. Le nombre de motifs vaut $k = \frac{M}{M_{\text{motif}}}$; multiplier les indices par k .

MÉTHODE

Méthode — Distinguer le benzène d'un alcène (test à l'eau de brome) : Verser quelques gouttes d'eau de brome (solution jaune-orangée) dans deux tubes contenant chacun l'un des liquides, agiter. - Le tube dont le contenu **se décolore** contient l'**alcène** (addition de Br_2 sur la double liaison). - Le tube dont le contenu **reste orangé** (la coloration persiste, le mélange reste hétérogène) contient le **benzène**. Rédiger la conclusion en citant l'observation AVANT l'interprétation.

REMARQUE

Piège à éviter : ne jamais écrire que le benzène « décolore l'eau de brome » ou que Br_2 « s'additionne » sur le benzène dans les conditions ordinaires. L'addition de Br_2 sur un cycle benzénique n'a lieu que dans des conditions particulières (UV); avec FeBr_3 , c'est une **substitution** : $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$.

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas oublier les **conditions de réaction** dans une équation : catalyseur FeBr_3 (ou FeCl_3) pour l'halogénéation, mélange $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ concentrés avec chauffage doux pour la nitration. Sans catalyseur, le dibrome ne réagit pas avec le benzène.

REMARQUE

Piège à éviter : dans l'équation de nitration, le second produit est l'eau H_2O (et non HNO_2); dans les halogénations, le second produit est l'halogénure d'hydrogène (HBr ou HCl), gaz qui fume à l'air humide — c'est un indice expérimental souvent exploité dans les énoncés.

REMARQUE

Piège à éviter : pour la combustion complète du benzène, l'équation correctement équilibrée est $2\text{C}_6\text{H}_6 + 15\text{O}_2 \rightarrow 12\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Équilibrer d'abord le carbone, puis l'hydrogène, et terminer par l'oxygène.

MÉTHODE

Astuce : retenir les masses molaires utiles de ce chapitre : $M(\text{C}_6\text{H}_6) = 78$, $M(\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}) = 157$, $M(\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2) = 123$, $M(\text{C}_6\text{H}_{12}) = 84$ g/mol. Vérifier que la substitution d'un H par Br ajoute 79 g/mol et par NO_2 ajoute 45 g/mol.

Fin du chapitre 4 — Le benzène.

Chapitre 5

PÉTROLE ET GAZ NATURELS

Matière : Chimie (Physique-Chimie) — **Niveau :** 1ère C — **Durée indicative :** 1 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **expliquer** l'origine du pétrole et des gaz naturels et **décrire** leur composition ;
 - **décrire** le principe de la distillation fractionnée et **citer** les principales fractions obtenues ainsi que leurs usages ;
 - **distinguer** le craquage (cracking) du reformage et **écrire** les équations de réaction associées ;
 - **interpréter** la notion d'indice d'octane et son rôle dans la qualité d'une essence ;
 - **situer** l'importance économique du pétrole pour la Côte d'Ivoire (gisements, PETROCI, raffinerie SIR) ;
 - **analyser** les enjeux environnementaux liés à l'exploitation et à l'utilisation des hydrocarbures.
-

Plan du chapitre

1. Origine du pétrole et des gaz naturels
 2. Composition du pétrole brut et des gaz naturels
 3. Le raffinage : la distillation fractionnée et les principales fractions
 4. Le craquage et le reformage — l'indice d'octane
 5. Importance économique : le pétrole en Côte d'Ivoire
 6. Les enjeux environnementaux
 7. Méthodes et astuces
 8. Exercices et corrigés détaillés
-

Cours

1. Origine du pétrole et des gaz naturels

1.1. Formation : un processus de plusieurs millions d'années

DÉFINITION

Définition — Pétrole : le pétrole (du latin *petra* : roche, et *oleum* : huile) est une huile naturelle, sombre et visqueuse, qui s'est formée au sein des roches sédimentaires par décomposition lente de matières organiques pendant des millions d'années.

DÉFINITION

Définition — Gaz naturel : le gaz naturel est un mélange d'hydrocarbures gazeux, piégé dans les roches poreuses du sous-sol, souvent associé au pétrole (on parle alors de gaz associé) ou présent seul dans un gisement.

Mécanisme de formation (à retenir) :

1. Les débris d'organismes vivants (plancton, algues, animaux et végétaux microscopiques) se déposent au fond des océans, des mers et des lacs et se mélangent aux sédiments (argiles, sables).
2. Lors des plissements de l'écorce terrestre, ces sédiments organiques s'enfoncent progressivement et sont recouverts de couches imperméables.
3. À l'abri de l'oxygène de l'air, sous l'action des bactéries, de la pression et de la température (qui augmentent avec la profondeur), la matière organique se décompose très lentement et se transforme en **hydrocarbures** : liquides (pétrole) ou gazeux (gaz naturel).
4. Le pétrole et le gaz, plus légers que l'eau qui imprègne les roches, migrent à travers les roches poreuses (roche-mère, puis roche-réservoir) jusqu'à être bloqués par une roche imperméable (roche de couverture) : ils s'accumulent alors et forment un **gisement**.

REMARQUE

Remarque importante : la formation du pétrole demande plusieurs millions d'années. Le pétrole et le gaz naturel sont donc des **énergies fossiles non renouvelables** : les réserves mondiales s'épuisent à mesure qu'on les consomme.

1.2. Conditions favorables

La transformation nécessite trois conditions réunies :

- l'**absence d'oxygène** (milieu anaérobie), sinon la matière organique serait totalement oxydée en CO_2 et en eau ;
- une **température modérée** (de l'ordre de 60 °C à 150 °C, la « fenêtre à pétrole ») : au-delà, le pétrole est transformé en gaz ;
- une **pression élevée** et un **temps très long** (plusieurs millions d'années).

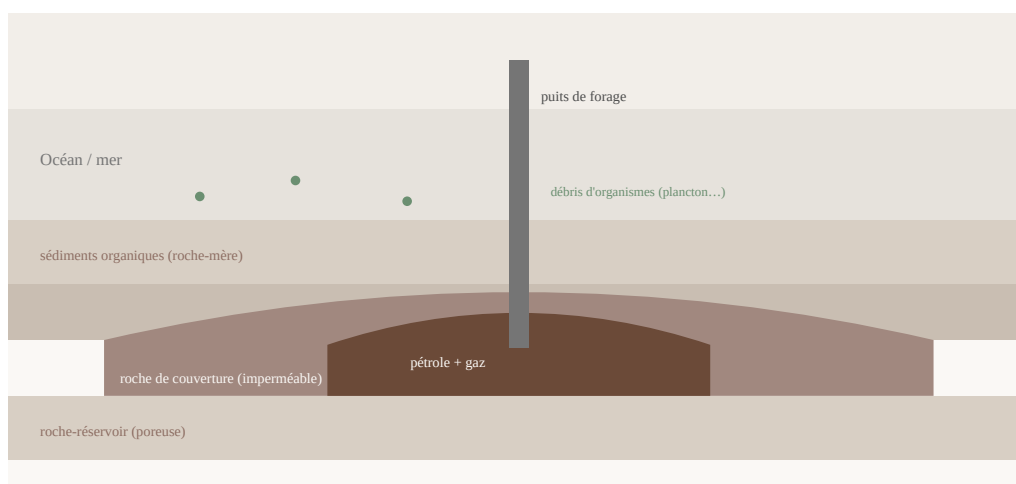


Figure : formation et piégeage du pétrole dans un gisement souterrain.

2. Composition du pétrole brut et des gaz naturels

2.1. Le pétrole brut : un mélange complexe

DÉFINITION

Définition — Hydrocarbure : un hydrocarbure est un composé organique formé uniquement de carbone et d'hydrogène, de formule générale C_xH_y .

Le pétrole brut est un **mélange** (et non un corps pur) constitué essentiellement :

- d'**hydrocarbures saturés** (alcane de formule C_nH_{2n+2} , cycloalcane) : c'est le constituant majoritaire ;
- souvent d'**hydrocarbures aromatiques** (dérivés du benzène) ;
- rarement d'hydrocarbures insaturés (alcènes) ;
- et, en faible proportion, de **composés soufrés, oxygénés et azotés** (responsables d'une partie des pollutions) et de sels minéraux.

Famille d'hydrocarbures	Formule générale	Exemple	Présence dans le brut
Alcane (saturés)	C_nH_{2n+2}	octane C_8H_{18}	majoritaire
Cycloalcane	C_nH_{2n}	cyclohexane C_6H_{12}	fréquente
Aromatiques	—	benzène C_6H_6 , toluène C_7H_8	souvent présente
Alcènes (insaturés)	C_nH_{2n}	hexène C_6H_{12}	rare

2.2. Le gaz naturel

Le gaz naturel est un mélange d'hydrocarbures légers constitué à **environ 90 % de méthane CH_4** , complété par de l'éthane C_2H_6 , du propane C_3H_8 et du butane C_4H_{10} . Il se présente :

- soit **associé au pétrole** dans le gisement (il coiffe la poche de pétrole) ;
- soit **seul** dans un gisement de gaz.

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas confondre « gaz naturel » (essentiellement du méthane, extrait du sous-sol) et « gaz de pétrole liquéfié » (GPL : butane et propane issus du raffinage, vendus en bouteilles — c'est le « gaz de cuisine » utilisé à Abidjan).

3. Le raffinage : la distillation fractionnée

3.1. Pourquoi raffiner ?

Le pétrole brut, tel qu'il sort des puits, est un mélange **inutilisable en l'état**. Pour obtenir des produits exploitables (carburants, solvants, bitume...), on le soumet à un ensemble d'opérations appelé **raffinage**.

DÉFINITION

Définition — Raffinage : le raffinage est l'ensemble des opérations de séparation (fractionnement par distillation) et de traitement chimique (craquage, reformage, désulfuration...) subies par le pétrole brut pour obtenir des produits directement utilisables.

3.2. Principe de la distillation fractionnée

DÉFINITION

Définition — Distillation fractionnée (fractionnement) : opération qui consiste à séparer les différents constituants du pétrole brut **selon leurs températures d'ébullition**, dans une tour appelée **colonne à plateaux** (ou colonne de fractionnement).

Description du procédé :

1. Le pétrole brut est chauffé dans un four à environ **400 °C** : presque tous ses constituants sont vaporisés.
2. Les vapeurs sont introduites à la base de la colonne à plateaux. La température de la colonne **diminue du bas vers le haut** (environ 400 °C en bas, 20-30 °C au sommet).
3. En montant, les vapeurs traversent des plateaux percés. À chaque plateau, les hydrocarbures dont la température d'ébullition est **supérieure** à la température du plateau se **condensent** et sont recueillis.
4. Les hydrocarbures les plus lourds (grandes molécules, points d'ébullition élevés) se condensent **en bas** ; les plus légers (petites molécules) montent **en haut**.
5. Le résidu non vaporisé au fond de la colonne donne le **bitume**.

PROPRIÉTÉ

Propriété fondamentale : plus un hydrocarbure possède d'atomes de carbone, plus sa chaîne est longue, plus sa température d'ébullition est élevée. La distillation fractionnée sépare donc le pétrole en **fractions** de chaînes carbonées de plus en plus courtes du bas vers le haut de la colonne.

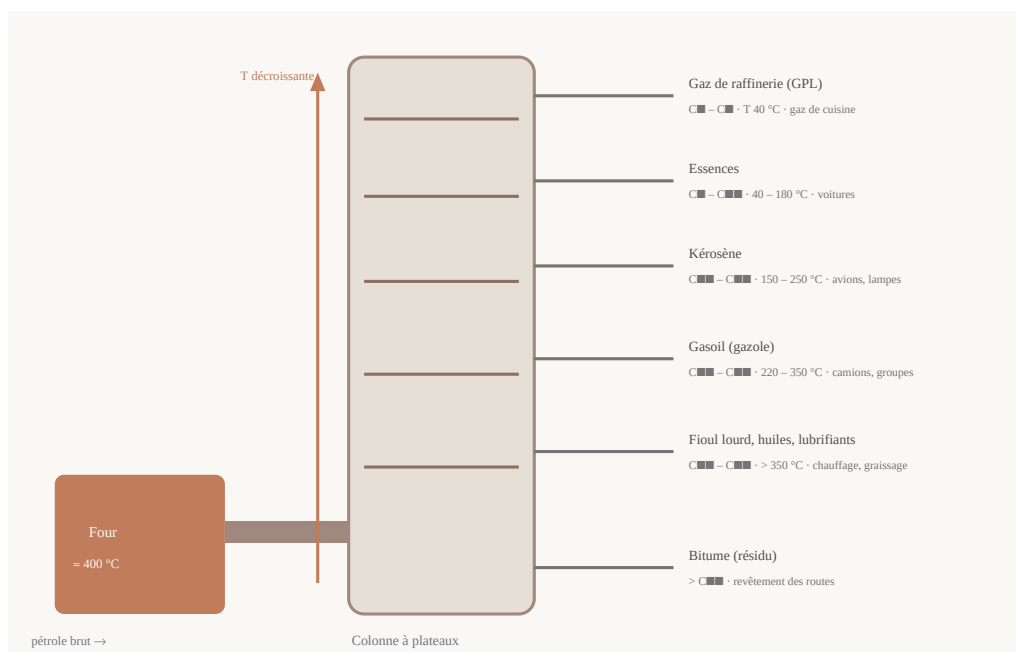


Figure : principe de la distillation fractionnée du pétrole brut dans une colonne à plateaux.

3.3. Les principales fractions et leurs usages

Fraction (ordre croissant d'ébullition)	Nombre d'atomes de C approx.	Intervalle d'ébullition	Usages principaux
Gaz de raffinerie / GPL (propane, butane)	C ₁ – C ₄	< 40 °C	gaz de cuisine, chauffage, carburant GPL
Essences (super, sans plomb)	C ₅ – C ₁₀	40 – 180 °C	carburant des moteurs à essence (voitures, motos)
Kérosène (pétrole lampant)	C ₁₀ – C ₁₄	150 – 250 °C	carburant des avions (turboréacteurs), lampes à pétrole, poêles
Gasol (gazole, diesel)	C ₁₄ – C ₂₀	220 – 350 °C	moteurs Diesel : camions, cars, pirogues motorisées, groupes électrogènes
Fiouls lourds, huiles	C ₂₀ – C ₃₅	> 350 °C	chauffage, centrales thermiques, navires, huiles de graissage
Bitume (résidu)	> C ₃₅	résidu solide	revêtement des routes et toitures, étanchéité

REMARQUE

Remarque : les intervalles d'ébullition se recouvrent partiellement car chaque fraction reste un **mélange** de plusieurs hydrocarbures. On effectue parfois une seconde distillation sous pression réduite (distillation sous vide) pour séparer les fractions lourdes sans les décomposer.

4. Craquage, reformage et indice d'octane

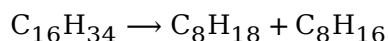
La distillation fractionnée fournit des fractions dans des proportions fixées par la nature du brut, alors que la demande du marché est très forte en **essence**. Deux opérations chimiques permettent d'ajuster la production.

4.1. Le craquage (cracking)

DÉFINITION

Définition — Craquage : le craquage est une opération qui consiste à **rompre les grosses molécules d'hydrocarbures** (fractions lourdes, moins demandées) en **molécules plus petites** (hydrocarbures légers), sous l'action de la chaleur (400-800 °C) et d'un catalyseur.

Le craquage d'un alcane lourd produit toujours **un alcane plus léger et un alcène** (hydrocarbure insaturé) :



(hexadécane) (octane) (octène)

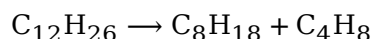
Intérêts du craquage :

- il **augmente le rendement en essence** à partir d'un pétrole brut donné ;

- il produit des **alcènes** (éthylène $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, propène...), matières premières de la **pétrochimie** : matières plastiques (polyéthylène, PVC), caoutchouc synthétique, fibres textiles, détergents, médicaments.

Exemple résolu 1 : Équilibrer l'équation du craquage du dodécane $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ en octane C_8H_{18} et en butène C_4H_8 .

Solution : On écrit : $\text{C}_{12}\text{H}_{26} \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{18} + \text{C}_4\text{H}_8$. Bilan carbone : $8 + 4 = 12 \checkmark$; bilan hydrogène : $18 + 8 = 26 \checkmark$. L'équation est déjà équilibrée :



4.2. Le reformage

DÉFINITION

Définition — Reformage : le reformage est une opération qui consiste à **modifier la structure** (la forme) des molécules d'un hydrocarbure **sans changer leur nombre d'atomes de carbone**. Il se pratique sur les alcanes des essences légères afin d'améliorer leur **indice d'octane**.

Le reformage transforme par exemple :

- un alcane **linéaire** en alcane **ramifié** (isomérisation) ;
- un alcane linéaire en hydrocarbure **cyclique** (cyclisation) ou **aromatique** (aromatisation, avec dégagement de H_2).

Exemple : le reformage de l'heptane C_7H_{16} (mauvais carburant, indice d'octane 0) peut donner du 2,2,3-triméthylbutane, molécule ramifiée de même formule brute C_7H_{16} mais d'indice d'octane supérieur à 100.

4.3. L'indice d'octane

DÉFINITION

Définition — Indice d'octane : l'indice d'octane mesure la **résistance d'un carburant à l'autoallumage**, c'est-à-dire à l'allumage spontané **sans l'intervention de la bougie** (phénomène de « cliquetis » ou « cognement » destructeur pour le moteur).

Échelle de référence (à connaître) :

- on attribue l'indice **0** à l'**heptane** C_7H_{16} (linéaire, s'enflamme très facilement par autoallumage) ;
- on attribue l'indice **100** à l'**isooctane** (2,2,4-triméthylpentane, très ramifié, très résistant à l'autoallumage).

Une essence d'indice d'octane 95 se comporte, vis-à-vis de l'autoallumage, comme un mélange de 95 % d'isooctane et de 5 % d'heptane.

PROPRIÉTÉ

Propriété : plus une molécule est **ramifiée** (ou cyclique, aromatique), plus son indice d'octane est élevé ; plus la chaîne carbonée est **longue et linéaire**, plus l'indice d'octane est faible. C'est pourquoi le reformage (ramification, cyclisation) améliore la qualité des essences.

Exemple résolu 2 : Le « super sans plomb » vendu dans les stations d'Abidjan affiche un indice d'octane de 95. Expliquer ce que signifie cette valeur et pourquoi un moteur à taux de compression élevé l'exige.

Solution : Un indice de 95 signifie que l'essence résiste à l'autoallumage comme un mélange de 95 % d'isooctane et 5 % d'heptane. Dans un moteur fortement comprimé, le mélange air-

essence s'échauffe beaucoup ; si l'essence s'autoenflammait avant l'étincelle de la bougie, le cliquetis endommagerait le moteur. Il faut donc une essence d'indice élevé.

5. Importance économique : le pétrole en Côte d'Ivoire

5.1. Une ressource stratégique mondiale

Le pétrole est la première source d'énergie mondiale. Ses dérivés sont indispensables :

- **carburants** (essence, gasoil, kérosène) pour tous les transports (routiers, maritimes, aériens) ;
- **GPL** (butane, propane) pour la cuisson domestique (bouteilles de gaz à Abidjan) ;
- **fiouls** pour les centrales thermiques et le chauffage ;
- **bitume** pour la construction routière (environ 90 % de la production mondiale de bitume sert aux routes) ;
- **pétrochimie** : plastiques, médicaments, produits agrochimiques (engrais, pesticides), détergents, fibres synthétiques, cosmétiques.

Les pays qui en disposent en tirent d'importantes recettes d'exportation ; ceux qui n'en ont pas supportent une lourde facture d'importation.

5.2. Le cas ivoirien

- **Gisements** : la Côte d'Ivoire possède des gisements de pétrole et de gaz naturel situés **en mer (offshore)**, dans le bassin sédimentaire du golfe de Guinée : champs **Espoir, Baobab, Lion, Panthère, Foxtrot**, et plus récemment les découvertes **Baleine** et **Calao** (groupe ENI). La production nationale reste modeste mais en croissance.
- **PETROCI** : la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire, entreprise publique créée en 1975, gère la participation de l'État dans l'exploration et la production pétrolières.
- **La SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)** : implantée à **Vridi (Port-Bouët, Abidjan)** depuis 1965, c'est l'une des plus anciennes et plus importantes raffineries d'Afrique de l'Ouest. Elle traite par distillation fractionnée le pétrole brut (longtemps importé du Nigéria, voisin producteur) et fournit l'essentiel des produits pétroliers du pays : gaz butane, essences, kérosène, gasoil, fiouls, bitume. Elle exporte aussi vers les pays voisins (Mali, Burkina Faso...).
- **Retombées** : emplois directs et indirects, recettes fiscales pour l'État, maîtrise de l'approvisionnement énergétique, valorisation du gaz naturel dans les centrales thermiques (Azito, Ciprel) qui produisent une grande partie de l'électricité ivoirienne.

REMARQUE

À retenir pour les devoirs : la situation d'évaluation type du programme ivoirien évoque souvent une **visite à la SIR** ou l'achat de produits (essence sans plomb, gas-oil, kérosène, gaz butane) dans une station-service d'Abidjan : il faut alors savoir relier chaque produit à son origine (distillation fractionnée du brut) et à son usage.

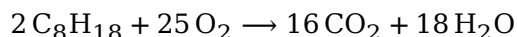
6. Les enjeux environnementaux

6.1. Pollutions liées à l'exploitation et au transport

- **Marées noires** : le mauvais transport des produits pétroliers (accidents de pétroliers, fuites d'oléoducs, dégazages sauvages en mer) déverse le brut dans les océans : nappes qui étouffent poissons et oiseaux, destruction durable des écosystèmes côtiers.
- **Pollution des sols et des nappes phréatiques** autour des gisements et des dépôts (gaz Torché, fuites, déchets de forage).
- **Torchage du gaz associé** : la combustion du gaz qui accompagne le pétrole, pratiquée faute d'infrastructures de valorisation, gaspille une ressource et émet du CO₂.

6.2. Pollutions liées à la combustion

La combustion complète des hydrocarbures produit du dioxyde de carbone et de l'eau, par exemple pour l'octane :



Conséquences :

- le **CO₂** émis en quantité massive renforce l'**effet de serre** et le **réchauffement climatique** ;
- la combustion **incomplète** (moteurs mal réglés, vieux véhicules) produit du **monoxyde de carbone CO**, gaz toxique, et des **imbrûlés** (suies, particules fines) ;
- les **composés soufrés** du brut dégagent des oxydes de soufre SO_x, responsables des **pluies acides** (d'où l'opération de **désulfuration** en raffinerie) ;
- les oxydes d'azote NO_x formés à haute température provoquent des pollutions photochimiques (smog) et irritations respiratoires.

6.3. Ressource non renouvelable et alternatives

Le pétrole met des millions d'années à se former : c'est une ressource **non renouvelable** dont les réserves s'épuisent. Les réponses possibles : économies d'énergie, véhicules moins gourmands, énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, biomasse), valorisation du gaz naturel (énergie de transition), recyclage des plastiques issus de la pétrochimie.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Reconnaître l'opération décrite dans un texte. Trois opérations dominent le raffinage ; des mots-clés permettent de les identifier sans hésiter : - « séparer selon les **températures d'ébullition** » → **distillation fractionnée** (fractionnement) ; - « transformer des hydrocarbures **lourds en légers** », « casser les grosses molécules » → **craquage** ; - « modifier la **structure sans changer le nombre d'atomes de carbone** », « améliorer l'**indice d'octane** » → **reformage**.

MÉTHODE

Méthode 2 — Équilibrer une équation de craquage ou de combustion. Toujours procéder dans l'ordre : (1) équilibrer les **carbones** ; (2) équilibrer les **hydrogènes** ; (3) équilibrer les **oxygènes** en dernier (combustion) ; (4) vérifier le bilan atome par atome. Pour un craquage, il n'y a ni oxygène ni réactif secondaire : la conservation de C et de H suffit.

MÉTHODE

Méthode 3 — Question « citer des fractions et leurs usages ». Apprendre le tableau des fractions **dans l'ordre croissant des températures d'ébullition** (gaz → essence → kérosène → gasoil → fioul → bitume) avec **un usage chacun**. Une phrase du type « le kérosène est le carburant des avions » vaut un point complet en devoir de niveau.

REMARQUE

Piège à éviter 1 : ne pas dire que la distillation fractionnée est une réaction chimique : c'est une **séparation physique** (changement d'état), aucune molécule n'est transformée. Les transformations chimiques du raffinage sont le craquage et le reformage.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : ne pas confondre **indice d'octane** et **quantité d'octane** : une essence d'indice 95 ne contient pas 95 % d'octane ! L'indice compare le carburant à un mélange de référence heptane/isooctane.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : ne pas écrire que le gaz naturel est du butane. Le gaz naturel est essentiellement du **méthane** ($\approx 90\%$) ; le butane est un **GPL** issu du raffinage ou du traitement du gaz.

MÉTHODE

Méthode 4 — Situations d'évaluation APC. Face à une situation contextualisée (visite à la SIR, documentaire, exposé), structurer la réponse en trois temps : (1) **rappeler la définition** exacte du cours ; (2) **l'appliquer** aux produits cités dans l'énoncé ; (3) **conclure** sur l'importance économique ou environnementale en lien avec la Côte d'Ivoire.

Fin du chapitre 5 — Pétrole et gaz naturels.

Chapitre 6

QUELQUES COMPOSÉS OXYGÉNÉS

Matière : Chimie (Chimie organique) — Niveau : 1ère C (Côte d'Ivoire) — Durée indicative : 4 h

Le vin de palme qui fermente, le « koutoukou » distillé à Dabou, le vinaigre qui aigrit la sauce, l'odeur des bananes mûres et des mangues, le désinfectant du dispensaire : tous ces produits familiers contiennent des **composés organiques oxygénés**. Ce chapitre présente leurs grandes familles — alcools, phénols, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques et esters —, leurs noms, leurs propriétés et les tests qui permettent de les reconnaître au laboratoire.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir un alcool, un phénol, un aldéhyde, une cétone, un acide carboxylique et un ester à partir de leur groupe fonctionnel ;
- écrire la formule semi-développée d'un composé oxygéné connaissant son nom, et nommer un composé oxygéné connaissant sa formule ;
- déterminer la classe d'un alcool (primaire, secondaire, tertiaire) et prévoir les produits de son oxydation ménagée ;
- interpréter les tests de reconnaissance (2,4-DNPH, liqueur de Fehling, réactif de Tollens) pour identifier une fonction chimique inconnue ;
- écrire les équations-bilans des réactions de combustion et d'oxydation ménagée des alcools ;
- exploiter des données expérimentales (masse molaire, densité de vapeur, composition centésimale massique) pour déterminer la formule brute d'un composé oxygéné.

Plan du chapitre

1. Les alcools : définition, classes, nomenclature, propriétés
2. Les phénols (simple mention)
3. Les aldéhydes et les cétones : le groupe carbonyle
4. Les acides carboxyliques : le groupe carboxyle, acidité faible
5. Les esters : groupe fonctionnel, odeurs fruitées
6. L'oxydation ménagée des alcools
7. Les tests de reconnaissance des composés oxygénés

Cours

1. Les alcools

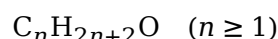
1.1 Définition et formule générale

DÉFINITION

Définition — Alcool : Un alcool est un composé organique dans lequel un groupe **hydroxyle -OH** est fixé sur un atome de carbone **tétraédrique** (carbone ne formant que des liaisons simples). Cet atome de carbone est appelé **carbone fonctionnel**.

La formule générale d'un alcool s'écrit **R-OH**, où R est un groupe alkyle ($R = \text{CH}_3-$, C_2H_5- , ...).

La formule brute générale d'un alcool à chaîne carbonée saturée contenant n atomes de carbone est :



Sa masse molaire vaut donc $M = 14n + 18$ (en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Remarque : les éthers-oxydes, de formule générale $\text{R-O-R}'$ (exemple : l'éthoxyéthane $\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-C}_2\text{H}_5$), ont la même formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$: ce sont des **isomères de fonction** des alcools.

1.2 Les trois classes d'alcools

DÉFINITION

Définition — Classes d'alcools : On distingue trois classes d'alcools selon le nombre de groupes alkyles portés par le **carbone fonctionnel** :

- **Alcool primaire** : le carbone fonctionnel est lié à **au plus un** groupe alkyle : $\text{R-CH}_2\text{-OH}$ (R peut être H : méthanol $\text{CH}_3\text{-OH}$).
- **Alcool secondaire** : le carbone fonctionnel est lié à **deux** groupes alkyles : $\text{R}_1\text{-CH(OH)-R}_2$.
- **Alcool tertiaire** : le carbone fonctionnel est lié à **trois** groupes alkyles : $\text{R}_1\text{R}_2\text{R}_3\text{C-OH}$.

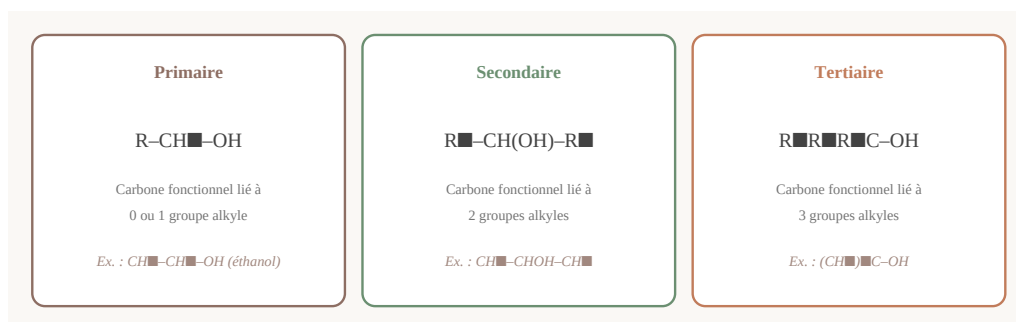


Figure 1 : Les trois classes d'alcools, distinguées par le nombre de groupes alkyles portés par le carbone fonctionnel.

Exemple résolu 1 : Déterminer la classe de chacun des alcools suivants : (a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$; (b) $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$; (c) $(\text{CH}_3)_3\text{C-OH}$.

Solution : - (a) Le carbone fonctionnel (celui qui porte -OH) est lié à **un seul** groupe alkyle ($-\text{CH}_2\text{-CH}_3$) : alcool **primaire**. - (b) Le carbone fonctionnel est lié à **deux** groupes alkyles ($-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2\text{-CH}_3$) : alcool **secondaire**. - (c) Le carbone fonctionnel est lié à **trois** groupes méthyles : alcool **tertiaire**.

1.3 Nomenclature des alcools

MÉTHODE

Règles de nomenclature : 1. La **chaîne principale** est la plus longue chaîne carbonée contenant le carbone fonctionnel. 2. On numérote cette chaîne de façon à donner au carbone fonctionnel **le plus petit indice possible**. 3. Le nom s'obtient en remplaçant le « e » final de l'alcane correspondant par le suffixe « **ol** », précédé de l'indice de position du carbone fonctionnel si nécessaire : *alcan-...-ol*.

Exemples :

Formule semi-développée	Nom
CH ₃ -OH	méthanol
CH ₃ -CH ₂ -OH	éthanol
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -OH	propan-1-ol
CH ₃ -CH(OH)-CH ₃	propan-2-ol
CH ₃ -CH(OH)-CH ₂ -CH ₃	butan-2-ol
(CH ₃) ₂ CH-CH ₂ -OH	2-méthylpropan-1-ol
(CH ₃) ₃ C-OH	2-méthylpropan-2-ol

Exemple résolu 2 : Nommer l'alcool CH₃-CH₂-CH(CH₃)-CH₂-OH.

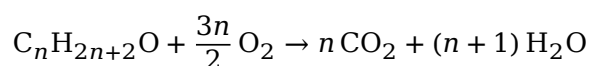
Solution : la plus longue chaîne contenant le -OH compte 4 carbones (butane). On la numérote depuis l'extrémité la plus proche du -OH : le -OH est sur le carbone 1, le groupe méthyle sur le carbone 2. Nom : **2-méthylbutan-1-ol** (alcool primaire).

1.4 Propriétés physiques des alcools

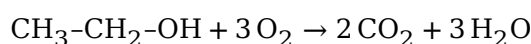
- Les alcools à petite chaîne (méthanol, éthanol, propanols) sont des **liquides incolores**, d'odeur caractéristique, **miscibles à l'eau en toutes proportions** grâce au groupe -OH polaire.
- La solubilité dans l'eau **diminue** lorsque la chaîne carbonée s'allonge.
- Leur température d'ébullition est plus élevée que celle de l'alcane de masse voisine (éthanol : 78 °C), à cause des **liaisons hydrogène** entre molécules.
- Méthanol et éthanol sont **inflammables** ; le méthanol est **toxique** (il provoque la cécité, voire la mort). L'éthanol, à forte dose, entraîne des troubles de mémoire et des maladies (cirrhose du foie, diabète...).

1.5 Propriétés chimiques des alcools

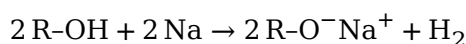
a) Combustion complète. Les alcools brûlent dans le dioxygène en dégageant beaucoup de chaleur (combustion exothermique) :



Exemple de l'éthanol :

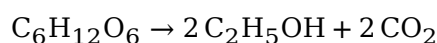


b) Réaction avec le sodium. Les alcools réagissent vivement avec le sodium en dégageant du dihydrogène :

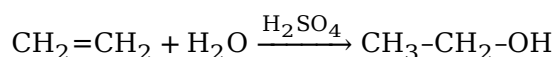


c) Oxydation ménagée : étudiée en détail à la section 6 — c'est la propriété la plus importante du chapitre.

d) Obtention de l'éthanol (cas particulier capital) : - par **fermentation** des jus sucrés (vin de palme, jus de canne, bière...) sous l'action d'enzymes :



- par **hydratation de l'éthylène** en présence d'acide sulfurique (catalyseur) :



2. Les phénols (simple mention)

DÉFINITION

Définition — Phénol : Un phénol est un composé dans lequel le groupe hydroxyle - OH est fixé **directement sur un atome de carbone d'un noyau benzénique**. Le plus simple est le **phénol** $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$.

- Le carbone porteur du -OH n'est **pas tétraédrique** : un phénol **n'est pas un alcool**.
- Le phénol est un solide cristallisé, peu soluble dans l'eau, utilisé comme **désinfectant** et dans l'industrie des matières plastiques.
- Il possède un **caractère acide faible** (plus marqué que celui des alcools).

3. Les aldéhydes et les cétones : le groupe carbonyle

3.1 Le groupe carbonyle

DÉFINITION

Définition — Groupe carbonyle : Le groupe carbonyle est le groupe **$>\text{C}=\text{O}$** , constitué d'un atome de carbone lié à un atome d'oxygène par une **double liaison**. Les composés qui possèdent ce groupe sont appelés **composés carbonylés** : ce sont les aldéhydes et les cétones.

3.2 Les aldéhydes

DÉFINITION

Définition — Aldéhyde : Un aldéhyde est un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est situé **en extrémité de chaîne** : il est toujours lié à au moins un atome d'hydrogène. Formule générale : **R-CHO** ($\text{R} = \text{H}$ ou groupe alkyle).

La formule brute générale des aldéhydes à chaîne saturée est :



Leur masse molaire vaut $M = 14n + 16$ (en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

MÉTHODE

Nomenclature : le nom d'un aldéhyde dérive de celui de l'alcane correspondant en remplaçant le « e » final par la terminaison « **al** ». La chaîne se numérote **toujours à partir du carbone fonctionnel**, qui porte le numéro 1 : on n'écrit donc jamais l'indice de position.

Exemples :

Formule semi-développée	Nom
H-CHO	méthanal
CH ₃ -CHO	éthanal
CH ₃ -CH ₂ -CHO	propanal
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CHO	butanal
(CH ₃) ₂ CH-CH ₂ -CHO	3-méthylbutanal

Usages : le méthanal (formol) sert à conserver les pièces anatomiques ; beaucoup d'aldéhydes sont utilisés en parfumerie.

3.3 Les cétones

DÉFINITION

Définition — Cétone : Une cétone est un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à **deux groupes alkyles** : **R₁-CO-R₂**. Le groupe carbonyle est donc toujours **à l'intérieur** de la chaîne carbonée.

La formule brute générale des cétones à chaîne saturée est C_nH_{2n}O avec $n \geq 3$ (identique à celle des aldéhydes : aldéhydes et cétones sont des **isomères de fonction**).

MÉTHODE

Nomenclature : le nom d'une cétone dérive de celui de l'alcane correspondant en remplaçant le « e » final par la terminaison « **one** », précédée de l'indice de position du carbone fonctionnel. On numérote la chaîne de façon à donner à ce carbone **le plus petit indice possible**.

Exemples :

Formule semi-développée	Nom
CH ₃ -CO-CH ₃	propanone (propan-2-one)
CH ₃ -CO-CH ₂ -CH ₃	butan-2-one
CH ₃ -CO-CH(CH ₃)-CH ₃	3-méthylbutan-2-one
CH ₃ -CH ₂ -CO-CH ₂ -CH ₃	pentan-3-one

Usages : la propanone (acétone) est un solvant très utilisé (dissolvant pour vernis).

3.4 Distinction entre aldéhyde et cétone

Critère	Aldéhyde R-CHO	Cétone R ₁ -CO-R ₂
Position du groupe C=O	extrémité de chaîne	intérieur de la chaîne
Atome H sur le carbone fonctionnel	oui (au moins un)	non
Oxydation ménagée	possible (→ acide carboxylique)	impossible
Liquueur de Fehling, réactif de Tollens	tests positifs	tests négatifs

La distinction expérimentale repose sur les tests de la section 7 : la 2,4-DNPH détecte le carbonyle, puis Fehling ou Tollens tranchent entre aldéhyde et cétone.

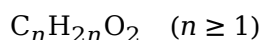
4. Les acides carboxyliques

4.1 Le groupe carboxyle

DÉFINITION

Définition — Acide carboxylique : Un acide carboxylique est un composé organique qui comporte le groupe **carboxyle** **-COOH** (aussi écrit **-CO₂H**), formé d'un groupe carbonyle **C=O** et d'un groupe hydroxyle **-OH** portés par **le même atome de carbone**. Formule générale : **R-COOH** (R = H ou groupe alkyle).

La formule brute générale des acides carboxyliques à chaîne saturée est :



Leur masse molaire vaut $M = 14n + 32$ (en g·mol⁻¹).

4.2 Nomenclature

MÉTHODE

Règle : on nomme un acide carboxylique en remplaçant le « e » final de l'alcane correspondant par la terminaison « **oïque** », l'ensemble étant précédé du mot « **acide** ». On numérote la chaîne principale **à partir du carbone du groupe carboxyle**, qui porte toujours le numéro 1.

Exemples :

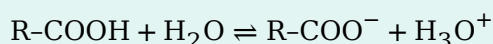
Formule semi-développée	Nom
H-COOH	acide méthanoïque
CH ₃ -COOH	acide éthanoïque
CH ₃ -CH ₂ -COOH	acide propanoïque
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -COOH	acide butanoïque
(CH ₃) ₂ CH-COOH	acide 2-méthylpropanoïque

Exemples naturels : l'acide éthanoïque donne son acidité au vinaigre (et au vin de palme tourné); l'acide citrique est présent dans le citron et les agrumes; l'acide méthanoïque est responsable de la douleur des piqûres de fourmis et de moustiques.

4.3 Acidité faible des acides carboxyliques

PROPRIÉTÉ

Propriété fondamentale : Les acides carboxyliques sont des **acides faibles** : leur réaction avec l'eau est **partielle** (limitée). Elle conduit à un équilibre :



Justification (au niveau 1^{ère} C). Considérons une solution d'acide éthanoïque de concentration $c = 10^{-2}$ mol·L⁻¹. Si l'acide était fort (réaction totale avec l'eau), on aurait $[H_3O^+] = c = 10^{-2}$ mol·L⁻¹, soit :

$$pH = -\log [H_3O^+] = -\log (10^{-2}) = 2$$

Or le pH mesuré vaut environ **3,4 > 2**. Donc $[H_3O^+] \approx 4 \times 10^{-4}$ mol·L⁻¹ $\ll c$: seule une faible partie des molécules d'acide a réagi avec l'eau. La réaction est **partielle** : l'acide éthanoïque est un **acide faible**. Il en est de même de tous les acides carboxyliques.

Conséquences pratiques : leurs solutions aqueuses font virer au rouge le papier pH ($\text{pH} < 7$) et jaunir le bleu de bromothymol (BBT) ; elles réagissent avec les bases (réaction de dosage) et dégagent du dioxyde de carbone au contact des carbonates.

5. Les esters

5.1 Le groupe fonctionnel ester

DÉFINITION

Définition — Ester : Un ester est un composé organique dont la molécule comporte le groupe fonctionnel **-COO-**, de formule générale **R-COO-R'** (R = H ou alkyle ; R' = alkyle).

La formule brute générale des esters à chaînes saturées est $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$: les esters sont des **isomères de fonction** des acides carboxyliques.

5.2 Nomenclature

MÉTHODE

Règle : le nom d'un ester comporte **deux termes** : - le **premier terme**, terminé par le suffixe « **oate** », désigne la chaîne carbonée provenant de l'acide carboxylique (celle qui contient le $\text{C}=\text{O}$) ; - le **second terme** est le nom du **groupe alkyle** lié par simple liaison au second atome d'oxygène, terminé par « **yle** ».

Exemples :

Formule semi-développée	Nom
H-COO-CH_3	méthanoate de méthyle
$\text{H-COO-CH}_2\text{-CH}_3$	méthanoate d'éthyle
$\text{CH}_3\text{-COO-CH}_3$	éthanoate de méthyle
$\text{CH}_3\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$	éthanoate d'éthyle
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_3$	propanoate de méthyle

5.3 Odeurs fruitées et usages

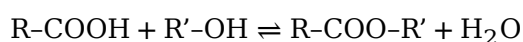
PROPRIÉTÉ

Propriété : Les esters possèdent des **odeurs agréables et fruitées**. Ce sont eux qui parfument beaucoup de fruits et de fleurs.

- L'éthanoate de 3-méthylbutyle (ou « acétate d'isoamyle ») a l'odeur de la **banane** ;
- le butanoate d'éthyle rappelle l'**ananas** ;
- le méthanoate d'éthyle rappelle la **framboise**.

On utilise les esters en **parfumerie**, dans les **arômes alimentaires**, en **savonnerie** (les corps gras sont des esters) et comme **solvants**.

Ouverture : les esters s'obtiennent par réaction d'un acide carboxylique avec un alcool (réaction d'**estérification**), réaction inverse de l'**hydrolyse** des esters — ces réactions seront étudiées en détail dans un chapitre ultérieur :



6. L'oxydation ménagée des alcools

6.1 Définition

DÉFINITION

Définition — Oxydation ménagée : Une oxydation ménagée est une oxydation qui **conserve le squelette carboné** de la molécule : il n'y a **pas de rupture des liaisons C-C**. Seul le groupe fonctionnel est transformé.

6.2 Les moyens d'oxydation ménagée

L'oxydation ménagée d'un alcool peut se réaliser de trois façons :

- par un **oxydant en solution aqueuse**, par exemple une solution de **permanganate de potassium** KMnO_4 en milieu acide (la solution violette se décolore) ou de **dichromate de potassium** $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ en milieu acide (la solution orange vire au vert);
- par le **dioxygène de l'air** en présence d'un catalyseur (cuivre porté à incandescence : expérience de la **lampe « sans flamme »**);
- par **déshydrogénation catalytique** sur cuivre ou platine chauffé.

6.3 Résultats selon la classe de l'alcool

THÉORÈME

Théorème (résultats fondamentaux à connaître par cœur) :

- Un alcool **primaire** s'oxyde en **aldéhyde**, lequel s'oxyde à son tour en **acide carboxylique** si l'oxydant est en excès.
- Un alcool **secondaire** s'oxyde en **cétone**, qui ne subit **pas** d'oxydation ménagée ultérieure.
- Un alcool **tertiaire** ne subit **pas** d'oxydation ménagée.

Pourquoi l'alcool tertiaire ne s'oxyde-t-il pas ? L'oxydation ménagée consiste à arracher l'atome d'hydrogène porté par le **carbone fonctionnel** (en même temps que celui du groupe $-\text{OH}$). Or le carbone fonctionnel d'un alcool tertiaire est lié à **trois groupes alkyles** : il ne porte **pas d'atome d'hydrogène**. Oxyder un tel alcool exigerait de rompre des liaisons C-C : ce serait une **oxydation brutale** (destruction du squelette carboné), non ménagée.

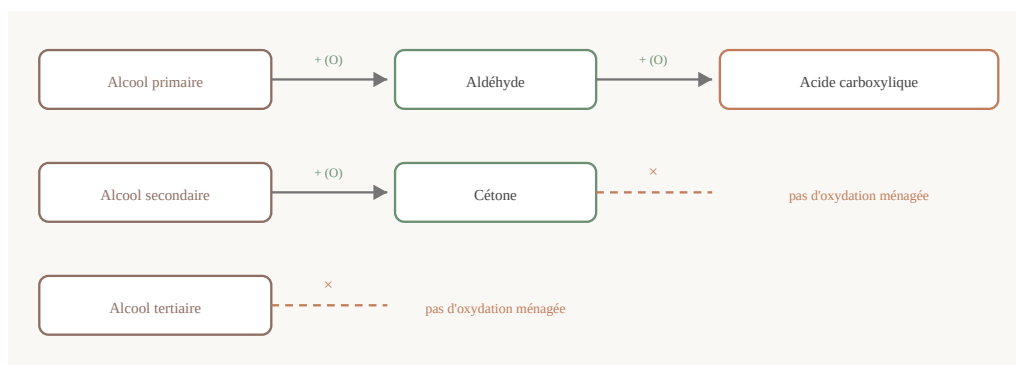


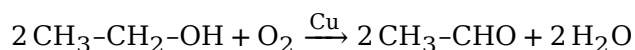
Figure 2 : Produits de l'oxydation ménagée selon la classe de l'alcool. Le symbole (O) désigne l'oxydant ménagé.

6.4 Exemple résolu : l'oxydation ménagée de l'éthanol (lampe « sans flamme »)

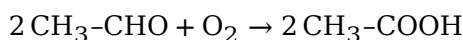
Expérience. On plonge un fil de cuivre chauffé au rouge dans les vapeurs d'éthanol, au-dessus du liquide.

Observations : - le fil de cuivre **reste incandescent** : la réaction est très **exothermique** (elle s'auto-entretient, d'où le nom de lampe « sans flamme »); - un papier imbibé de **réactif de Schiff rosit** : il s'est formé un **aldéhyde**, l'éthanal; - le **papier pH rougit** : il s'est aussi formé un composé **acide**, l'acide éthanoïque.

Interprétation et équations-bilans. L'éthanol (alcool primaire) est d'abord oxydé en **éthanal** :



puis l'éthanal est oxydé à son tour en **acide éthanoïque** :



Application sociale : les anciens **alcootests** contenaient du dichromate de potassium (orange) : l'éthanol expiré par le conducteur était oxydé, et les ions dichromate étaient réduits en ions chrome(III) **verts**. Le changement de couleur trahissait la présence d'alcool.

7. Les tests de reconnaissance des composés oxygénés

7.1 Le test à la 2,4-DNPH : détection du groupe carbonyle

PROPRIÉTÉ

Propriété : La **2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH)** donne un **précipité jaune orangé** avec **tous les composés carbonylés**, c'est-à-dire les **aldéhydes et les cétones**. Le test est négatif avec les alcools, les acides carboxyliques et les esters.

Ce test prouve la **présence du groupe carbonyle**, mais il **ne permet pas de distinguer** un aldéhyde d'une cétone.

7.2 Le test à la liqueur de Fehling : reconnaissance des aldéhydes

PROPRIÉTÉ

Propriété : La **liqueur de Fehling** (solution **bleue** contenant des ions cuivre(II) Cu^{2+} en milieu basique), chauffée avec un **aldéhyde**, donne un **précipité rouge brique** d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O . Le test est **négatif avec les cétones**.

L'aldéhyde est **oxydé** en ion carboxylate pendant que les ions Cu^{2+} (bleus) sont **réduits** en Cu_2O (rouge brique) : c'est une réaction d'oxydoréduction.

7.3 Le test au réactif de Tollens : autre test des aldéhydes

PROPRIÉTÉ

Propriété : Le **réactif de Tollens** (solution incolore de nitrate d'argent ammoniacal), chauffé **au bain-marie** avec un **aldéhyde**, donne un **miroir d'argent** : un dépôt d'argent métallique brillant tapisse les parois du tube à essai. Le test est **négatif avec les cétones**.

L'aldéhyde est oxydé pendant que les ions argent sont réduits en argent métallique Ag.

7.4 Le réactif de Schiff (mention)

Le réactif de Schiff, incolore, **rosit** en présence d'un aldéhyde. C'est le test utilisé dans l'expérience de la lampe « sans flamme » (section 6.4).

7.5 Tableau récapitulatif des tests et stratégie d'identification

Réactif	Famille détectée	Observation d'un test positif
2,4-DNPH	aldéhydes et cétones (groupe carbonyle)	précipité jaune orangé
Liquueur de Fehling (à chaud)	aldéhydes uniquement	précipité rouge brique (Cu ₂ O)
Réactif de Tollens (bain-marie)	aldéhydes uniquement	miroir d'argent
Réactif de Schiff	aldéhydes uniquement	coloration rose
Papier pH (ou BBT)	acides carboxyliques	rougit (pH < 7)



Figure 3 : Les trois tests caractéristiques. La DNPH détecte le groupe carbonyle ; Fehling et Tollens distinguent l'aldéhyde de la cétone.

REMARQUE

Stratégie d'identification d'un composé inconnu : 1. **Test à la 2,4-DNPH.** Négatif → le composé n'est ni aldéhyde ni cétone (c'est peut-être un alcool, un acide ou un ester). Positif (précipité jaune orangé) → c'est un composé carbonylé : passer à l'étape 2. 2. **Test à la liqueur de Fehling (ou au réactif de Tollens).** Positif (précipité rouge brique / miroir d'argent) → **aldéhyde**. Négatif → **cétone**. 3. Si la DNPH est négative : le **papier pH** détecte un acide carboxylique (pH < 7) ; une **oxydation ménagée** réussie (suivie des tests ci-dessus sur les produits) révèle un alcool et précise sa classe.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Retrouver une formule brute à partir de la masse molaire. Chaque famille possède une relation $M = f(n)$:

Famille	Formule générale	Formule brute	M (g·mol ⁻¹)
Alcool (et éther-oxyde)	R-OH	C _n H _{2n+2} O	14n + 18
Aldéhyde	R-CHO	C _n H _{2n} O	14n + 16
Cétone	R ₁ -CO-R ₂	C _n H _{2n} O	14n + 16
Acide carboxylique	R-COOH	C _n H _{2n} O ₂	14n + 32
Ester	R-COO-R'	C _n H _{2n} O ₂	14n + 32

On résout $f(n) = M_{\text{donnée}}$: n doit être un **entier**. Si le résultat n'est pas entier, la famille supposée est fausse.

MÉTHODE

Méthode — Exploiter la densité de vapeur et la composition centésimale. La densité de vapeur donne la masse molaire : $M = 29 d$ ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Un pourcentage massique donne une équation, par exemple pour l'oxygène : $\% \text{O} = \frac{16 k}{M}$ où k est le nombre d'atomes d'oxygène de la molécule. On en déduit M , puis n comme ci-dessus.

MÉTHODE

Méthode — Déterminer la classe d'un alcool. Repérer le **carbone fonctionnel** (celui qui porte -OH), puis **compter les groupes alkyles** (chaînes carbonées) auxquels il est lié : 0 ou 1 → primaire ; 2 → secondaire ; 3 → tertiaire. Attention : avec une formule semi-développée parenthésée comme $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}$, il faut « déplier » mentalement la formule.

MÉTHODE

Méthode — Prévoir les produits d'une oxydation ménagée. Procéder en deux étapes : (1) déterminer la classe de l'alcool ; (2) appliquer le théorème : primaire → aldéhyde → acide carboxylique ; secondaire → cétone (stop) ; tertiaire → rien. Moyen mnémotechnique : « **P-A-A, S-C, T-rien** ».

MÉTHODE

Méthode — Rédiger l'identification d'un composé par les tests. Toujours rédiger en trois temps : le **test** réalisé, l'**observation** (couleur du précipité...), la **conclusion** (fonction identifiée). Ne jamais conclure directement sans citer l'observation.

REMARQUE

Piège à éviter : le groupe -CHO d'un aldéhyde ne s'écrit **jamais** -COH (qui ressemblerait à un alcool) : écrire **-CHO** ou **O=CH-**.

REMARQUE

Piège à éviter : un précipité jaune avec la 2,4-DNPH ne prouve **pas** que le composé est un aldéhyde : cela peut être une cétone ! Il faut **obligatoirement** confirmer par Fehling ou Tollens.

REMARQUE

Piège à éviter : dans le nom d'un aldéhyde, on n'écrit **jamais** l'indice de position : on dit « butanal », pas « butan-1-al » (le carbone fonctionnel est forcément le n° 1).

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas confondre le **carboxyle** -COOH (acide) avec l'**hydroxyle** -OH (alcool) ni le **carbonyle** C=O (aldéhydes, cétones). Le carboxyle = carbonyle + hydroxyle sur le même carbone.

REMARQUE

Piège à éviter : un alcool **tertiaire** ne subit pas d'oxydation ménagée. Écrire un produit d'oxydation pour un alcool tertiaire est une erreur grave en devoir.

Fin du chapitre 6 — Quelques composés oxygénés.

Chapitre 7

L'ÉTHANOL

Matière : Chimie (Chimie organique) — **Durée indicative :** 2 h **Programme :** 1ère C — Côte d'Ivoire (approche par compétences, APC)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Écrire** la formule brute et la formule semi-développée de l'éthanol et **déterminer** sa classe d'alcool ;
2. **Décrire** les deux voies d'obtention de l'éthanol (fermentation des jus sucrés, hydratation industrielle de l'éthylène) et **écrire** les équations-bilans correspondantes ;
3. **Interpréter** les propriétés physiques de l'éthanol (miscibilité à l'eau, densité, volatilité) et les **exploiter** dans des calculs de masse et de volume ;
4. **Écrire** les équations de la combustion et de l'oxydation ménagée de l'éthanol et **identifier** les produits formés (éthanal, acide éthanoïque) à l'aide des tests de reconnaissance ;
5. **Calculer** le degré alcoolique d'une boisson et la masse d'éthanol absorbée lors de la consommation d'une boisson ;
6. **Citer** les principaux usages de l'éthanol et **expliquer** les dangers de l'alcoolisme pour la santé publique et la sécurité routière.

Plan du chapitre

1. Généralités : formule et classe de l'éthanol
2. Obtention de l'éthanol
3. Propriétés physiques de l'éthanol
4. Propriétés chimiques de l'éthanol
5. Le degré alcoolique d'une boisson
6. Tests de reconnaissance des alcools
7. Usages de l'éthanol et dangers de l'alcoolisme

Cours

1. Généralités : formule et classe de l'éthanol

DÉFINITION

Définition — Alcool : un alcool est un composé organique oxygéné dont la molécule possède un groupe **hydroxyle** -OH porté par un atome de carbone tétragonal (carbone fonctionnel) lié uniquement à des atomes de carbone ou d'hydrogène. La formule générale d'un alcool saturé à chaîne ouverte est $\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{OH}$, que l'on écrit aussi $\text{R} - \text{OH}$ où R est un groupe alkyle.

DÉFINITION

Définition — Classe d'un alcool : la classe d'un alcool est le nombre de groupes alkyles (R , R' , R'') liés au carbone fonctionnel. - **Alcool primaire** : le carbone fonctionnel est lié à **un seul** groupe alkyle : $R-CH_2-OH$. - **Alcool secondaire** : le carbone fonctionnel est lié à **deux** groupes alkyles : $R-CH(OH)-R'$. - **Alcool tertiaire** : le carbone fonctionnel est lié à **trois** groupes alkyles : $R-C(OH)(R')-R''$.

L'éthanol, appelé couramment **alcool éthylique**, est le plus connu des alcools :

- **Formule brute** : C_2H_6O
- **Formule semi-développée** : CH_3-CH_2-OH , écrite aussi C_2H_5OH
- **Classe** : alcool **primaire** (le carbone fonctionnel $-CH_2-OH$ n'est lié qu'à un seul groupe méthyle CH_3-)
- **Masse molaire moléculaire** : $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g/mol}$.

Exemple résolu 1 : composition centésimale massique de l'éthanol.

Calculons le pourcentage massique de chaque élément dans l'éthanol C_2H_6O ($M = 46 \text{ g/mol}$).

- Carbone : $\frac{2 \times 12}{46} \times 100 = 52,2 \%$
- Hydrogène : $\frac{6 \times 1}{46} \times 100 = 13,0 \%$
- Oxygène : $\frac{1 \times 16}{46} \times 100 = 34,8 \%$

Vérification : $52,2 + 13,0 + 34,8 = 100 \%$. L'éthanol contient donc en masse environ 52 % de carbone, 13 % d'hydrogène et 35 % d'oxygène.

2. Obtention de l'éthanol

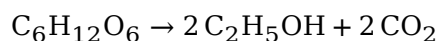
L'éthanol peut être obtenu de deux façons : une voie **biologique** (fermentation des sucres), ancienne et renouvelable, et une voie **industrielle** (hydratation de l'éthylène), issue de la pétrochimie.

2.1. Par fermentation des jus sucrés

DÉFINITION

Définition — Fermentation alcoolique : la fermentation alcoolique est la transformation du glucose (un sucre) en éthanol, avec dégagement de dioxyde de carbone, sous l'action d'**enzymes** sécrétées par des **levures** (micro-organismes vivants, champignons unicellulaires), en l'absence de dioxygène.

Équation-bilan de la fermentation du glucose :



Conditions et rôle des levures et des enzymes :

- Les **levures** (par exemple *Saccharomyces cerevisiae*) se développent dans le jus sucré ; elles produisent des **enzymes** (dont la **zymase**) qui jouent le rôle de **catalyseurs biologiques** : elles accélèrent la réaction sans être consommées.
- La fermentation se déroule **en l'absence d'air** (milieu anaérobie) et à température modérée (environ 25 à 35 °C).
- Le dégagement de CO_2 se traduit par une **effervescence** (bulles) du jus.
- **La fermentation s'arrête d'elle-même** lorsque le degré en alcool du jus atteint environ 16°, c'est-à-dire 16 cm³ d'éthanol pour 100 cm³ de solution : au-delà, l'alcool formé détruit les levures.

Exemples contextualisés : le **vin de palme** (bangui), obtenu par fermentation de la sève sucrée du palmier ; le **tchapalo**, bière de sorgho ou de maïs fermentée ; les vins de raisin ; les bières industrielles.

La distillation : pour obtenir des boissons plus concentrées en alcool (plus de 16°), il faut **distiller** le produit fermenté. La distillation repose sur la différence des températures d'ébullition : l'éthanol bout à **78,5 °C** et l'eau à **100 °C**. En chauffant doucement le vin, les vapeurs, plus riches en éthanol, s'échappent en premier, puis sont refroidies et **condensées** dans le réfrigérant : le **distillat** recueilli est beaucoup plus riche en alcool. C'est ainsi que l'on obtient les **eaux-de-vie** (par exemple le **koutoukou**, obtenu par distillation du vin de palme) et l'alcool pharmaceutique.

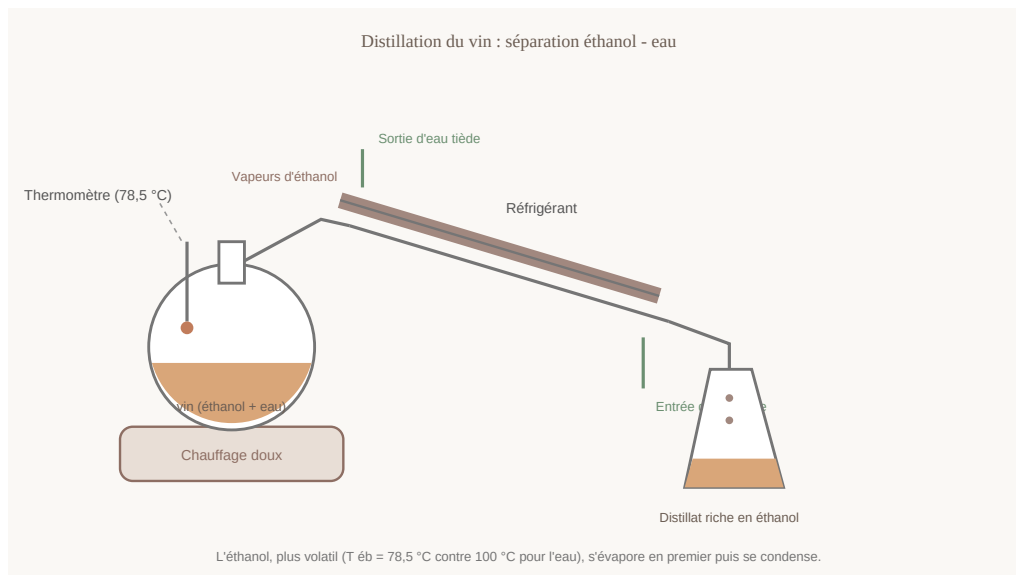
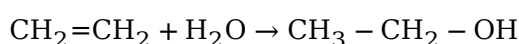


Figure 1 : Schéma du montage de distillation permettant de concentrer l'éthanol après fermentation.

2.2. Par hydratation de l'éthylène (voie industrielle)

Industriellement, on prépare l'éthanol par **addition d'eau sur l'éthylène** (alcène de formule $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, issu du vapocraquage du pétrole). La réaction est réalisée en présence d'un **catalyseur** : l'**acide sulfurique** H_2SO_4 (ou l'acide phosphorique déposé sur un support), à environ **300 °C** et sous **pression élevée**.

Équation-bilan :



Il s'agit d'une **réaction d'addition** : la double liaison $\text{C}=\text{C}$ s'ouvre ; $-\text{H}$ se fixe sur un carbone et $-\text{OH}$ sur l'autre.

Critère	Fermentation des sucres	Hydratation de l'éthylène
Matière première	Sucres naturels (renouvelables) : canne, palme, sorgho, raisin	Éthylène, issu du pétrole (non renouvelable)
Catalyseur	Enzymes des levures (zymase)	Acide sulfurique (ou phosphorique)
Conditions	25 à 35 °C, sans air	Environ 300 °C, pression élevée
Degré obtenu	Limité à environ 16° (puis distillation)	Alcool de grande pureté, fort degré
Usage principal	Boissons alcoolisées, bioéthanol	Alcool industriel (solvants, carburants), impropre à la consommation

Exemple résolu 2 : fermentation d'un jus de canne.

Un jus de canne à sucre contient $m = 90$ g de glucose $C_6H_{12}O_6$ ($M = 180$ g/mol). On réalise sa fermentation complète. Calculons la masse et le volume d'éthanol obtenus, ainsi que le volume de CO_2 dégagé ($V_m = 24$ L/mol, $\rho_{\text{éthanol}} = 0,789$ g/mL).

- Quantité de glucose : $n = \frac{m}{M} = \frac{90}{180} = 0,5$ mol.
- D'après l'équation $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2 C_2H_5OH + 2 CO_2$: $n(\text{éthanol}) = 2 \times 0,5 = 1$ mol et $n(CO_2) = 1$ mol.
- Masse d'éthanol : $m = n \times M = 1 \times 46 = 46$ g.
- Volume d'éthanol : $V = \frac{m}{\rho} = \frac{46}{0,789} \approx 58,3$ mL.
- Volume de CO_2 : $V = n \times V_m = 1 \times 24 = 24$ L.

3. Propriétés physiques de l'éthanol

Propriété	Valeur / description
État à température ambiante	Liquide incolore
Odeur	Caractéristique, vineuse
Température d'ébullition	$T_{\text{éb}} = 78,5$ °C (inférieure à celle de l'eau)
Température de fusion	$T_{\text{fus}} = -114$ °C
Densité par rapport à l'eau	$d = 0,789 \approx 0,79$ (sans unité)
Masse volumique	$\rho = 0,789$ g/mL = 789 g/L = 789 kg/m ³
Miscibilité à l'eau	Totale , en toutes proportions
Autres	Très volatil, inflammable, excellent solvant

DÉFINITION

Définition — Densité d'un liquide : la densité d d'un liquide par rapport à l'eau est le rapport de la masse volumique du liquide à celle de l'eau : $d = \frac{\rho_{\text{liquide}}}{\rho_{\text{eau}}}$. C'est un nombre **sans unité**. Avec $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/mL, la densité et la masse volumique exprimée en g/mL ont la même valeur numérique.

Pourquoi l'éthanol est-il miscible à l'eau ? Le groupe hydroxyle $-OH$ de l'éthanol est **polaire** : il établit des **liaisons hydrogène** avec les molécules d'eau. La courte chaîne carbonée C_2H_5- (hydrophobe) n'empêche pas cette solubilité : éthanol et eau se mélangent donc en toutes proportions. C'est pourquoi une boisson alcoolisée est un mélange homogène.

Exemple résolu 3 : masse et volume d'éthanol.

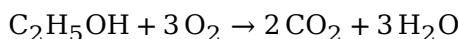
- Masse de $V = 250$ mL d'éthanol : $m = \rho \times V = 0,789 \times 250 \approx 197,3$ g.
- Volume occupé par $m = 100$ g d'éthanol : $V = \frac{m}{\rho} = \frac{100}{0,789} \approx 126,7$ mL.

L'éthanol est plus léger que l'eau : un litre d'éthanol ne pèse que 789 g.

4. Propriétés chimiques de l'éthanol

4.1. Combustion : oxydation totale (destruction de la molécule)

L'éthanol brûle dans le dioxygène de l'air avec une **flamme bleue pâle** en produisant du **dioxyde de carbone** et de l'**eau** : le squelette carboné de la molécule est **détruit**. On parle d'**oxydation totale**.



Cette réaction est **très exothermique** : la combustion d'une mole d'éthanol dégage environ **1 360 kJ**. Elle est utilisée pour **produire de la chaleur** (lampes à alcool du laboratoire, cheminées au bioéthanol, carburants).

Exemple résolu 4 : combustion de 9,2 g d'éthanol ($V_m = 24 \text{ L/mol}$).

- Quantité d'éthanol : $n = \frac{9,2}{46} = 0,2 \text{ mol}$.
- Dioxygène consommé : $n(\text{O}_2) = 3 \times 0,2 = 0,6 \text{ mol}$, soit $V(\text{O}_2) = 0,6 \times 24 = 14,4 \text{ L}$.
- Dioxyde de carbone formé : $n(\text{CO}_2) = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ mol}$, soit $V(\text{CO}_2) = 0,4 \times 24 = 9,6 \text{ L}$.
- Eau formée : $n(\text{H}_2\text{O}) = 3 \times 0,2 = 0,6 \text{ mol}$, soit $m = 0,6 \times 18 = 10,8 \text{ g}$.

4.2. Oxydation ménagée : éthanol → éthanal → acide éthanoïque

DÉFINITION

Définition — Oxydation ménagée : une oxydation ménagée consiste à oxyder un composé organique **tout en conservant sa chaîne carbonée** : seul le groupe fonctionnel est modifié.

a) Oxydation par le dioxygène de l'air : expérience de la lampe sans flamme.

Protocole : on introduit de l'éthanol dans un flacon ; on approche de la surface du liquide une spirale de **fil de cuivre préalablement chauffée** au rouge. On dispose à l'entrée du flacon un papier imbibé de **réactif de Schiff** et un **papier pH**.

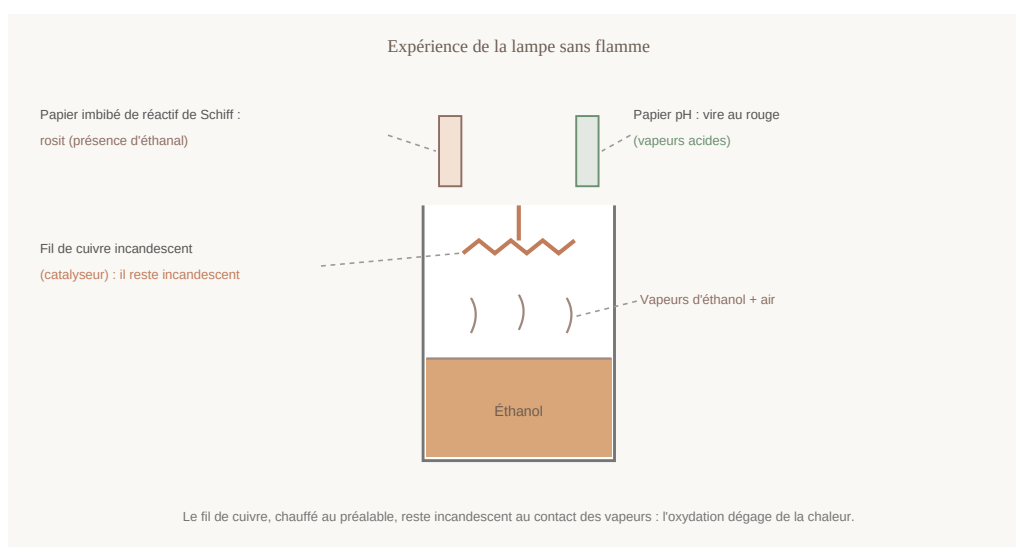
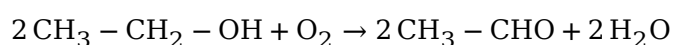


Figure 2 : Lampe sans flamme : oxydation ménagée de l'éthanol par le dioxygène de l'air, catalysée par le cuivre.

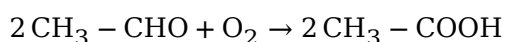
Observations :

- Le fil de cuivre **reste incandescent** : la réaction **dégage de la chaleur** (elle est **exothermique**) ; c'est elle qui entretient l'incandescence, d'où le nom de « lampe sans flamme ».
- Une **odeur de pomme** se dégage.
- Le papier imbibé de **réactif de Schiff** **rosit** : il s'est formé un **aldéhyde**, l'**éthanal** $\text{CH}_3 - \text{CHO}$.
- Le **papier pH vire au rouge** : il s'est aussi formé un **acide**, l'**acide éthanoïque** $\text{CH}_3 - \text{COOH}$.

Équations-bilans (catalyseur : cuivre) :



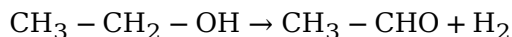
puis, si le dioxygène est en excès :



Le **cuivre est un catalyseur** : il accélère la réaction sans être consommé.

b) Déshydrogénation catalytique sur le cuivre (en l'absence de dioxygène).

Chauffé vers **300 °C** en présence de cuivre et **sans dioxygène**, l'éthanol perd deux atomes d'hydrogène (déshydrogénation) et se transforme en éthanal :

**c) Oxydation par le permanganate de potassium en milieu acide.**

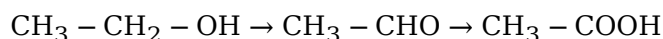
La solution violette de permanganate de potassium (KMnO_4) contient les ions permanganate MnO_4^- . En **milieu acide** (en présence d'acide sulfurique), ces ions oxydent l'éthanol : on observe la **décoloration** de la solution, qui passe du violet à l'incolore (formation d'ions Mn^{2+} incolores). On obtient de l'**éthanal**, puis de l'**acide éthanoïque** si les ions MnO_4^- sont en excès.

PROPRIÉTÉ

Propriété (à retenir) : le produit de l'oxydation ménagée d'un alcool dépend de sa classe :

Classe de l'alcool	1 ^{re} étape d'oxydation	2 ^e étape (oxydant en excès)
Primaire $\text{R} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	Aldéhyde $\text{R} - \text{CHO}$	Acide carboxylique $\text{R} - \text{COOH}$
Secondaire $\text{R} - \text{CH}(\text{OH}) - \text{R}'$	Cétone $\text{R} - \text{CO} - \text{R}'$	Pas d'oxydation supplémentaire
Tertiaire	Pas d'oxydation ménagée	—

L'éthanol, alcool **primaire**, suit donc la chaîne d'oxydation :



Application quotidienne : une bouteille de vin laissée à l'air libre s'**aigrit** : l'éthanol s'oxyde en acide éthanoïque (le vinaigre) sous l'action du dioxygène de l'air et de bactéries (*Acetobacter*). C'est la fabrication traditionnelle du vinaigre.

5. Le degré alcoolique d'une boisson**DÉFINITION**

Définition — Degré alcoolique : le degré alcoolique (ou titre alcoométrique volumique) d'une boisson, noté d et exprimé en degrés (°), est le **volume d'éthanol pur, exprimé en mL, contenu dans 100 mL de boisson** (mesuré à 20 °C).

$$d = \frac{V_{\text{éthanol}}}{V_{\text{boisson}}} \times 100 \quad \Leftrightarrow \quad V_{\text{éthanol}} = \frac{d \times V_{\text{boisson}}}{100}$$

La masse d'éthanol correspondante s'obtient par : $m = \rho \times V_{\text{éthanol}}$ avec $\rho = 0,789 \text{ g/mL}$.

Boisson	Degré alcoolique usuel
Bière (tchapalo, bières industrielles)	environ 5°
Vin de palme (bangui)	6 à 10°
Vin de raisin	environ 12°
Eaux-de-vie (koutoukou, whisky, liqueurs)	40 à 50°

Boisson	Degré alcoolique usuel
Alcool pharmaceutique (désinfectant)	70°

Exemple résolu 5 : un verre de bière.

Un verre contient $V = 25$ cL de bière à 5°. Volume d'éthanol pur absorbé : $V_{\text{éthanol}} = \frac{5 \times 250}{100} = 12,5$ mL. Masse d'éthanol : $m = 0,789 \times 12,5 \approx 9,9$ g.

6. Tests de reconnaissance des alcools

Pour reconnaître un alcool et déterminer sa **classe**, on réalise une **oxydation ménagée** puis on **caractérise le produit formé**.

Réactif / test	Espèce recherchée	Observation positive
KMnO ₄ acidifié (solution violette)	Alcool primaire ou secondaire (oxydable)	Décoloration : le violet disparaît
DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine)	Aldéhyde ou cétone (composé carbonyle)	Précipité jaune-orangé
Réactif de Schiff	Aldéhyde uniquement	Coloration rose-violette
Papier pH	Acide carboxylique	Vire au rouge (pH < 7)

Stratégie d'identification de la classe d'un alcool :

1. Le permanganate acidifié **ne se décolore pas** → l'alcool n'est pas oxydé : c'est un alcool **tertiaire**.
2. Le permanganate se décolore ; le produit donne un précipité avec la DNPH **et** fait rosir le réactif de Schiff → c'est un **aldéhyde** : l'alcool de départ est **primaire**.
3. Le permanganate se décolore ; le produit donne un précipité avec la DNPH **mais pas** avec le réactif de Schiff → c'est une **cétone** : l'alcool de départ est **secondaire**.

REMARQUE

Remarque : les **éthylotests** utilisés par les forces de l'ordre reposent sur un test d'oxydation : les vapeurs d'éthanol contenues dans l'air expiré réduisent les ions dichromate Cr₂O₇²⁻ (**oranges**) en ions chrome Cr³⁺ (**verts**). Le changement de couleur révèle la présence d'alcool.

7. Usages de l'éthanol et dangers de l'alcoolisme

a) Usages de l'éthanol.

- **Boissons alcoolisées** : vins, bières, liqueurs, obtenus par fermentation puis éventuellement distillation.
- **Carburant** : le **bioéthanol**, produit par fermentation de la canne à sucre, du maïs ou du manioc, est mélangé à l'essence (carburants **E10** contenant 10 % d'éthanol en volume, **E85** contenant jusqu'à 85 %) : c'est une énergie **renouvelable**.
- **Désinfectant (antiseptique)** : l'**alcool à 70°** détruit les microbes en dénaturant leurs protéines ; il sert à désinfecter la peau et le matériel médical.
- **Solvant** : parfums, teintures, médicaments, vernis, encres.
- **Matière première** de l'industrie chimique : fabrication de l'acide éthanoïque, des esters (voir chapitre sur l'estérification), etc.

b) Les dangers de l'alcoolisme (santé publique).

L'**alcoolisme** est une **maladie** : la consommation régulière et excessive d'alcool crée une **dépendance** physique et psychique. Ses conséquences sont graves :

- **Sur la santé** : cirrhose du foie (destruction des cellules hépatiques), cancers (bouche, gorge, œsophage, foie), maladies cardiovasculaires, troubles du système nerveux (perte de mémoire, tremblements), troubles psychiques ;
- **Sur la vie sociale** : violences familiales, pauvreté, échec scolaire, perte d'emploi.

c) Alcool au volant (sécurité routière).

L'alcool, même à faible dose, **ralentit les réflexes**, allonge le **temps de réaction**, diminue la vigilance et réduit le champ visuel : il est une cause majeure d'**accidents de la route**. Dans de nombreux pays, la loi fixe une **alcoolémie maximale** autorisée (par exemple **0,50 g d'alcool par litre de sang**) et les contrôles se font à l'éthylotest. L'organisme n'élimine l'alcool que très lentement, environ **0,15 g/L par heure** : ni le café, ni la douche, ni l'exercice physique n'accélèrent cette élimination.

REMARQUE

Le saviez-vous ? En Côte d'Ivoire, les campagnes de sensibilisation de l'OSER (Office de Sécurité Routière) rappellent régulièrement : « Boire ou conduire, il faut choisir ». L'alcool est par ailleurs interdit à la vente aux mineurs.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Équilibrer l'équation de combustion complète d'un alcool. Pour un alcool de formule $C_nH_{2n+2}O$: 1. Équilibrer le carbone : $n CO_2$; 2. Équilibrer l'hydrogène : $(n + 1) H_2O$; 3. Équilibrer l'oxygène en dernier : il faut $\frac{3n}{2} O_2$. Pour l'éthanol ($n = 2$) : $C_2H_5OH + 3 O_2 \rightarrow 2 CO_2 + 3 H_2O$. Si $\frac{3n}{2}$ n'est pas entier, multiplier toute l'équation par 2.

MÉTHODE

Méthode : Raisonner sur l'oxydation ménagée en deux étapes. Alcool primaire $\rightarrow$ aldéhyde $\rightarrow$ acide carboxylique. Ne jamais écrire l'acide directement sans passer par l'aldéhyde lorsqu'on demande les étapes. Retenir les formules : éthanol $CH_3 - CH_2 - OH$; éthanal $CH_3 - CHO$; acide éthanoïque $CH_3 - COOH$ (on enlève 2 H à chaque étape, puis on ajoute 1 O).

MÉTHODE

Méthode : Calculs de degré alcoolique. Convertir d'abord tous les volumes dans la même unité (mL ou cL). Appliquer $V_{\text{éthanol}} = \frac{d \times V_{\text{boisson}}}{100}$, puis, si la masse est demandée, $m = 0,789 \times V_{\text{éthanol}}$ (avec V en mL, m en g). En cas de mélange, les volumes d'éthanol s'additionnent : $d_{\text{mélange}} = \frac{V_1 d_1 + V_2 d_2}{V_1 + V_2}$.

MÉTHODE

Méthode : Exploiter une équation-bilan en quantités de matière. Toujours suivre la même démarche : écrire et équilibrer l'équation $\rightarrow$ calculer $n = \frac{m}{M}$ du réactif connu $\rightarrow$ utiliser les coefficients stœchiométriques pour trouver n des autres espèces $\rightarrow$ convertir en masse ($m = n \times M$) ou en volume de gaz ($V = n \times V_m$).

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas confondre **densité** $d = 0,789$ (nombre **sans unité**) et **masse volumique** $\rho = 0,789 \text{ g/mL} = 789 \text{ kg/m}^3$ (avec une unité). Une erreur d'unité fausse tout

le calcul.

REMARQUE

Piège à éviter : le degré alcoolique est un pourcentage **en volume**, pas en masse. Un vin à 12° contient 12 mL (et non 12 g) d'éthanol pur pour 100 mL de vin.

REMARQUE

Piège à éviter : la fermentation seule ne peut pas dépasser environ **16°** (les levures sont détruites par l'alcool). Pour obtenir des boissons plus fortes (eaux-de-vie à 40°), il faut une **distillation** : ne pas écrire qu'on fermente plus longtemps.

REMARQUE

Piège à éviter : un alcool **tertiaire ne subit pas d'oxydation ménagée**. Avant de prédire un produit d'oxydation, toujours identifier la classe de l'alcool à partir de sa formule semi-développée.

REMARQUE

Piège à éviter : en rédigeant un test de reconnaissance, préciser à la fois le **réactif** et l'**observation** (ex. « le réactif de Schiff rosit »). Écrire simplement « test de Schiff positif » sans description coûte des points en devoir de niveau.

MÉTHODE

Méthode : *Structure d'une réponse en devoir de niveau*. 1) Données et formules ; 2) équation-bilan équilibrée ; 3) calculs avec unités à chaque étape ; 4) phrase de conclusion encadrée soulignant le résultat. La **régulation** (vérification : équation équilibrée ? unités cohérentes ? résultat plausible ?) fait partie de la note.

Fin du chapitre 7 — L'éthanol. Chapitre suivant : Estérification et hydrolyse.

Chapitre 8

ESTÉRIFICATION ET HYDROLYSE D'UN ESTER

Matière : Chimie — Chimie organique **Durée indicative :** 4 h **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — APC)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **écrire** l'équation générale de la réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool, et celle de la réaction d'hydrolyse d'un ester ;
 - **nommer** un ester selon la nomenclature officielle et **identifier** l'acide carboxylique et l'alcool dont il provient ;
 - **décrire** les caractéristiques de la réaction d'estérification (réaction lente, athermique et limitée par l'hydrolyse de l'ester) et **expliquer** le rôle catalytique des ions H^+ ;
 - **interpréter** l'équilibre d'estérification-hydrolyse et **déterminer** le taux d'avancement (ou le rendement) d'une estérification à partir de données expérimentales (dosages) ;
 - **proposer** des moyens d'augmenter le rendement d'une estérification (excès d'un réactif, élimination de l'eau ou de l'ester formé) et **justifier** ces choix ;
 - **décrire** la saponification comme hydrolyse basique totale d'un ester et **expliquer** son application à la fabrication des savons.
-

Plan du chapitre

1. Les esters : structure, nomenclature et occurrence
 2. La réaction d'estérification : équation générale
 3. Caractéristiques de la réaction d'estérification : réaction lente, athermique, limitée
 4. Catalyse de l'estérification par les ions H^+ ; rôle de l'acide sulfurique
 5. L'équilibre d'estérification-hydrolyse : limite de réaction et taux d'avancement
 6. Comment augmenter le rendement d'une estérification ?
 7. L'hydrolyse des esters
 8. Aperçu de la saponification : hydrolyse basique et savons
 9. Usages des esters : arômes, parfums, fibres
-

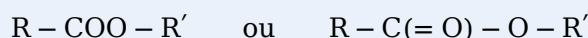
Cours

1. Les esters : structure, nomenclature et occurrence

1.1. Définition et groupe caractéristique

DÉFINITION

Définition — Ester : Un ester est un composé organique oxygéné qui possède le groupe fonctionnel -COO- appelé **groupe ester**. Sa formule générale est :



où R est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle, et R' est un groupe alkyle (jamais un atome d'hydrogène : sinon il s'agirait d'un acide carboxylique).

Exemples :

Formule semi-développée	Nom	Origine
HCOOCH_3	méthanoate de méthyle	acide méthanoïque + méthanol
$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	éthanoate d'éthyle	acide éthanoïque + éthanol
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$	propanoate de méthyle	acide propanoïque + méthanol
$\text{HCOOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	méthanoate d'isobutyle	acide méthanoïque + 2-méthylpropan-1-ol

1.2. Nomenclature des esters

La nomenclature d'un ester R-COO-R' se construit en deux parties :

1. **La partie acide** R-COO- : on remplace la terminaison « -oïque » de l'acide carboxylique par « -oate » : éthanoïque → éthanoate, méthanoïque → méthanoate, propanoïque → propanoate.
2. **La partie alcool** R'- : on nomme le groupe alkyle R' (méthyle, éthyle, propyle, isopropyle...) précédé de « **de** » ou « **d'** ».

MÉTHODE

Méthode : Nom = [nom de l'acide sans « -oïque »]oate + **de/d'** + [nom du groupe alkyle issu de l'alcool]. Exemple : $\text{CH}_3\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$ se lit « éthanoate **d'éthyle** » car $\text{CH}_3\text{-COO-}$ vient de l'acide **éthanoïque** et $\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ vient de l'**éthanol**.

1.3. Occurrence naturelle et propriétés

Les esters sont très répandus dans la nature : ils sont responsables de l'**odeur des fruits** et des fleurs. Par exemple :

- l'éthanoate d'isoamyle ($\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$) rappelle l'odeur de la **banane** ;
- l'éthanoate d'octyle évoque l'**orange** ;
- l'éthanoate d'éthyle a une odeur fruitée caractéristique.

Les esters sont des liquides volatils, **peu solubles dans l'eau**, dont les températures d'ébullition sont plus basses que celles des acides carboxyliques correspondants (absence de liaisons hydrogène entre molécules d'ester).

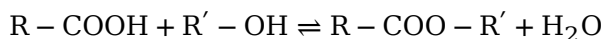
Les **corps gras** (graisses et huiles, comme l'huile de palme ou de karité) sont des **triesters du glycérol** (propane-1,2,3-triol) et d'acides gras à longue chaîne (acide oléique, acide stéarique, acide palmitique...).

2. La réaction d'estérification : équation générale

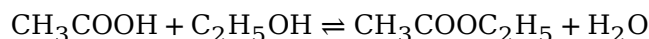
DÉFINITION

Définition — Estérification : On appelle estérification la réaction entre un **acide carboxylique** $R\text{-COOH}$ et un **alcool** $R'\text{-OH}$ qui produit un **ester** $R\text{-COO-R'}$ et de l'**eau**.

Équation générale :



Exemple : synthèse de l'éthanoate d'éthyle :



Remarques importantes :

- La double flèche $\rightleftharpoons$ traduit le fait que la réaction est **réversible** : la réaction inverse (l'hydrolyse) a lieu simultanément.
- L'étude isotopique (avec de l'oxygène 18 marqué dans l'alcool) montre que c'est la liaison **C-O de l'acide** et la liaison **O-H de l'alcool** qui se rompent : l'atome d'oxygène de l'ester provient de l'**alcool**. On retient : « l'eau éliminée prend son oxygène dans l'acide et son hydrogène... dans l'alcool (et un H de l'acide) ».
- On réalise l'estérification au laboratoire en chauffant le mélange acide + alcool sous **réflux**, en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré (catalyseur).

3. Caractéristiques de la réaction d'estérification

L'étude expérimentale de la synthèse de l'éthanoate d'éthyle (chauffage d'un mélange équimolaire d'acide éthanoïque et d'éthanol, suivie par dosages de l'acide restant) met en évidence trois caractéristiques fondamentales.

3.1. Une réaction lente

À température ambiante, la réaction est **extrêmement lente** : il faudrait des années pour atteindre l'état final. Même à l'ébullition (chauffage à reflux), il faut plusieurs heures pour que la composition du mélange cesse d'évoluer. L'**élévation de température** augmente la vitesse de réaction : c'est pourquoi on chauffe.

3.2. Une réaction athermique

La réaction d'estérification est **athermique** : elle ne dégage ni n'absorbe de chaleur de façon notable. Conséquence capitale : une élévation de température **accélère** la réaction mais **ne déplace pas** son état d'équilibre — la composition finale (la limite) est la même à 20 °C ou à 100 °C ; elle est seulement atteinte plus vite à chaud.

THÉORÈME

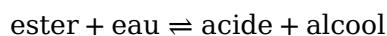
Théorème (conséquence du caractère athermique) : La température est un facteur **cinétique** pour l'estérification, non un facteur d'équilibre : chauffer fait gagner du temps, pas du rendement.

3.3. Une réaction limitée par l'hydrolyse de l'ester

L'expérience montre que, partant d'un mélange équimolaire (n mol d'acide + n mol d'alcool), la réaction **s'arrête avant la disparition totale des réactifs**. Pour l'acide éthanoïque et

l'éthanol (alcool primaire), il se forme seulement environ $\frac{2}{3}$ de mole d'ester par mole de chaque réactif engagé, et il reste environ $\frac{1}{3}$ de mole d'acide et d'alcool.

Pourquoi ? Dès que l'ester et l'eau apparaissent, la réaction **inverse** — l'**hydrolyse** — commence :



Les deux réactions se poursuivent simultanément jusqu'à ce que leurs vitesses se compensent exactement : on obtient alors un **état d'équilibre** où les quatre espèces (acide, alcool, ester, eau) coexistent en quantités constantes. C'est l'**équilibre d'estérification-hydrolyse**.

DÉFINITION

Définition — Équilibre d'estérification-hydrolyse : État final d'un système contenant un acide carboxylique, un alcool, un ester et de l'eau, dans lequel l'estérification et l'hydrolyse se déroulent en sens inverse à la même vitesse : la composition macroscopique du mélange n'évolue plus, bien que les deux réactions continuent au niveau microscopique (**équilibre dynamique**).

4. Catalyse de l'estérification par les ions H^+ ; rôle de l'acide sulfurique

Constat expérimental : l'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré (ou d'acide chlorhydrique) au mélange réactionnel permet d'atteindre **beaucoup plus rapidement** l'état d'équilibre, **sans modifier** la composition finale.

DÉFINITION

Définition — Catalyseur : Un catalyseur est une espèce chimique qui **augmente la vitesse** d'une réaction sans être consommée et **sans déplacer l'état d'équilibre**. Il accélère les deux réactions inverses l'une de l'autre.

Ici, le catalyseur est l'**ion hydrogène H^+** (apporté par H_2SO_4 ou HCl). L'ion H^+ accélère à la fois l'estérification **et** l'hydrolyse : l'équilibre est atteint plus vite, mais la limite de la réaction est inchangée.

Rôle de l'acide sulfurique :

- il fournit les ions H^+ **catalyseurs** ;
- utilisé concentré, il est aussi **déshydratant** : il « piège » l'eau formée, ce qui, en éliminant un produit de la réaction, peut **déplacer l'équilibre** dans le sens de l'estérification et améliorer légèrement le rendement (cf. § 6).

REMARQUE

Piège à éviter : Ne jamais écrire que l'acide sulfurique « permet » la réaction : la réaction a lieu sans lui, mais très lentement. Il ne faut pas non plus écrire qu'il « augmente le rendement » : en tant que catalyseur (ions H^+), il ne modifie pas la limite. Seul son pouvoir déshydratant, lorsqu'il est concentré et en quantité suffisante, déplace l'équilibre.

5. L'équilibre d'estérification-hydrolyse : limite de réaction et taux d'avancement

5.1. La limite de réaction

Partons d'un mélange équimolaire : n mol d'acide carboxylique et n mol d'alcool. Dressons le tableau d'avancement en appelant x la quantité d'ester formé à un instant donné :

	acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau
État initial	$n; n; 0; 0$
État d'équilibre	$n - x_e; n - x_e; x_e; x_e$

La réaction s'arrête à $x = x_e < n$: c'est la **limite de la réaction**.

Résultats expérimentaux fondamentaux (à connaître) — pour un mélange équimolaire acide + alcool, à l'équilibre :

Classe de l'alcool	Fraction d'ester formé	Limite x_e pour $n = 1$ mol
Alcool primaire	$\approx \frac{2}{3}$ ($\approx 67\%$)	$x_e \approx 0,67$ mol
Alcool secondaire	$\approx 60\%$	$x_e \approx 0,60$ mol
Alcool tertiaire	très faible, $\approx 5\%$	$x_e \approx 0,05$ mol

Le point remarquable du programme : pour un alcool **primaire**, la limite est de **deux tiers** : partant de 1 mol d'acide et 1 mol d'alcool, on obtient à l'équilibre **2/3 mol d'ester, 2/3 mol d'eau, 1/3 mol d'acide et 1/3 mol d'alcool**.

THÉORÈME

Théorème (limite de l'estérification) : Pour un mélange équimolaire d'acide carboxylique et d'alcool primaire, l'équilibre d'estérification-hydrolyse correspond à la transformation des **deux tiers** des réactifs. La limite ne dépend ni de la température (réaction athermique), ni de la présence d'un catalyseur, mais **dépend de la classe de l'alcool**.

Démonstration (caractère général de la limite 2/3) : les mêmes dosages effectués en partant, non plus d'acide + alcool, mais de 1 mol d'ester + 1 mol d'eau (hydrolyse), conduisent exactement au **même** état final : 1/3 mol d'acide, 1/3 mol d'alcool, 2/3 mol d'ester, 2/3 mol d'eau. L'état d'équilibre ne dépend donc que de la **quantité totale de matière** mise en jeu, pas du sens par lequel on l'aborde. Ceci confirme qu'il s'agit bien d'un équilibre dynamique unique.

5.2. Taux d'avancement et rendement

DÉFINITION

Définition — Taux d'avancement (ou rendement) de l'estérification : Le rendement τ de l'estérification, calculé par rapport au réactif en défaut, est le quotient de la quantité d'ester réellement obtenue par la quantité d'ester que l'on obtiendrait si la réaction était totale :

$$\tau = \frac{n_{\text{ester obtenu}}}{n_{\text{ester théorique maximal}}} \times 100 \%$$

Exemple résolu 1 : On chauffe sous reflux un mélange de 0,10 mol d'acide éthanoïque et 0,10 mol d'éthanol. À l'équilibre, le dosage de l'acide restant donne 0,033 mol. Calculer le rendement de l'estérification.

Solution : La quantité d'acide ayant réagi est $0,10 - 0,033 = 0,067$ mol ; il s'est donc formé 0,067 mol d'ester. Si la réaction était totale, on obtiendrait 0,10 mol d'ester. D'où :

$$\tau = \frac{0,067}{0,10} \times 100 = 67 \%$$

On retrouve la limite des deux tiers caractéristique d'un alcool primaire. ■

Exemple résolu 2 : On réalise l'hydrolyse d'un mélange de 0,20 mol d'éthanoate d'éthyle et 0,20 mol d'eau. À l'équilibre, il s'est formé 0,066 mol d'acide éthanoïque. Vérifier que l'on aboutit au même équilibre que l'estérification du mélange équimolaire correspondant.

Solution : Il s'est formé 0,066 mol d'acide et d'alcool, et il reste $0,20 - 0,066 = 0,134$ mol d'ester et d'eau. Or $\frac{0,066}{0,20} \approx \frac{1}{3}$ et $\frac{0,134}{0,20} \approx \frac{2}{3}$: on retrouve bien les proportions 1/3 - 2/3 de l'équilibre d'estérification-hydrolyse. ■

Figure : évolution des quantités de matière au cours du temps pour un mélange équimolaire acide + alcool primaire.

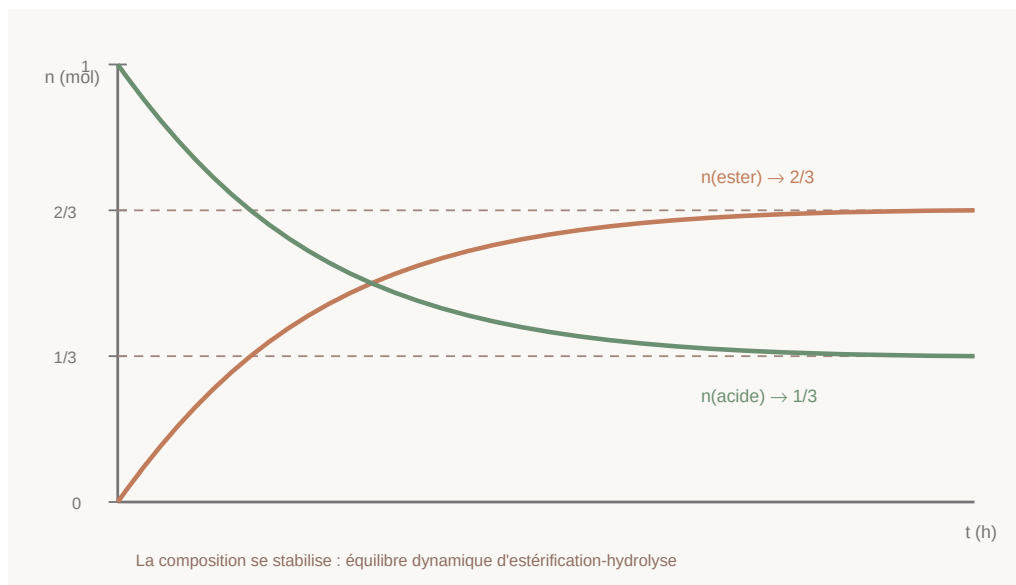


Figure : Évolution des quantités d'acide et d'ester au cours du temps. La limite 2/3 (alcool primaire, mélange équimolaire) est atteinte asymptotiquement ; elle est indépendante de la température.

6. Comment augmenter le rendement d'une estérification ?

La limite des deux tiers est une contrainte industrielle et pratique (parfumerie, arômes alimentaires). Deux grands moyens permettent de l'augmenter ; tous deux reposent sur le **déplacement de l'équilibre** d'estérification-hydrolyse.

6.1. Utiliser un excès de l'un des réactifs

Si l'on met un **excès d'alcool** (ou un excès d'acide), l'équilibre est déplacé dans le sens de la formation de l'ester : le rendement **calculé par rapport au réactif en défaut** augmente.

Résultats expérimentaux (acide éthanoïque + éthanol, rendement par rapport au réactif en défaut) :

Mélange initial	Rendement τ
1 mol acide + 1 mol alcool	$\approx 67 \%$
1 mol acide + 2 mol alcool	$\approx 85 \%$
1 mol acide + 5 mol alcool	$\approx 94 \%$

MÉTHODE

Méthode (choix économique) : On met en excès le réactif le **moins coûteux** ou le plus facile à éliminer ensuite. Si l'acide est précieux, on met l'alcool en excès afin que la transformation de l'acide soit la plus complète possible.

6.2. Éliminer l'eau (ou l'ester) au fur et à mesure de sa formation

Si l'on retire du milieu réactionnel **l'eau** formée (ou l'ester), la réaction d'hydrolyse ne peut plus se produire : l'équilibre est rompu et l'estérification peut se poursuivre jusqu'à **épuisement total** du réactif en défaut — rendement voisin de 100 %.

Techniques au programme :

- **Distillation de l'ester** au fur et à mesure de sa formation, possible lorsque l'ester est le composé **le plus volatil** du mélange. Exemple : éthanoate de méthyle ($\theta_{\text{éb}} = 57\text{ °C}$, contre 118 °C pour l'acide éthanoïque, 65 °C pour le méthanol et 100 °C pour l'eau). Le contact entre l'ester et l'eau étant supprimé, l'hydrolyse n'a pas lieu.
- **Élimination de l'eau** par un **déshydratant** (acide sulfurique concentré en excès, ou entraînement azéotropique — technique Dean-Stark — hors programme).

THÉORÈME

Théorème (loi de déplacement d'équilibre — qualitative) : Lorsqu'on ajoute un excès d'un réactif, ou lorsqu'on élimine l'un des produits d'un équilibre, le système évolue dans le sens qui **consomme** l'espèce ajoutée ou **regénère** l'espèce éliminée : l'équilibre se déplace dans le sens de l'estérification.

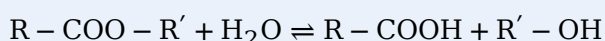
Exemple résolu 3 : Les températures d'ébullition de l'acide méthanoïque, de l'éthanol et du méthanoate d'éthyle valent respectivement 101 °C , 78 °C et 54 °C . Proposer un protocole permettant d'obtenir le méthanoate d'éthyle avec un rendement voisin de 100 %.

Solution : L'ester (54 °C) est nettement plus volatil que l'acide, l'alcool et l'eau. On chauffe le mélange acide méthanoïque + éthanol (+ quelques gouttes d'acide sulfurique) dans un ballon surmonté d'une **colonne à distiller** réglée pour recueillir en tête la fraction distillant vers 55 °C : l'ester est éliminé du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation, l'hydrolyse devient impossible et la réaction devient **quasi totale**. ■

7. L'hydrolyse des esters

DÉFINITION

Définition — Hydrolyse d'un ester : L'hydrolyse est la réaction **inverse** de l'estérification : l'ester réagit avec l'eau pour régénérer l'acide carboxylique et l'alcool :



Caractéristiques : l'hydrolyse partage les caractères de l'estérification, puisqu'il s'agit de la même réaction lue en sens inverse :

- elle est **lente** ;
- elle est **athermique** ;
- elle est **limitée** par l'estérification inverse : elle conduit au **même équilibre** d'estérification-hydrolyse.

Partant de 1 mol d'ester et 1 mol d'eau, l'hydrolyse s'arrête lorsque **1/3** de l'ester a été hydrolysé (cas d'un ester issu d'un alcool primaire) : il reste 2/3 mol d'ester et d'eau, et il s'est formé 1/3 mol d'acide et d'alcool.

Moyens pratiques d'améliorer l'hydrolyse :

- travailler avec un **grand excès d'eau** (déplacement d'équilibre vers l'acide et l'alcool) ;
- **chauffer** (accélération cinétique) ;
- ajouter quelques gouttes d'**acide sulfurique** (catalyse par H^+ — n'oublions pas que le catalyseur accélère les deux sens) ;
- pour rendre l'hydrolyse **totale**, opérer en **milieu basique** : c'est la saponification (§ 8).

Suivi expérimental : on suit l'évolution de l'hydrolyse par **dosages successifs de l'acide**

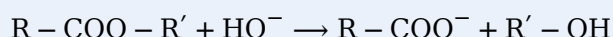
formé (prélèvements refroidis — « trempe » — dosés par une solution de soude étalonnée en présence de phénolphthaléine), exactement comme on suit l'estérification par dosage de l'acide restant.

8. Aperçu de la saponification : hydrolyse basique et savons

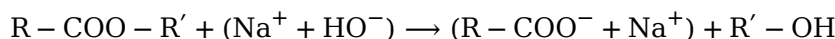
8.1. La réaction de saponification

DÉFINITION

Définition — Saponification : La saponification est l'hydrolyse d'un ester en **milieu basique** (solution de soude NaOH ou de potasse KOH, à chaud). Elle produit l'**ion carboxylate** (sel de l'acide carboxylique) et l'alcool :



Avec la soude, l'équation-bilan complète s'écrit :



Différence capitale avec l'hydrolyse acide : la saponification est une réaction **totale** (et lente, d'où le chauffage). En effet, l'acide carboxylique formé est aussitôt **neutralisé** par la base (réaction acide-base quasi totale) sous forme d'ion carboxylate $R-COO^-$, qui ne peut pas réagir avec l'alcool pour régénérer l'ester : la réaction inverse est **bloquée**, il n'y a plus d'équilibre.

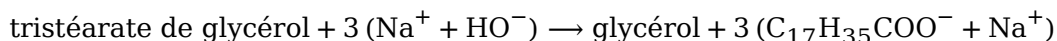
REMARQUE

Piège à éviter : Dans l'équation de saponification, le produit est le **carboxylate** $R-COO^-$ (et non l'acide $R-COOH$), car le milieu est basique. Écrire $R-COOH$ comme produit d'une réaction avec la soude est une erreur classique de devoir.

8.2. Application : la fabrication des savons

Les **corps gras** sont des **triesters du glycérol** (propane-1,2,3-triol) et d'acides gras à longue chaîne carbonée (12 à 18 atomes de carbone) : acide stéarique $C_{17}H_{35}COOH$, acide oléique $C_{17}H_{33}COOH$, acide palmitique $C_{15}H_{31}COOH$.

La saponification d'un corps gras par la soude donne le **glycérol** et un **carboxylate de sodium** : le **savon**. Exemple avec la stéarine (tristéarate de glycérol) :



Une mole de corps gras fournit **trois moles de savon** et une mole de glycérol.

Préparation au laboratoire (protocole-type) :

1. Chauffer à reflux le corps gras (huile de palme, beurre de karité...) avec un excès de soude concentrée alcoolisée.
2. **Relargage** : verser le mélange refroidi dans une solution concentrée de chlorure de sodium : le savon, insoluble dans l'eau salée, précipite en surface et est séparé par filtration.
3. Laver à l'eau glacée, sécher.

Propriété détersive : l'ion carboxylate $R-COO^-$ possède une **tête hydrophile** ($-COO^-$, qui aime l'eau) et une **longue chaîne hydrophobe** ($R-$, qui fuit l'eau mais se fixe sur les graisses) : c'est un **ion amphiphile**, responsable du pouvoir lavant du savon.

REMARQUE

Remarque : Les savons durs sont des carboxylates de **sodium** (soude) ; les savons mous (savon noir) sont des carboxylates de **potassium** (potasse KOH).

9. Usages des esters : arômes, parfums, fibres

- **Arômes alimentaires et parfums :** de nombreux esters à odeur fruitée (éthanoate d'isoamyle « banane », butanoate d'éthyle « ananas », éthanoate de benzyle « jasmin »...) sont synthétisés industriellement par estérification pour la parfumerie et l'agroalimentaire.
- **Solvants :** l'éthanoate d'éthyle est un solvant courant (colles, vernis, dissolvants).
- **Fibres textiles :** les **polyesters** (ex. le tergal) sont des polymères obtenus par **polyestérification** entre un diacide et un dialcool, avec élimination d'eau ; on les utilise purs ou mélangés au coton — fibres très présentes dans les pagnes et vêtements modernes.
- **Savons et détergents :** par saponification des corps gras (huile de palme, beurre de karité — ressources bien connues en Côte d'Ivoire).

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Écrire l'équation d'une estérification nommée. 1. Identifier l'acide ($R\text{-COOH}$) et l'alcool ($R'\text{-OH}$) à partir des noms. 2. Écrire les formules semi-développées. 3. Écrire $R\text{-COOH} + R'\text{-OH} \rightleftharpoons R\text{-COO-R}' + \text{H}_2\text{O}$ avec une **double flèche**. 4. Nommer l'ester obtenu : « ...oate de ...yle ».

MÉTHODE

Méthode 2 — Exploiter un dosage pour trouver le rendement. 1. La quantité d'acide disparu = quantité initiale – quantité dosée à l'instant t . 2. D'après la stœchiométrie 1 : 1, $n_{\text{ester formé}} = n_{\text{acide disparu}}$. 3. $\tau = \frac{n_{\text{ester}}}{n_{\text{réactif en défaut}}} \times 100 \%$. 4. Si $\tau \approx 67 \%$ avec un mélange équimolaire, conclure que l'équilibre est atteint (alcool primaire).

MÉTHODE

Méthode 3 — Reconnaître si un système est à l'équilibre. Comparer les quantités présentes aux proportions de l'équilibre (par ex. $1/3 - 1/3 - 2/3 - 2/3$ pour un mélange équimolaire avec alcool primaire). Si deux dosages successifs, bien espacés dans le temps, donnent les mêmes quantités, l'équilibre est atteint.

REMARQUE

Piège à éviter 1 : Confondre « réaction lente » et « réaction limitée ». Lente = question de **temps** (cinétique) ; limitée = question de **quantités finales** (équilibre). On accélère une réaction lente en chauffant ou en ajoutant un catalyseur ; on améliore une réaction limitée en déplaçant l'équilibre (excès d'un réactif ou élimination d'un produit).

REMARQUE

Piège à éviter 2 : Dire que chauffer augmente le rendement. Faux : la réaction est **athermique**, la limite est indépendante de la température. Chauffer permet seulement d'atteindre l'équilibre plus vite.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : Écrire une simple flèche $\rightarrow$ pour l'estérification ou l'hydrolyse acide : ce sont des réactions **réversibles** ($\rightleftharpoons$). En revanche, la **saponification** s'écrit avec une simple flèche car elle est **totale**.

MÉTHODE

Méthode 4 — Identifier acide et alcool « parents » d'un ester. Couper mentalement la liaison C-O-C de l'ester : le côté -COO- redonne l'acide (ajouter H sur l'oxygène), le côté -O-R' redonne l'alcool (ajouter H). Exemple : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \rightarrow$ acide propanoïque + méthanol.

Chapitre 9

RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE

Matière : Chimie — **Thème :** Oxydoréduction **Durée indicative :** 4 h **Niveau :** 1ère C — Côte d'Ivoire (Approche Par les Compétences)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **Définir** les termes oxydant, réducteur, oxydation, réduction et couple oxydant/réducteur ;
- **Identifier** l'oxydant et le réducteur qui réagissent au cours d'une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse ;
- **Écrire** les demi-équations électroniques des couples usuels ($\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, I_2/I^- , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, Cu^{2+}/Cu) ;
- **Équilibrer** une demi-équation électronique en milieu acide à l'aide des ions H^+ et des molécules d'eau H_2O ;
- **Établir** l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des demi-équations électroniques ;
- **Interpréter** expérimentalement le sens spontané d'une réaction entre deux couples oxydant/réducteur.

Plan du chapitre

1. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur : les définitions fondamentales
2. Les couples oxydant/réducteur (couples redox)
3. Les demi-équations électroniques
4. Méthode d'équilibrage des demi-équations en milieu acide
5. Équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction
6. Étude de quelques couples usuels
7. Réaction entre deux couples : sens spontané (approche expérimentale)
8. Méthodes et astuces
9. Exercices et corrigés détaillés

Cours

1. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur

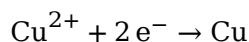
1.1. Mise en évidence expérimentale

Expérience : plongeons une lame de fer bien décapée dans une solution aqueuse bleue de sulfate de cuivre II ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).

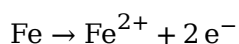
Observations : au bout de quelques minutes, la lame de fer se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre métallique et la solution se décolore progressivement (le bleu caractéristique des ions Cu^{2+} s'atténue). Un prélèvement de la solution, traité par quelques gouttes de soude, donne un précipité vert caractéristique des ions fer II Fe^{2+} .

Interprétation :

- Chaque ion Cu^{2+} a gagné 2 électrons pour devenir un atome de cuivre :



- Chaque atome de fer a perdu 2 électrons pour devenir un ion Fe^{2+} :



Il s'est donc produit un **transfert d'électrons** du fer vers les ions cuivre II.

1.2. Définitions fondamentales

DÉFINITION

Définition — Oxydation : une oxydation est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique **perd un ou plusieurs électrons**.

Exemple : $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$

DÉFINITION

Définition — Réduction : une réduction est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique **gagne un ou plusieurs électrons**.

Exemple : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

DÉFINITION

Définition — Réducteur : un réducteur est une espèce chimique (atome, ion ou molécule) **susceptible de céder un ou plusieurs électrons**; il est oxydé au cours de la réaction.

Exemple : le métal fer Fe est un réducteur.

DÉFINITION

Définition — Oxydant : un oxydant est une espèce chimique (atome, ion ou molécule) **susceptible de capter un ou plusieurs électrons**; il est réduit au cours de la réaction.

Exemple : l'ion Cu^{2+} est un oxydant.

REMARQUE

Piège à éviter : ne jamais confondre l'action et l'acteur ! L'**oxydant** subit une **réduction**; le **réducteur** subit une **oxydation**. Moyen mnémotechnique : « l'oxydant se réduit, le réducteur s'oxyde ».

Remarque importante : un électron ne peut pas exister librement en solution aqueuse. Toute oxydation s'accompagne donc nécessairement d'une réduction simultanée : on parle de **réaction d'oxydoréduction** (ou réaction redox).

DÉFINITION

Définition — Réaction d'oxydoréduction : une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a **transfert d'électrons** d'un réducteur vers un oxydant. À la fin de la réaction, le réducteur se retrouve sous sa forme oxydée et l'oxydant sous sa

forme réduite. Les réactions d'oxydoréduction spontanées sont **exothermiques**.

2. Les couples oxydant/réducteur (couples redox)

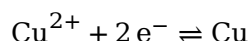
2.1. Le couple Cu^{2+}/Cu

L'expérience inverse est possible : on peut transformer le métal cuivre en ions Cu^{2+} (par action de l'acide nitrique, par exemple) et les ions Cu^{2+} en métal cuivre (par action du fer, comme vu ci-dessus).

Les deux transformations :

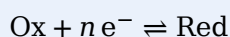


sont inverses l'une de l'autre. On les condense en une seule écriture à double flèche :



DÉFINITION

Définition — Couple oxydant/réducteur : deux espèces chimiques Ox et Red forment un **couple oxydant/réducteur**, noté **Ox/Red**, si elles se correspondent par un gain ou une perte d'électron(s) selon le schéma :



où n est le nombre d'électrons échangés. Ox est la **forme oxydée** et Red la **forme réduite** du couple.

2.2. Exemples de couples redox

Couple Ox/Red	Forme oxydée (Ox)	Forme réduite (Red)	n (électrons)
Cu^{2+}/Cu	ion cuivre II	métal cuivre	2
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	ion fer III	ion fer II	1
I_2/I^-	diiode	ion iodure	2
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	ion permanganate	ion manganèse II	5
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	ion dichromate	ion chrome III	6
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ion tétrathionate	ion thiosulfate	2

REMARQUE

Remarque : pour un couple de type M^{n+}/M (métal et son ion), on écrit : $\text{M}^{n+} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{M}$. Le métal M est toujours le **réducteur** du couple et l'ion M^{n+} l'**oxydant**.

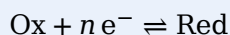
REMARQUE

Remarque : une même espèce peut appartenir à deux couples. L'ion Fe^{2+} est la forme réduite du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et la forme oxydée du couple Fe^{2+}/Fe . On dit que Fe^{2+} est un **ampholyte redox** : il peut être oxydé ou réduit selon le réactif en présence.

3. Les demi-équations électroniques

DÉFINITION

Définition — Demi-équation électronique : une demi-équation électronique est l'écriture formelle du passage d'une forme oxydée à sa forme réduite conjuguée (ou inversement), faisant apparaître les électrons échangés :



Exemples simples (couples sans oxygène) :

- $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$
- $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$
- $\text{I}_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-$
- $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

Pour ces couples, il suffit d'équilibrer les éléments chimiques puis les charges électriques avec les électrons.

4. Méthode d'équilibrage des demi-équations en milieu acide

Certains couples (comme $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ ou $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$) contiennent l'élément oxygène, qui n'apparaît que dans l'une des deux formes. Pour équilibrer leurs demi-équations, on utilise les espèces présentes dans le milieu réactionnel : **l'eau H_2O** (le solvant) et **les ions hydrogène H^+** (milieu acide).

MÉTHODE

Méthode : équilibrer une demi-équation en milieu acide (4 étapes)

Étape 1 — Équilibrer les éléments autres que O et H (Mn, Cr, S, Fe, I...).

Étape 2 — Équilibrer les atomes d'**oxygène** en ajoutant des molécules d'eau H_2O du côté qui manque d'oxygène.

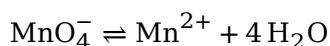
Étape 3 — Équilibrer les atomes d'**hydrogène** en ajoutant des ions H^+ du côté qui manque d'hydrogène.

Étape 4 — Équilibrer les **charges électriques** en ajoutant des électrons e^- du côté le plus chargé positivement.

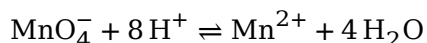
Vérification finale : les éléments et les charges doivent être conservés des deux côtés.

Exemple résolu 1 : le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

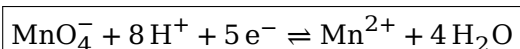
- Étape 1 : $\text{MnO}_4^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}$ (Mn déjà équilibré : 1 de chaque côté).
- Étape 2 : 4 atomes O à gauche $\Rightarrow$ on ajoute 4 H_2O à droite :



- Étape 3 : 8 atomes H à droite $\Rightarrow$ on ajoute 8 H^+ à gauche :

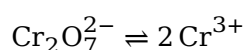


- Étape 4 : charges à gauche : $-1 + 8 = +7$; charges à droite : $+2$. On ajoute 5 e^- à gauche pour amener la charge de $+7$ à $+2$:

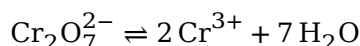


Exemple résolu 2 : le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$

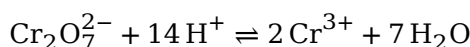
- Étape 1 : 2 atomes Cr à gauche $\Rightarrow$ 2 Cr^{3+} à droite :



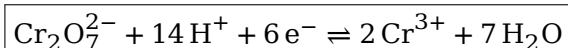
- Étape 2 : 7 atomes O à gauche $\Rightarrow$ 7 H₂O à droite :



- Étape 3 : 14 atomes H à droite $\Rightarrow$ 14 H⁺ à gauche :



- Étape 4 : charges à gauche : $-2 + 14 = +12$; charges à droite : $2 \times (+3) = +6$. On ajoute 6 e⁻ à gauche :



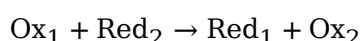
REMARQUE

Piège à éviter : les électrons n'équilibrent JAMAIS les éléments chimiques, uniquement les **charges**. On ne touche aux électrons qu'à l'étape 4, après avoir équilibré tous les éléments.

5. Équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction

5.1. Principe

Une réaction d'oxydoréduction met en jeu **deux couples** : - l'oxydant du couple 1 (Ox₁) capte les électrons : il est réduit ; - le réducteur du couple 2 (Red₂) cède les électrons : il est oxydé.



Comme les électrons ne peuvent exister librement en solution, **le nombre d'électrons cédés par le réducteur est égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant**. L'équation bilan ne doit donc faire apparaître **aucun électron**.

PROPRIÉTÉ

Méthode : établir l'équation bilan d'une réaction redox

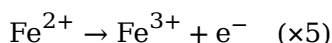
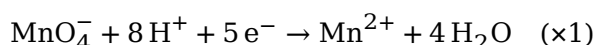
- Écrire la demi-équation de chaque couple dans le sens où se fait la réaction (réduction pour l'oxydant, oxydation pour le réducteur).
- Multiplier chaque demi-équation par un coefficient entier tel que le nombre d'électrons échangés soit le même (plus petit commun multiple).
- Additionner membre à membre les deux demi-équations : les électrons s'éliminent.
- Simplifier éventuellement les H⁺ et H₂O apparaissant des deux côtés.
- Vérifier la conservation des éléments et des charges.

5.2. Exemples résolus

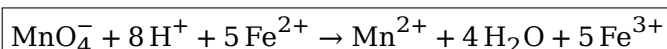
Exemple résolu 3 : action des ions permanganate sur les ions fer II (en milieu acide)

Couples mis en jeu : MnO₄⁻/Mn²⁺ et Fe³⁺/Fe²⁺.

Demi-équations :



PPCM de 5 et 1 : 5. On multiplie la deuxième demi-équation par 5, puis on additionne :

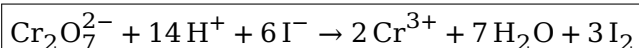
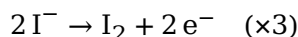
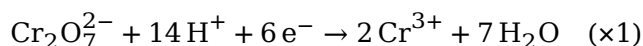


Vérification des charges : à gauche $-1 + 8 + 10 = +17$; à droite $+2 + 15 = +17$. ✓

Application expérimentale : cette réaction est utilisée en TP de chimie en Côte d'Ivoire : la solution **violette** de permanganate de potassium versée dans la solution de fer II se **décolore** (les ions Mn^{2+} formés sont incolores et les ions Fe^{3+} donnent une teinte jaune pâle rouille). C'est la réaction support du dosage manganométrique des ions fer II.

Exemple résolu 4 : action des ions dichromate sur les ions iodure (en milieu acide)

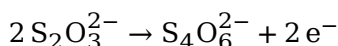
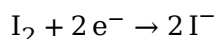
Couples : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et I_2/I^- .



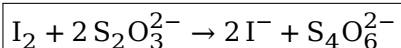
Observation : la solution **orange** (dichromate) devient **verte** (ions Cr^{3+}) et le diiode formé donne une coloration brune.

Exemple résolu 5 : réaction du diiode avec les ions thiosulfate

Couples : I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.



Deux électrons de chaque côté : on additionne directement :



Cette réaction, rapide et totale, est à la base du **dosage iodométrique** : la décoloration de la solution brune de diiode (ou du bleu de l'empois d'amidon) signe la fin de la réaction.

6. Étude de quelques couples usuels

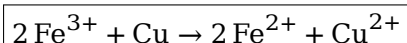
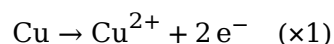
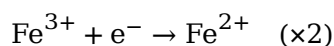
Couple	Couleur de la forme oxydée	Couleur de la forme réduite	Observation caractéristique
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	violette	incolore	décoloration du permanganate
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	orange	verte	virage orange → vert
I_2/I^-	brune (jaune-orangé en solution diluée)	incolore	décoloration du diiode
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	incolore	incolore	aucune coloration (réaction « invisible »)
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	jaune-orangé (rouille)	verdâtre	nuances souvent pâles en solution diluée
Cu^{2+}/Cu	bleue	métal rouge	dépôt de cuivre, décoloration du bleu

REMARQUE

Remarque : les changements de couleur constituent un moyen expérimental simple de **suivre** une réaction d'oxydoréduction et de repérer son point de fin lors d'un dosage.

Exemple résolu 6 : action de l'ion fer III sur le métal cuivre

Couples : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et Cu^{2+}/Cu .



Cette réaction est utilisée industriellement pour graver les circuits imprimés électroniques (attaque du cuivre par une solution de chlorure de fer III).

7. Réaction entre deux couples : sens spontané (approche expérimentale)**7.1. Notion de force des oxydants et des réducteurs**

Reprenons les expériences simples du laboratoire :

- **Expérience a :** une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre II : **aucune réaction** (un métal ne peut pas réduire son propre ion).
- **Expérience b :** une lame de fer plongée dans une solution de sulfate de cuivre II : **dépôt de cuivre**, la solution se décolore. Le fer a réduit les ions Cu^{2+} .
- **Expérience c :** une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de fer II : **aucune réaction observable**.

Interprétation : le fer réduit les ions Cu^{2+} , mais le cuivre ne réduit pas les ions Fe^{2+} . On dit que **le fer est un réducteur plus fort que le cuivre**, et que **l'ion Cu^{2+} est un oxydant plus fort que l'ion Fe^{2+}** .

PROPRIÉTÉ

Propriété : lors d'une réaction spontanée entre deux couples redox, c'est **l'oxydant le plus fort** qui réagit avec **le réducteur le plus fort**, pour donner l'oxydant et le réducteur les plus faibles.

7.2. Prédiction du sens spontané d'une réaction

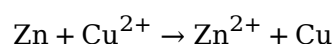
L'expérience permet de ranger qualitativement les couples : un métal placé « plus haut » dans l'échelle des réducteurs réduit l'ion métallique d'un métal placé « plus bas ». Ainsi, pour les métaux usuels rencontrés en 1ère C :

Fe (réducteur plus fort) > Cu (réducteur plus faible)

Cu^{2+} (oxydant plus fort) > Fe^{2+} (oxydant plus faible)

Exemple résolu 7 : prévoir si une réaction a lieu

On plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre II. Le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre (il se place au-dessus dans l'échelle) ; donc la réaction spontanée est :



Observation : dépôt de cuivre rouge sur la lame de zinc et décoloration progressive de la solution bleue.

En revanche, une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc : aucune réaction (le cuivre, réducteur plus faible, ne peut pas réduire les ions Zn^{2+}).

7.3. Figure : expérience fondamentale du chapitre

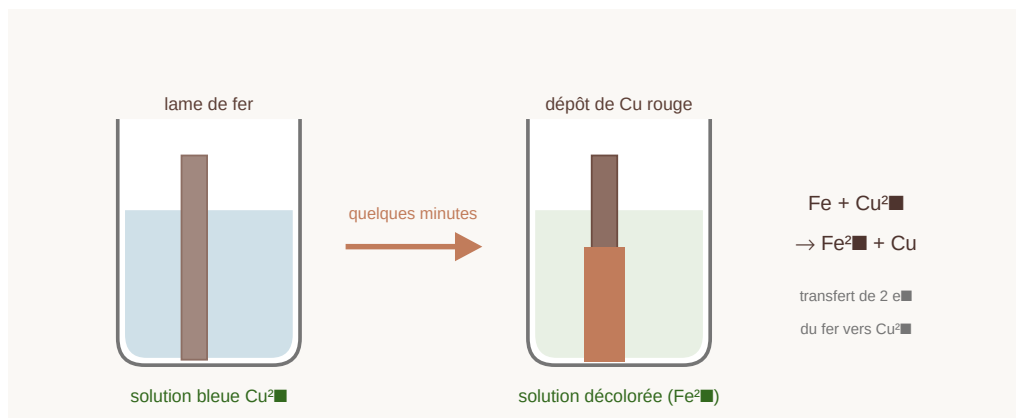


Figure 1 : réaction entre le fer et les ions cuivre II — dépôt de cuivre rouge sur la lame de fer et décoloration de la solution bleue.

7.4. Retour sur les couples oxygénés

Pour les couples oxygénés, le sens spontané se vérifie aussi expérimentalement grâce aux couleurs :

- le permanganate (violet) **décolore** en présence d'un réducteur (ions Fe^{2+} , éthanol, acide oxalique...);
- le dichromate (orange) **vire au vert** en présence d'un réducteur : c'est le principe de l'éthylotest chimique ancien (oxydation de l'éthanol de l'air expiré);
- le diiode (brun) **se décolore** en présence de thiosulfate.

REMARQUE

Remarque : ces tests colorés servent aussi à **caractériser** les espèces : par exemple, la décoloration du permanganate acidifié est un test de présence d'un réducteur.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Identifier oxydant et réducteur dans une équation. Cherche l'espèce qui **perd des électrons** (sa charge algébrique augmente, ex. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$) : c'est le réducteur, il est oxydé. Cherche l'espèce qui **gagne des électrons** (sa charge algébrique diminue, ex. $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$) : c'est l'oxydant, il est réduit. Astuce : pour un métal qui devient un cation, il s'agit **toujours** d'une oxydation.

MÉTHODE

Méthode 2 — Retrouver rapidement le couple d'une espèce. Place l'espèce dans l'écriture Ox/Red : si elle peut capter des électrons, c'est Ox ; si elle peut en céder, c'est Red. Exemple : Fe^{2+} peut céder un électron (donc Red du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$) ou en capter deux (donc Ox du couple Fe^{2+}/Fe).

MÉTHODE

Méthode 3 — Équilibrer en milieu acide sans se tromper. Suis scrupuleusement l'ordre : (1) éléments autres que O et H ; (2) O avec H_2O ; (3) H avec H^+ ; (4) charges avec e^- . Puis vérifie toujours les charges des deux côtés à la fin. Astuce de contrôle : le nombre d'électrons est égal à la différence de charge totale entre les deux membres avant l'étape 4.

PROPRIÉTÉ

Méthode 4 — Construire l'équation bilan. Écris les deux demi-équations, repère n_1 et n_2 les nombres d'électrons, calcule le PPCM, multiplie, additionne, simplifie H^+ et H_2O s'ils apparaissent des deux côtés. Vérifie finalement : conservation des éléments, conservation des charges, **absence totale d'électrons**.

REMARQUE

Piège à éviter 1 : écrire des électrons dans l'équation bilan finale. Une équation bilan d'oxydoréduction ne contient **jamais** d'électrons : s'il en reste, c'est que les coefficients multiplicateurs sont faux.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : inverser les membres d'un couple : on écrit toujours le couple sous la forme **Ox/Red** (oxydant en premier) : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et non $\text{Mn}^{2+}/\text{MnO}_4^-$.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : oublier les ions H^+ dans les bilans en milieu acide. Pour MnO_4^- et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, l'acidification du milieu est **indispensable** : en milieu non acide, la réaction ne se produit pas de la même façon (le permanganate donne alors MnO_2 au lieu de Mn^{2+}).

REMARQUE

Piège à éviter 4 : confondre décoloration et disparition. Quand le permanganate violet se décolore, les ions MnO_4^- ont été **réduits** en Mn^{2+} incolores ; ils n'ont pas « disparu ».

Chapitre 10

CLASSIFICATION QUALITATIVE DES COUPLES OXYDANT/RÉDUCTEUR

Matière : Chimie — **Thème :** Oxydoréduction **Durée indicative :** 5 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- décrire et interpréter des expériences de réaction entre un métal et une solution contenant des ions métalliques ;
- comparer la force des oxydants et des réducteurs de deux couples oxydant/réducteur à partir d'observations expérimentales ;
- construire expérimentalement une classification qualitative des couples redox des métaux usuels et y placer le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$;
- énoncer la règle du gamma et l'exploiter pour prévoir le sens d'une réaction spontanée d'oxydoréduction ;
- prévoir les réactions possibles entre les espèces chimiques d'un système donné et écrire les équations-bilans correspondantes ;
- exploiter la classification qualitative pour interpréter des applications concrètes (action des acides sur les métaux, métallurgie, protection des métaux, récupération des métaux).

Plan du chapitre

1. **Force des oxydants et des réducteurs** : expériences, observations, interprétation, conclusion
 2. **Construction expérimentale d'une classification qualitative** : couples redox métalliques, action des acides sur les métaux, place du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$
 3. **Règle du gamma** : sens de la réaction spontanée, prévision des réactions possibles
 4. **Applications** : métallurgie, protection des métaux, récupération des métaux
-

Cours

I. Force des oxydants et des réducteurs

1. Expériences et observations

Réalisons trois expériences dans des tubes à essais.

Expérience (a) : lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre (II). On plonge une lame de cuivre bien décapée dans une solution bleue de sulfate de cuivre (II), contenant des ions Cu^{2+} .

Observation : il ne se passe rien d'observable, même après une longue attente. La solution reste bleue et la lame est inchangée.

Expérience (b) : clou en fer dans une solution de sulfate de cuivre (II). On plonge un clou en fer décapé dans la même solution bleue de sulfate de cuivre (II).

Observations : au bout de quelques minutes, le clou se recouvre d'un **dépôt rouge-orangé** ; progressivement, la solution bleue se décolore et vire au **vert pâle**.

Expérience (c) : lame de cuivre dans une solution de sulfate de fer (II). On plonge une lame de cuivre décapée dans une solution vert pâle de sulfate de fer (II), contenant des ions Fe^{2+} .

Observation : il ne se passe rien d'observable.

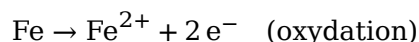
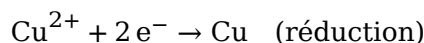
Expérience	Métal plongé	Ions en solution	Observation
(a)	Cu	Cu^{2+}	rien
(b)	Fe	Cu^{2+}	dépôt rouge-orangé, solution bleue → vert pâle
(c)	Cu	Fe^{2+}	rien

2. Interprétation

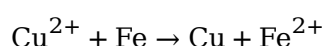
Expérience (a). Le métal cuivre ne peut pas réduire son propre ion Cu^{2+} : aucune réaction n'a lieu. De façon générale, *un métal ne peut pas réduire les ions de son propre couple*.

Expérience (b). Le dépôt rouge-orangé est du **métal cuivre** : les ions Cu^{2+} de la solution se sont transformés en atomes de cuivre en **gagnant chacun deux électrons**. La teinte vert pâle caractérise l'apparition des ions Fe^{2+} : des atomes de fer du clou se sont transformés en ions fer (II) en **perdant chacun deux électrons**. Il s'est produit un **transfert d'électrons** du fer vers les ions cuivre (II) : c'est une réaction d'oxydoréduction entre les couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .

Demi-équations électroniques :



Équation-bilan :



Le fer **cède** des électrons aux ions Cu^{2+} : on dit que **le fer réduit les ions cuivre (II)**.

Expérience (c). Aucune réaction n'a lieu : le métal cuivre **ne peut pas réduire** les ions Fe^{2+} .

3. Conclusion

Le fer réduit les ions Cu^{2+} , alors que le cuivre ne réduit pas les ions Fe^{2+} . On en déduit :

- le fer **cède plus facilement** ses électrons que le cuivre : **le fer est un réducteur plus fort que le cuivre** ;
- l'ion Cu^{2+} **capte plus facilement** les électrons que l'ion Fe^{2+} : **l'ion Cu^{2+} est un oxydant plus fort que l'ion Fe^{2+}** .

La réaction spontanée observée est celle entre l'oxydant le plus fort (Cu^{2+}) et le réducteur le plus fort (Fe).

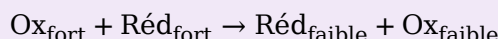
4. Force des oxydants et des réducteurs

DÉFINITION

Définition — Oxydant le plus fort, réducteur le plus fort : Entre deux couples oxydant/réducteur, le **réducteur le plus fort** est celui qui **cède le plus facilement** les électrons ; l'**oxydant le plus fort** est celui qui **capte le plus facilement** les électrons.

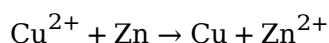
THÉORÈME

Théorème (constat expérimental fondamental) : La réaction d'oxydoréduction spontanée entre deux couples met en jeu l'**oxydant le plus fort** et le **réducteur le plus fort** ; elle produit l'**oxydant le plus faible** et le **réducteur le plus faible**.



Exemple résolu 1 : On plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre (II). On observe un dépôt rouge-orangé sur la lame et la décoloration de la solution. Interpréter l'expérience et comparer les forces des couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn .

Solution : le dépôt rouge-orangé est du cuivre : les ions Cu^{2+} ont été réduits selon $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$. Des atomes de zinc ont été oxydés en ions Zn^{2+} selon $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$. L'équation-bilan est :



Le zinc cède ses électrons plus facilement que le cuivre : **le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre** et, en conséquence, **l'ion Cu^{2+} est un oxydant plus fort que l'ion Zn^{2+}** .

II. Construction expérimentale d'une classification qualitative

1. Principe de la méthode

Pour comparer deux couples $\text{M}_1^{n+}/\text{M}_1$ et $\text{M}_2^{n+}/\text{M}_2$, on plonge le métal M_2 dans une solution contenant les ions M_1^{n+} :

- **s'il y a réaction** (dépôt de M_1 sur M_2), alors M_2 réduit M_1^{n+} : le métal M_2 est un réducteur **plus fort** que M_1 ;
- **s'il n'y a pas de réaction**, alors M_2 est un réducteur **plus faible** que M_1 .

En multipliant les expériences croisées entre métaux usuels et solutions de leurs ions, on range les couples les uns par rapport aux autres : c'est la **construction expérimentale d'une classification qualitative**.

2. Classification des couples redox métalliques usuels

Exemple résolu 2 : On réalise les trois expériences suivantes : (1) une lame de zinc plongée dans une solution de Cu^{2+} se recouvre de cuivre ; (2) une lame de cuivre plongée dans une solution de Ag^+ se recouvre d'un dépôt gris d'argent et la solution bleuit ; (3) une lame de cuivre plongée dans une solution de Zn^{2+} reste inchangée. Classer les trois couples Ag^+/Ag , Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn .

Solution : (1) Zn réduit Cu^{2+} : Zn est plus réducteur que Cu. (2) Cu réduit Ag^+ : Cu est plus réducteur que Ag ; l'équation-bilan est $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$. (3) Cu ne réduit pas Zn^{2+} : résultat cohérent avec (1). D'où le classement par pouvoir réducteur **croissant** : $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{Zn}$, soit par pouvoir oxydant croissant : $\text{Zn}^{2+} < \text{Cu}^{2+} < \text{Ag}^+$.

En répétant ce type d'expériences avec tous les métaux usuels, on obtient le classement suivant, par **pouvoir réducteur décroissant** des métaux :



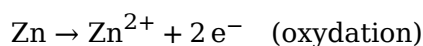
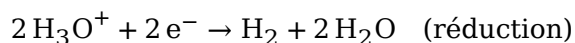
Le métal le plus réducteur est le magnésium ; le moins réducteur (le plus « noble ») est l'or. Pour les oxydants, l'ordre est inversé : Au^{3+} est l'oxydant le plus fort et Mg^{2+} le plus faible.

3. Action des acides sur les métaux

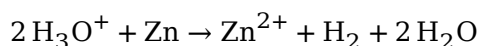
Expériences. On verse de l'acide chlorhydrique dilué (ou de l'acide sulfurique dilué) dans trois tubes contenant respectivement de la grenaille de zinc, de la limaille de fer et de la tournure de cuivre.

Observations : - avec le **zinc** et le **fer**, on observe un dégagement gazeux qui produit une légère détonation à l'approche d'une flamme : c'est du **dihydrogène** H_2 ; la température du tube s'élève (réaction **exothermique**) ; - avec le **cuivre**, il ne se passe rien.

Interprétation. L'espèce oxydante d'une solution acide diluée est l'ion oxonium H_3O^+ (souvent noté simplement H^+). Le dégagement de H_2 traduit la réduction des ions H_3O^+ par le métal, selon les demi-équations :



Équation-bilan de l'action de l'acide sur le zinc :



De même pour le fer : $2 \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

Le cuivre n'est pas attaqué : le cuivre **ne peut pas réduire** l'ion H_3O^+ .

REMARQUE

Remarque importante : l'acide nitrique HNO_3 , même dilué, attaque le cuivre : ce n'est pas l'ion H_3O^+ qui réagit, mais l'ion nitrate NO_3^- , oxydant plus fort. Les conclusions de ce paragraphe ne valent que pour les acides **non oxydants** (acide chlorhydrique, acide sulfurique dilué).

4. Place du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ dans la classification

- Le zinc, le fer, l'étain, le plomb... réduisent les ions H_3O^+ : ils sont **plus réducteurs que H_2** ; l'ion H_3O^+ est donc un oxydant **plus fort** que leurs ions Zn^{2+} , Fe^{2+} , Pb^{2+} ...
- Le cuivre, l'argent, l'or ne réduisent pas les ions H_3O^+ : ils sont **moins réducteurs que H_2** ; l'ion H_3O^+ est un oxydant **moins fort** que Cu^{2+} , Ag^+ ...

Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ se place donc **entre le couple Pb^{2+}/Pb et le couple Cu^{2+}/Cu** .

Conséquence pratique : les acides dilués non oxydants attaquent les métaux situés **au-dessous** de l'hydrogène dans la classification (Mg, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb) avec dégagement de dihydrogène ; ils sont **sans action** sur les métaux situés **au-dessus** (Cu, Ag, Au).

5. Classification qualitative générale

On rassemble tous les résultats dans le tableau suivant, où le pouvoir oxydant **croît vers le haut** et le pouvoir réducteur **croît vers le bas** :

Couple (Ox/Réd)	Oxydant	Réducteur
Au^{3+}/Au	Au^{3+}	Au
Ag^{+}/Ag	Ag^{+}	Ag
Cu^{2+}/Cu	Cu^{2+}	Cu
$\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$	H_3O^{+}	H_2
Pb^{2+}/Pb	Pb^{2+}	Pb
Sn^{2+}/Sn	Sn^{2+}	Sn
Ni^{2+}/Ni	Ni^{2+}	Ni
Fe^{2+}/Fe	Fe^{2+}	Fe
Zn^{2+}/Zn	Zn^{2+}	Zn
Al^{3+}/Al	Al^{3+}	Al
Mg^{2+}/Mg	Mg^{2+}	Mg

Lecture : plus un couple est **haut placé**, plus son oxydant est fort ; plus un couple est **bas placé**, plus son réducteur est fort.

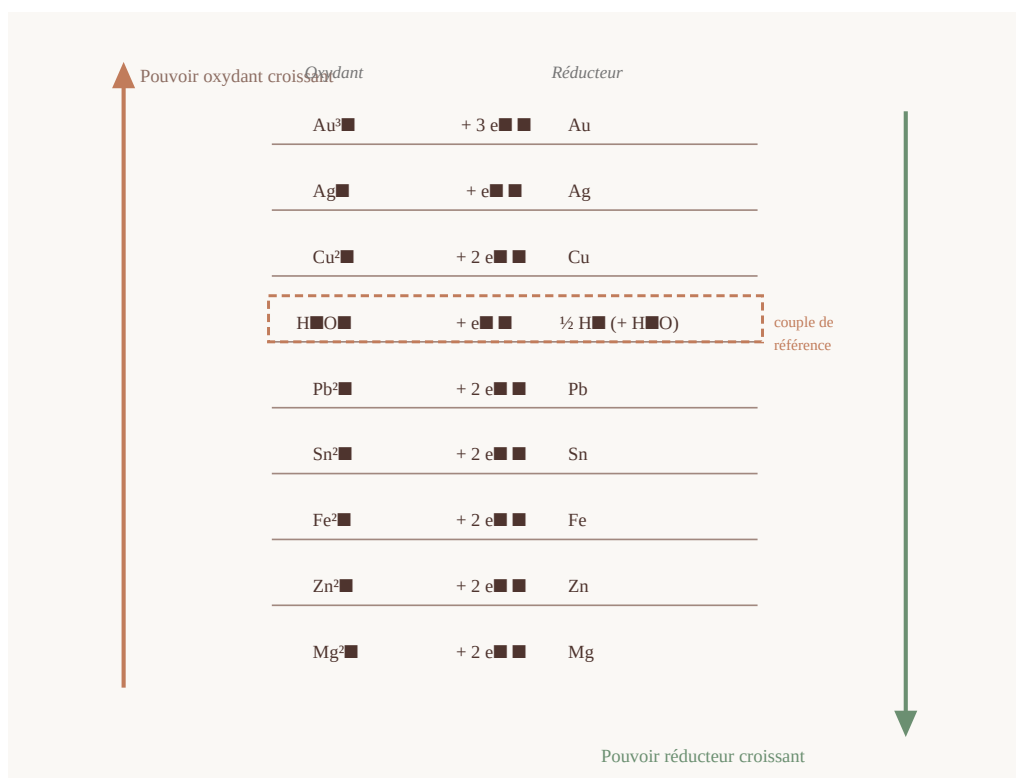


Figure 1 : Classification qualitative des couples redox usuels ; le couple $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$ (encadré) s'intercale entre Cu^{2+}/Cu et Pb^{2+}/Pb .

III. Règle du gamma : sens de la réaction spontanée

1. Énoncé de la règle

MÉTHODE

Règle du gamma : Plaçons deux couples oxydant/réducteur l'un au-dessus de l'autre dans la classification qualitative, l'oxydant le plus fort en haut. La réaction **spontanée** qui se produit lorsqu'on met en contact les espèces des deux couples est celle qui suit la lettre grecque **gamma** (γ) : l'**oxydant le plus fort** (en haut à gauche) réagit avec le

réducteur le plus fort (en bas à droite) pour donner le réducteur du couple supérieur et l'oxydant du couple inférieur :

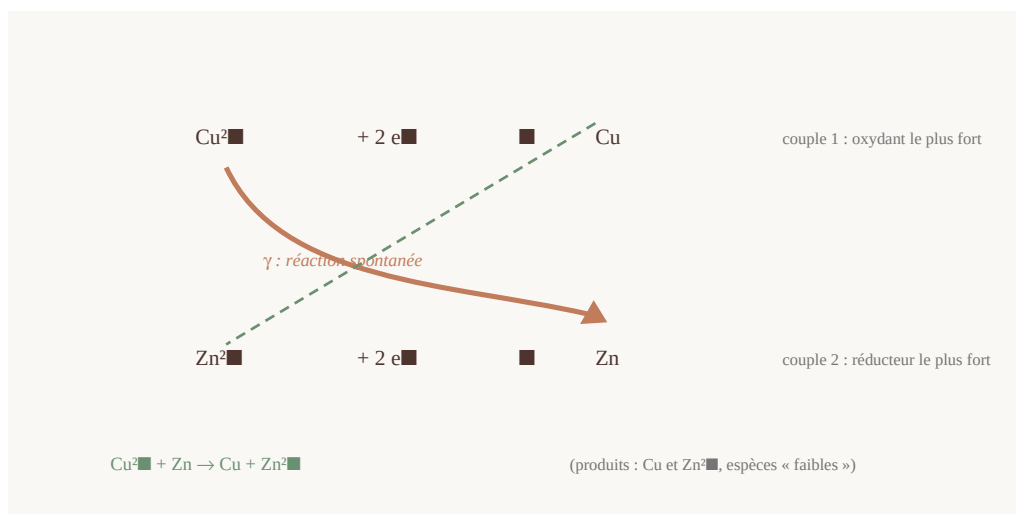
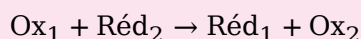


Figure 2 : Règle du gamma — la flèche en γ va de l'oxydant le plus fort (Cu^{2+}) vers le réducteur le plus fort (Zn) : ce sont eux qui réagissent spontanément.

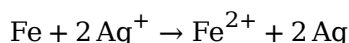
2. Comment prévoir une réaction

Pour savoir si une réaction spontanée est possible entre les espèces présentes dans un milieu :

1. repérer tous les couples concernés et les placer dans la classification ;
2. repérer, parmi les espèces **présentes**, l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort ;
3. appliquer la règle du gamma : si l'oxydant présent appartient à un couple placé **au-dessus** du couple du réducteur présent, la réaction $\text{Ox}_1 + \text{Réd}_2 \rightarrow \text{Réd}_1 + \text{Ox}_2$ a lieu ; sinon, il ne se passe rien.

Exemple résolu 3 : Prévoir ce qui se passe dans chacun des cas suivants, puis écrire l'équation-bilan le cas échéant : (a) limaille de fer + solution de nitrate d'argent (Ag^+) ; (b) tournure de cuivre + solution de sulfate de fer (II) (Fe^{2+}).

Solution : dans la classification, on a de haut en bas : Ag^+/Ag , puis Fe^{2+}/Fe . (a) L'oxydant Ag^+ (couple du haut) est en présence du réducteur Fe (couple du bas) : la règle du gamma prévoit une réaction. Le fer est oxydé en Fe^{2+} et l'ion argent est réduit en Ag :



On observe effectivement un dépôt gris d'argent et la solution vire au vert pâle. (b) Le cuivre est le réducteur du couple Cu^{2+}/Cu , placé **au-dessus** de Fe^{2+}/Fe . Le réducteur présent (Cu) est **moins fort** que Fe : aucune réaction ne se produit. La solution reste vert pâle et la tournure inchangée.

3. Justification microscopique

Les électrons « circulent » toujours du réducteur qui les cède le plus facilement vers l'oxydant qui les capte le plus facilement. Le transfert spontané d'électrons a donc lieu du **réducteur le plus fort** vers l'**oxydant le plus fort**. La réaction inverse (de Ox_2 vers Réd_1) exigerait que le réducteur le plus faible cède ses électrons à l'oxydant le plus faible, ce qui ne se produit pas spontanément : la règle du gamma traduit simplement ce sens privilégié du transfert d'électrons.

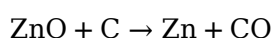
IV. Applications de la classification qualitative

1. Action des acides sur les métaux (rappel et exploitation)

La classification permet de prévoir instantanément si un métal est attaqué par un acide dilué non oxydant : c'est le cas de tous les métaux **plus réducteurs que H_2** (Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb), avec dégagement de dihydrogène ; ce n'est pas le cas des métaux **moins réducteurs que H_2** (Cu, Ag, Au). Cette propriété sert au laboratoire à préparer le dihydrogène (action de l'acide chlorhydrique sur la grenaille de zinc) et explique pourquoi les bijoux en or ou en argent résistent aux acides, alors qu'un objet en fer est rongé.

2. Métallurgie : obtention des métaux

Un métal d'autant plus facile à extraire de son minerai que son ion est un oxydant fort : les métaux **nobles** (Au, Ag) se trouvent parfois à l'état natif dans la nature ; les métaux moyennement réducteurs (Fe, Zn, Pb, Cu) sont obtenus par **réduction de leurs oxydes** par un réducteur plus fort (carbone, monoxyde de carbone) dans les hauts fourneaux :



Les métaux très réducteurs (Mg, Al, Na, Ca) ne peuvent pas être obtenus ainsi : leurs ions sont des oxydants trop faibles ; on les prépare par **électrolyse** (forçage du transfert d'électrons par un générateur).

3. Protection des métaux contre la corrosion

Le fer, métal assez réducteur, s'oxyde facilement au contact de l'eau et de l'air (rouille). Pour protéger une canalisation, une coque de pirogue en acier ou un réservoir enterré, on y fixe un bloc d'un métal **plus réducteur** (magnésium ou zinc), appelé **anode sacrificielle** : c'est ce métal qui s'oxyde à la place du fer, tant qu'il n'est pas entièrement consommé. De même, le fer galvanisé (recouvert de zinc) est protégé par le zinc, plus réducteur que le fer.

4. Récupération des métaux : cimentation

Les eaux de mine des régions cuprifères contiennent des ions Cu^{2+} . En les faisant ruisseler sur de la ferraille, on provoque la réaction $Cu^{2+} + Fe \rightarrow Cu + Fe^{2+}$: le cuivre se dépose sur la ferraille et peut être récupéré. Ce procédé, appelé **cimentation**, exploite directement la règle du gamma.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : construire une classification à partir d'expériences. Pour chaque expérience « métal M plongé dans une solution d'ions M'^{n+} », écris une phrase de conclusion du type : « il y a dépôt, donc M réduit M'^{n+} , donc M est plus réducteur que M' » ou « rien ne se passe, donc M est moins réducteur que M' ». Range ensuite les métaux du moins réducteur au plus réducteur en vérifiant que **toutes** les observations sont compatibles avec l'ordre trouvé (y compris les expériences négatives).

MÉTHODE

Méthode : appliquer la règle du gamma sans se tromper. Étape 1 : liste les couples présents et classe-les verticalement (oxydant le plus fort en haut). Étape 2 : entoure les espèces **effectivement introduites** dans le milieu. Étape 3 : trace le γ entre l'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas. Étape 4 : écris l'équation-bilan

en équilibrant les électrons échangés (multiplie les demi-équations pour égaliser les e^-).

REMARQUE

Piège à éviter : inverser oxydant fort et réducteur fort. Dans un couple M^{n+}/M , si le métal M est un réducteur **fort**, alors l'ion M^{n+} est un oxydant **faible** : les forces vont toujours en sens inverse dans un même couple. Ne dis jamais « le zinc est très réducteur donc Zn^{2+} est très oxydant » — c'est exactement le contraire.

REMARQUE

Piège à éviter : oublier qu'un métal ne réagit pas avec ses propres ions. Une lame de zinc dans une solution de Zn^{2+} , ou du cuivre dans Cu^{2+} : aucune réaction. Les deux espèces appartiennent au **même couple** ; il n'y a pas de transfert d'électrons possible.

REMARQUE

Piège à éviter : généraliser l'action des acides à tous les acides. La règle « les métaux au-dessous de H_2 sont attaqués par les acides » ne vaut que pour les acides **non oxydants** (HCl dilué, H_2SO_4 dilué). L'acide nitrique attaque le cuivre et l'argent à cause de l'ion nitrate NO_3^- . À l'inverse, le plomb n'est attaqué que lentement par HCl car le chlorure de plomb formé est peu soluble et protège le métal.

MÉTHODE

Méthode : calculer une variation de masse lors d'un dépôt. Quand un métal M_2 se transforme en ions pendant que des ions M_1^{n+} se déposent **sur la lame**, la masse de la lame varie de $\Delta m = m(\text{métal déposé}) - m(\text{métal dissous})$. Écris l'équation-bilan, calcule les quantités de matière avec le réactif limitant, puis les deux masses avec les masses molaires. Si $\Delta m > 0$, la lame grossit ; si $\Delta m < 0$, elle maigrit.

Fin du chapitre 10 — Classification qualitative des couples oxydant/réducteur.

Chapitre 11

Classification quantitative des couples oxydant/réducteur

Matière : Chimie — **Thème :** Oxydoréduction **Classe :** 1ère C (programme ivoirien, approche par compétences) **Durée indicative :** 3 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- décrire la pile Daniell et interpréter son fonctionnement (pôles, électrodes, réactions, sens du courant et des électrons);
 - définir le potentiel standard d'oxydoréduction E° d'un couple oxydant/réducteur à partir de l'électrode normale à hydrogène;
 - construire et utiliser l'échelle des potentiels standard pour classer les oxydants et les réducteurs selon leur force;
 - interpréter la valeur de E° d'un couple en termes de force de l'oxydant et du réducteur conjugués;
 - prévoir le sens d'une réaction d'oxydoréduction spontanée entre deux couples et calculer la force électromotrice d'une pile;
 - comparer les prévisions du critère des potentiels standard avec celles de la règle du gamma et discuter leurs limites.
-

Plan du chapitre

1. Rappels : de la classification qualitative à la nécessité d'un critère quantitatif
 2. La pile Daniell : point de départ expérimental
 3. L'électrode normale à hydrogène (ENH) : la référence des potentiels
 4. Le potentiel standard d'oxydoréduction E° et l'échelle des E°
 5. Signification des valeurs de E° : force des oxydants et des réducteurs
 6. Prévision quantitative des réactions d'oxydoréduction
 7. Comparaison avec la règle du gamma
 8. Tableau récapitulatif des potentiels standard usuels
-

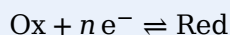
Cours

1. Rappels : de la classification qualitative à la nécessité d'un critère quantitatif

1.1. Couple oxydant/réducteur

DÉFINITION

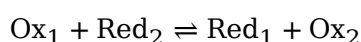
Définition — Couple oxydant/réducteur. Un couple oxydant/réducteur, noté Ox/Red, est formé de deux espèces chimiques conjuguées qui s'échangent par transfert d'électron(s) selon la demi-équation :



L'oxydant Ox est l'espèce capable de capter un ou plusieurs électrons ; le réducteur Red est l'espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

Exemples de couples déjà rencontrés : Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn , $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.

Toute réaction d'oxydoréduction met en jeu **deux couples** : l'oxydant de l'un réagit avec le réducteur de l'autre. Pour les couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 :



1.2. La classification qualitative (rappel)

Les expériences réalisées en classe de Seconde et en début d'année de 1ère — action des solutions acides sur les métaux, réaction d'un métal avec les ions d'un autre métal — ont permis d'établir une **classification électrochimique qualitative** des métaux :



le caractère réducteur du métal décroissant de gauche à droite. La **règle du gamma** (revue au paragraphe 7) permet alors de prévoir le sens d'une réaction.

1.3. Les limites de l'approche qualitative

Cette classification qualitative est insuffisante :

- elle ne dit pas si une réaction prévue est **totale** ou seulement **partielle** ;
- elle est impuissante lorsque les deux couples sont **très proches** dans la classification (par exemple Pb^{2+}/Pb et Sn^{2+}/Sn) ;
- elle ne permet aucun **calcul** : ni la force électromotrice d'une pile, ni un critère chiffré de spontanéité.

Il faut donc **quantifier** la force des oxydants et des réducteurs. C'est le rôle du **potentiel standard d'oxydoréduction** E° , dont la mesure repose sur les piles électrochimiques. La pile la plus simple à étudier est la pile Daniell.

2. La pile Daniell : point de départ expérimental

2.1. Description de la pile Daniell

La pile Daniell (1836) associe les deux couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn . Elle est constituée de :

- une lame de **zinc** plongée dans une solution de sulfate de zinc ZnSO_4 (demi-pile Zn^{2+}/Zn) ;
- une lame de **cuivre** plongée dans une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 (demi-pile Cu^{2+}/Cu) ;
- un **pont salin** (tube en U rempli d'une solution gélifiée de chlorure de potassium, KCl) qui assure le contact électrique entre les deux solutions sans les mélanger ;

- un circuit extérieur reliant les deux lames métalliques (les **électrodes**), sur lequel on branche un voltmètre.

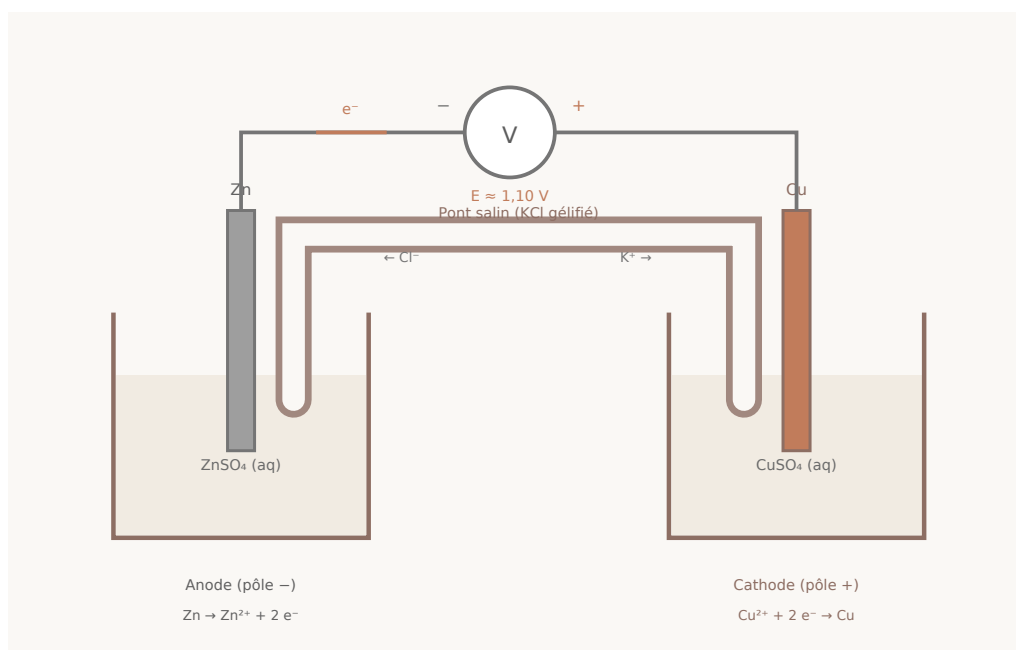


Figure 1 : Schéma de la pile Daniell. Le zinc, pôle négatif, s'oxyde ; les ions cuivre(II) se réduisent à l'électrode de cuivre, pôle positif.

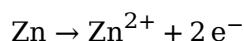
2.2. Observations expérimentales

Lorsque le circuit est fermé :

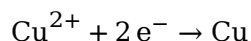
- le voltmètre indique une tension d'environ $E \approx 1,10 \text{ V}$; la lame de **cuivre est le pôle positif**, la lame de **zinc le pôle négatif** ;
- dans le circuit extérieur, les électrons circulent du zinc vers le cuivre ; le courant conventionnel circule du cuivre vers le zinc ;
- la lame de zinc **s'amincit** (sa masse diminue) tandis que la lame de cuivre **s'épaissit** : du cuivre métallique s'y dépose ;
- la solution de sulfate de cuivre, bleue, se décolore progressivement.

2.3. Interprétation

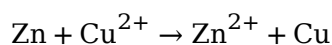
À l'électrode de zinc (**anode**, siège de l'oxydation) :



À l'électrode de cuivre (**cathode**, siège de la réduction) :



L'équation bilan du fonctionnement de la pile est la réaction **spontanée** :



Le pont salin ferme le circuit et maintient l'électroneutralité des solutions : ses cations (K^{+}) migrent vers le compartiment du cuivre, ses anions (Cl^{-}) vers celui du zinc.

DÉFINITION

Définition — Force électromotrice (f.é.m.). La force électromotrice d'une pile, notée E , est la tension mesurée entre ses pôles lorsqu'elle ne débite aucun courant (circuit ouvert). Elle s'exprime en volts (V) et est toujours **positive**.

On écrit la pile Daniell selon la convention : $\ominus \text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu} \oplus$.

2.4. L'idée capitale : la f.é.m. mesure un écart de « force »

La pile fonctionne parce que le zinc « pousse » ses électrons vers les ions Cu^{2+} : le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre, ou de façon équivalente Cu^{2+} est un oxydant plus fort que Zn^{2+} . La f.é.m. de 1,10 V **chiffre cet écart de force** entre les deux couples.

Si l'on pouvait attribuer à chaque couple un nombre — son **potentiel** — la f.é.m. de toute pile serait simplement la différence des potentiels de ses deux couples. Mais une différence de potentiel ne se mesure que **par rapport à une référence** : il faut choisir un couple de référence universel. Ce couple est celui de l'hydrogène.

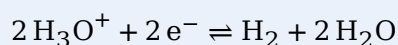
3. L'électrode normale à hydrogène (ENH) : la référence des potentiels**3.1. Le problème de la référence**

Il est impossible de mesurer le potentiel absolu d'une électrode ; on ne mesure que des **différences de potentiel** entre deux électrodes. Les chimistes ont donc convenu de rapporter tous les potentiels à une électrode de référence arbitraire : l'**électrode normale à hydrogène**.

3.2. Description de l'ENH**DÉFINITION**

Définition — Électrode normale à hydrogène (ENH). L'électrode normale à hydrogène est constituée d'une lame de platine platiné (recouverte de noir de platine) plongée dans une solution acide de concentration $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, sur laquelle arrive en continu du dihydrogène gazeux sous la pression $p(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$, à la température de 25 °C.

Le platine, métal inerte, ne participe pas à la réaction : il sert de support au couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et assure le contact électrique. La demi-équation associée est :

**DÉFINITION**

Définition — Convention fondamentale. Par convention internationale, le potentiel standard du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ est nul à toute température :

$$E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$$

L'ENH joue ainsi pour les potentiels d'électrode le rôle que joue le niveau de la mer pour les altitudes : c'est le « zéro » de l'échelle.

4. Le potentiel standard d'oxydoréduction E° et l'échelle des E° **4.1. Conditions standard (ou normales)**

Un potentiel ne se définit que dans des conditions précises, dites **conditions standard** :

- température : $\theta = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- concentration de chaque espèce dissoute : $c = 1\text{ mol.L}^{-1}$;
- pression de chaque gaz : $p = 1\text{ bar}$.

L'électrode du couple étudié, réalisée dans ces conditions, est appelée **électrode standard (ou normale)** du couple.

4.2. Définition du potentiel standard

DÉFINITION

Définition — Potentiel standard d'oxydoréduction. Le potentiel standard d'oxydoréduction d'un couple Ox/Red, noté $E^{\circ}(\text{Ox/Red})$, est la force électromotrice de la pile formée par l'association de l'électrode normale à hydrogène et de l'électrode standard du couple étudié, **affectée du signe de la polarité de l'électrode du couple étudié** : - si l'électrode du couple étudié est le **pôle positif** de la pile, $E^{\circ} > 0$; - si l'électrode du couple étudié est le **pôle négatif**, $E^{\circ} < 0$.
 E° s'exprime en volts (V).

4.3. Deux mesures fondamentales

Cas du couple Cu^{2+}/Cu . On réalise la pile ENH || Cu. La f.é.m. mesurée vaut 0,34 V et l'électrode de cuivre est le **pôle positif** (le courant circule du cuivre vers le platine dans le circuit extérieur). Donc :

$$E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{ V}$$

Cas du couple Zn^{2+}/Zn . La pile ENH || Zn a une f.é.m. de 0,76 V, mais c'est l'électrode de zinc qui est le **pôle négatif**. Donc :

$$E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{ V}$$

Exemple résolu 1 : on mesure la f.é.m. d'une pile associant l'ENH et une électrode de nickel plongée dans une solution de Ni^{2+} à 1 mol.L^{-1} : le voltmètre indique 0,23 V et le pôle positif est l'ENH. Déterminer $E^{\circ}(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni})$.

Solution. L'ENH est le pôle positif, donc l'électrode de nickel est le **pôle négatif** : le potentiel du couple est négatif. Sa valeur absolue est la f.é.m. : $|E^{\circ}| = 0,23\text{ V}$. Conclusion :

$$E^{\circ}(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,23\text{ V}$$

4.4. Vérification avec la pile Daniell

Admettons que la f.é.m. d'une pile soit la différence des potentiels standard de ses couples :

$$E = E^{\circ}_{\text{pôle } +} - E^{\circ}_{\text{pôle } -} = E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,34 - (-0,76) = 1,10\text{ V}$$

On retrouve exactement la valeur mesurée au paragraphe 2. Cette cohérence valide la définition.

THÉORÈME

Théorème : la force électromotrice d'une pile fonctionnant dans les conditions standard est égale à la différence entre le potentiel standard du couple de son pôle positif (cathode) et celui du couple de son pôle négatif (anode) :

$$E = E^{\circ}(\text{cathode}) - E^{\circ}(\text{anode}) = E^{\circ}_{+} - E^{\circ}_{-} > 0$$

4.5. L'échelle des potentiels standard

En répétant la mesure pour tous les couples, on construit une **échelle des E°** , classement **quantitatif** de tous les couples oxydant/réducteur. Pour les couples dont l'équation fait intervenir H_3O^+ (par exemple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$), on convient $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et l'on parle de **potentiel standard apparent**.

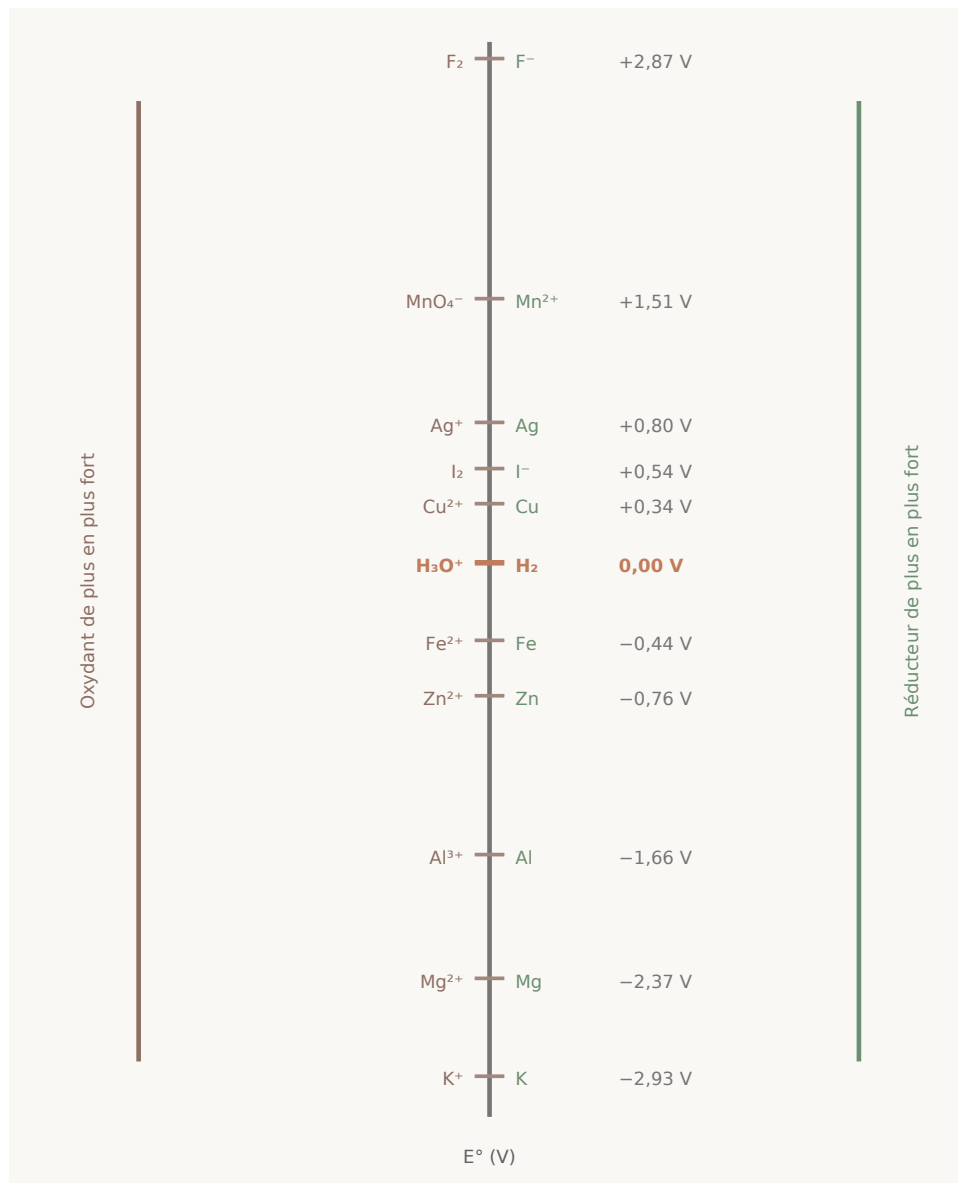


Figure 2 : Échelle des potentiels standard d'oxydoréduction à 25 °C. L'oxydant de chaque couple est écrit à gauche de l'axe, le réducteur à droite. Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ définit le zéro de l'échelle.

5. Signification des valeurs de E° : force des oxydants et des réducteurs

THÉORÈME

Théorème (propriété fondamentale) : - Plus le potentiel standard $E^\circ(\text{Ox/Red})$ d'un couple est **élevé** (grand, positif), plus l'**oxydant** du couple est **fort** et plus le réducteur conjugué est **faible**. - Plus le potentiel standard $E^\circ(\text{Ox/Red})$ est **faible** (petit, négatif), plus le **réducteur** du couple est **fort** et plus l'oxydant conjugué est **faible**.

Interprétation. Un E° très élevé signifie que l'oxydant capte facilement des électrons : le difluore F_2 ($E^\circ = +2,87 \text{ V}$) est l'oxydant le plus fort de l'échelle. Un E° très négatif signifie que le réducteur cède très facilement ses électrons : le potassium K ($E^\circ = -2,93 \text{ V}$) est l'un des réducteurs les plus forts.

Conséquences pratiques :

- l'oxydant le plus fort est en **haut à gauche** de l'échelle, le réducteur le plus fort en **bas à droite** ;
- les métaux alcalins et alcalino-terreux (K, Na, Mg, Al...), de E° très négatifs, sont d'excellents réducteurs : ils réduisent même l'eau ;
- les métaux nobles (Cu, Ag, Au), de E° positifs, sont de mauvais réducteurs : ils ne sont pas attaqués par les ions H_3O^+ des acides dilués non oxydants ;
- les ions H_3O^+ ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$) n'oxydent que les métaux dont le couple a un potentiel standard **négatif**.

6. Prévion quantitative des réactions d'oxydoréduction

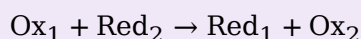
6.1. Le critère de spontanéité

THÉORÈME

Théorème (critère des potentiels standard) : soient deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 tels que :

$$E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) > E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$$

Alors la réaction **spontanée** (possible, dans le sens direct) est celle entre l'**oxydant du couple de potentiel le plus élevé** et le **réducteur du couple de potentiel le plus faible** :



L'écart $\Delta E^\circ = E^\circ(\text{Ox}_1/\text{Red}_1) - E^\circ(\text{Ox}_2/\text{Red}_2) > 0$ mesure la « force motrice » de la réaction ; c'est aussi la f.é.m. de la pile que l'on obtiendrait en associant les deux couples.

Justification. Dire que $E_1^\circ > E_2^\circ$, c'est dire que Ox_1 a plus « d'appétence » pour les électrons que Ox_2 et que Red_2 cède ses électrons plus facilement que Red_1 . Le transfert d'électrons spontané va donc du réducteur le plus fort (Red_2) vers l'oxydant le plus fort (Ox_1). C'est exactement ce qu'illustre le fonctionnement de la pile Daniell : les électrons quittent spontanément le zinc ($E^\circ = -0,76 \text{ V}$) pour rejoindre les ions Cu^{2+} ($E^\circ = +0,34 \text{ V}$).

6.2. Réaction totale ou équilibrée ?

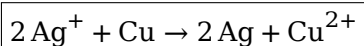
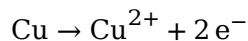
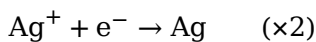
L'expérience montre que :

- si $\Delta E^\circ > 0,3 \text{ V}$ environ, la réaction est **quasi totale** : les réactifs disparaissent presque entièrement ;
- si ΔE° est **faible** (inférieur à $0,3 \text{ V}$ environ), la réaction est **limitée** : on obtient un **équilibre chimique** où coexistent les quatre espèces ; les concentrations influencent alors le sens réel d'évolution ;
- si $\Delta E^\circ < 0$, la réaction écrite est spontanée **en sens inverse**.

6.3. Exemples résolus

Exemple résolu 2 : prévoir la réaction entre les couples Ag^+/Ag ($E^\circ = +0,80 \text{ V}$) et Cu^{2+}/Cu ($E^\circ = +0,34 \text{ V}$) lorsqu'on plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent.

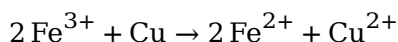
Solution. On compare : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V} > E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$. L'oxydant du couple de potentiel le plus élevé est Ag^+ ; le réducteur du couple de potentiel le plus faible est Cu. La réaction spontanée est donc :



avec $\Delta E^\circ = 0,80 - 0,34 = 0,46 \text{ V} > 0,3 \text{ V}$: la réaction est quasi totale. On observe un dépôt gris d'argent et la solution bleuit (formation d'ions Cu^{2+}). Remarque importante : bien que la demi-équation de l'argent soit multipliée par 2, **on ne multiplie pas E° par 2** : le potentiel est une grandeur intensive, indépendante des coefficients stœchiométriques.

Exemple résolu 3 : une goutte de solution de chlorure de fer(III) est déposée sur une plaque de cuivre de circuit imprimé. Expliquer l'attaque observée. Données : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

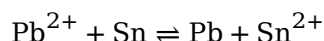
Solution. $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) > E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$, donc Fe^{3+} oxyde le cuivre :



$\Delta E^\circ = 0,77 - 0,34 = 0,43 \text{ V}$: réaction quasi totale. C'est le principe de la **gravure des circuits imprimés**.

Exemple résolu 4 (cas limite) : on plonge une lame d'étain dans une solution d'ions plomb Pb^{2+} . Données : $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 \text{ V}$.

Solution. $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) > E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn})$, donc la réaction spontanée prévue est :



Mais $\Delta E^\circ = -0,13 - (-0,14) = 0,01 \text{ V}$, très inférieur à $0,3 \text{ V}$: la réaction est **très limitée**, c'est un **équilibre** dans lequel coexistent les quatre espèces. Le critère donne le sens spontané, mais ne permet plus d'affirmer que la réaction est totale ; les concentrations deviennent déterminantes.

7. Comparaison avec la règle du gamma

7.1. Rappel de la règle du gamma

La règle du gamma s'applique à une classification (qualitative ou quantitative) des couples par **pouvoir oxydant croissant vers le haut**. On dispose les deux couples sur un axe vertical orienté vers le haut, l'oxydant à gauche et le réducteur à droite de chaque couple. La réaction spontanée a lieu entre **l'oxydant le plus fort** (le plus haut) et **le réducteur le plus fort** (le plus bas) : les flèches joignant réactifs et produits dessinent la lettre grecque γ (gamma).

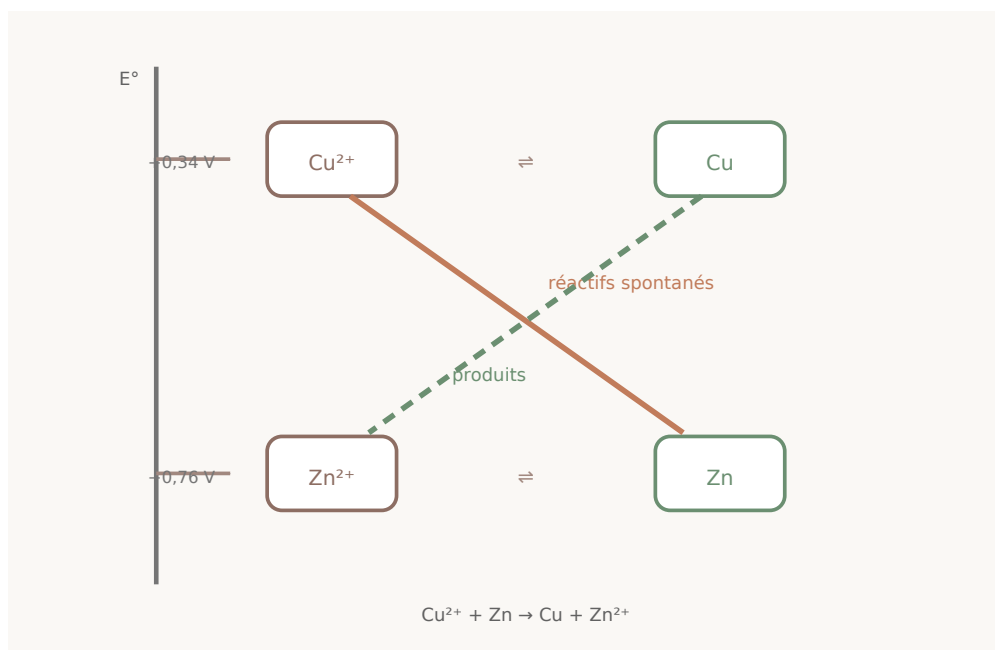


Figure 3 : Règle du gamma appliquée aux couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn classés par E° croissant vers le haut. Les diagonales en forme de γ relient l'oxydant le plus fort au réducteur le plus fort (réactifs) et les espèces conjuguées (produits).

7.2. Équivalence des deux critères

L'échelle des E° **contient** la classification qualitative : l'ordre des métaux établi expérimentalement en Seconde ($\text{Na} > \text{Mg} > \dots > \text{Cu} > \text{Ag}$) correspond exactement à l'ordre des potentiels standard croissants. Classer les couples par E° croissant vers le haut, puis appliquer la règle du gamma, revient à appliquer le critère des potentiels :

$$\text{règle du gamma sur l'échelle des } E^\circ \Leftrightarrow \text{critère } \Delta E^\circ > 0$$

La classification quantitative **justifie** donc la règle du gamma et la précise : elle remplace les inégalités vagues « plus réducteur que » par des valeurs numériques et un écart ΔE° mesurable.

7.3. Ce que la classification quantitative apporte de plus

Question	Règle du gamma (qualitative)	Critère des E° (quantitatif)
Sens de la réaction spontanée	oui	oui
Chiffre de l'écart de force entre les couples	non	oui (ΔE° en volts)
Réaction totale ou équilibrée ?	non	oui, si ΔE° est grand ou faible
Calcul de la f.é.m. d'une pile	non	oui : $E = E_+^\circ - E_-^\circ$
Couples très proches	prévision incertaine	équilibre prévisible et discutable

7.4. Limites communes

Ces deux règles prévoient le sens **thermodynamiquement possible** d'une réaction, mais :

- elles ne renseignent pas sur la **vitesse** : une réaction spontanée peut être très lente (blocage cinétique) ;
- elles supposent les **conditions standard** ($c = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, 25°C) ; si les concentrations sont très différentes, les potentiels réels s'écartent de E° et la prévision peut être inversée pour des couples proches ;
- elles ne s'appliquent qu'aux réactions **en solution aqueuse** dans les conditions de validité des potentiels.

8. Tableau récapitulatif des potentiels standard usuels (25°C)

Oxydant (fort ↓)	Réducteur	E° (V)
F_2	F^-	+2,87
MnO_4^-	Mn^{2+}	+1,51
Au^{3+}	Au	+1,50
Cl_2	Cl^-	+1,36
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Cr^{3+}	+1,33
O_2	H_2O	+1,23
Br_2	Br^-	+1,09
NO_3^-	NO	+0,96
Ag^+	Ag	+0,80
Fe^{3+}	Fe^{2+}	+0,77
I_2	I^-	+0,54
Cu^{2+}	Cu	+0,34
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	+0,09
H_3O^+	H_2	0,00
Pb^{2+}	Pb	-0,13
Sn^{2+}	Sn	-0,14
Ni^{2+}	Ni	-0,23
Fe^{2+}	Fe	-0,44
Zn^{2+}	Zn	-0,76
Al^{3+}	Al	-1,66
Mg^{2+}	Mg	-2,37
Na^+	Na	-2,71
K^+	K	-2,93

(Pour les couples contenant H_3O^+ dans leur demi-équation — $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, $\text{NO}_3^-/\text{NO}...$ — la valeur indiquée est le potentiel standard apparent, mesuré à $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.)

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : prévoir une réaction d'oxydoréduction en 4 étapes. 1. Identifier les **deux couples** mis en présence et écrire leurs demi-équations $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$. 2. Repérer dans le tableau (ou dans les données) les valeurs de E° des deux couples. 3. Comparer : la réaction spontanée oppose l'**oxydant du couple de E° le plus élevé** au **réducteur du couple de E° le plus faible**. 4. Écrire l'équation bilan en équilibrant le transfert d'électrons, puis calculer ΔE° : si $\Delta E^\circ > 0,3 \text{ V}$, la réaction est quasi totale ; sinon elle est limitée (équilibre).

MÉTHODE

Méthode : calculer la f.é.m. d'une pile. 1. Identifier les deux couples et leurs E° . 2. Le pôle **positif** (cathode) est l'électrode du couple de E° le **plus élevé** ; le pôle **négalatif** (anode), celle du couple de E° le **plus faible**. 3. Calculer $E = E_+^\circ - E_-^\circ$ (résultat toujours positif). 4. Écrire les demi-équations : **oxydation à l'anode, réduction à la cathode** ; le bilan s'obtient en égalisant les électrons échangés.

MÉTHODE

Méthode : déterminer expérimentalement un E° inconnu. On mesure la f.é.m. E de la pile formée du couple inconnu et d'un couple connu (ENH ou autre) : $E_{\text{inconnu}}^\circ = E_{\text{connu}}^\circ \pm E$. Le signe $\pm$ se choisit d'après les **polarités** : si le couple inconnu est le pôle +, alors $E_{\text{inconnu}}^\circ = E_{\text{connu}}^\circ + E$; s'il est le pôle -, alors $E_{\text{inconnu}}^\circ = E_{\text{connu}}^\circ - E$.

REMARQUE

Piège à éviter : ne jamais multiplier E° par un coefficient stœchiométrique. Pour la réaction $2 \text{Ag}^+ + \text{Cu} \rightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$, l'écart vaut $\Delta E^\circ = 0,80 - 0,34 = 0,46 \text{ V}$ et **non** $2 \times 0,80 - 0,34$. Le potentiel standard est une grandeur **intensive** : il caractérise le couple, pas la quantité de matière.

REMARQUE

Piège à éviter : inverser oxydant et réducteur. C'est toujours l'**oxydant** du couple de E° le **plus élevé** qui réagit avec le **réducteur** du couple de E° le **plus faible**. Une erreur classique consiste à faire réagir les deux oxydants entre eux : deux oxydants ne peuvent pas réagir (personne ne cède d'électron !).

REMARQUE

Piège à éviter : oublier le signe de E° . Dans $E = E_+^\circ - E_-^\circ$, les potentiels doivent être pris **avec leur signe algébrique** : pour la pile Daniell, $E = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$. Oublier le signe moins conduirait à $0,42 \text{ V}$, valeur fausse.

REMARQUE

Piège à éviter : confondre spontanéité et rapidité. Le critère des E° dit si une réaction **peut** se produire, pas si elle est **rapide**. L'aluminium ($E^\circ = -1,66 \text{ V}$) devrait être violemment attaqué par l'eau, mais sa couche d'alumine protectrice le **passive** : blocage cinétique.

Chapitre 12

COUPLES OXYDANT/RÉDUCTEUR EN SOLUTION AQUEUSE — DOSAGES D'OXYDORÉDUCTION

Matière : Chimie — Thème : Oxydoréduction — Durée indicative : 4 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **Définir** un dosage d'oxydoréduction direct et **expliquer** son principe (réaction de dosage rapide, totale et unique) ;
- **Décrire** le dispositif expérimental d'un dosage et **justifier** les règles de rigueur (verrerie jaugée, rinçage, goutte à goutte) ;
- **Repérer** l'équivalence par changement de couleur, avec ou sans indicateur coloré (manganimétrie, iodométrie) ;
- **Établir** la relation à l'équivalence, adaptée aux nombres stœchiométriques de la réaction de dosage ;
- **Déterminer** une concentration molaire, une concentration massique ou un titre (eau oxygénée « en volumes », degré chlorométrique de l'eau de Javel) à partir des résultats d'un dosage ;
- **Expliquer** le principe d'un dosage en retour et **exploiter** ses résultats.

Plan du chapitre

1. **Généralités sur les dosages d'oxydoréduction** : but, principe du dosage direct, équivalence et son repérage.
 2. **La manganimétrie** : dosage par la solution de permanganate de potassium.
 3. **L'iodométrie** : dosages mettant en jeu le diiode et l'ion thiosulfate.
 4. **Relation générale à l'équivalence** : formulation stœchiométrique et formulation électronique.
 5. **Applications** : concentration, titre de l'eau oxygénée « en volumes », degré chlorométrique de l'eau de Javel, principe du dosage en retour.
 6. **Rigueur expérimentale** : verrerie, rinçage, goutte à goutte.
-

Cours

I. Généralités sur les dosages d'oxydoréduction

I.1. Qu'est-ce qu'un dosage ?

DÉFINITION

Définition — Dosage (ou titrage) : Doser (ou titrer) une espèce chimique dissoute dans une solution, c'est déterminer sa **quantité de matière** — et donc sa **concentration** — dans un échantillon de volume connu de cette solution.

En travaux pratiques, on réalise souvent des dosages : vérifier la concentration d'une eau de Javel vendue au marché, contrôler le titre d'une eau oxygénée pharmaceutique, mesurer la teneur en fer(II) d'une eau de puits, déterminer la quantité de vitamine C d'un jus de fruit... Toutes ces mesures peuvent se faire par **dosage d'oxydoréduction**.

I.2. Principe du dosage direct

DÉFINITION

Définition — Dosage direct d'oxydoréduction : Un dosage direct d'oxydoréduction consiste à faire réagir une **solution titrante** (réactif de concentration connue, placé dans la burette) avec une **solution titrée** (espèce à doser, de concentration inconnue, placée dans le bécher ou l'erlenmeyer), la réaction mise en jeu étant une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple.

La réaction utilisée, appelée **réaction de dosage**, doit satisfaire trois conditions :

1. elle doit être **totale** (les réactifs disparaissent complètement tant qu'ils ne sont pas en proportions stœchiométriques) ;
2. elle doit être **rapide** (le résultat est observable immédiatement après chaque ajout) ;
3. elle doit être **unique** (une seule réaction a lieu : sa stœchiométrie est connue sans ambiguïté).

Vocabulaire :

- la solution **titrante** est versée progressivement au moyen d'une **burette graduée** ; sa concentration C est connue avec précision ;
- la solution **titrée** est prélevée avec une **pipette jaugée**, ce qui garantit un volume V exactement connu (prise d'essai) ;
- le volume de solution titrante versé à l'équivalence est noté V_{eq} .

I.3. L'équivalence

DÉFINITION

Définition — Équivalence : L'équivalence d'un dosage est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés **dans les proportions stœchiométriques** de la réaction de dosage. Avant l'équivalence, le réactif titrant est entièrement consommé au fur et à mesure de son arrivée ; à l'équivalence, les deux réactifs sont **totalement consommés** ; après l'équivalence, le réactif titrant s'accumule dans le bécher.

On peut aussi formuler cette définition en termes d'électrons (les réactions d'oxydoréduction sont des transferts d'électrons) :

THÉORÈME

Théorème (lecture électronique de l'équivalence) : À l'équivalence d'un dosage d'oxydoréduction, la quantité de matière d'électrons que le réducteur présent dans le bécher **peut céder** est égale à la quantité de matière d'électrons que l'oxydant versé **peut capter**.

I.4. Repérage de l'équivalence : le changement de couleur

Toute la difficulté pratique consiste à **repérer** l'équivalence. En oxydoréduction, on exploite le plus souvent un **changement de couleur** de la solution :

- **Repérage sans indicateur (auto-indication).** Si le réactif titrant est coloré et que son partenaire (et les produits) sont incolores, la couleur du titrant disparaît tant qu'il est consommé, puis **persiste** dès la première goutte en excès. C'est le cas de l'ion permanganate MnO_4^- , violet intense, réduit en ion Mn^{2+} incolore : l'équivalence est repérée à **la première goutte de violet qui persiste** dans le bécher.
- **Repérage avec indicateur coloré.** Si le changement de teinte naturel n'est pas assez net, on ajoute quelques gouttes d'un **indicateur coloré** adapté. En iodométrie, on utilise l'**empois d'amidon** (ou le thiodène), qui donne avec le diiode une couleur **bleu-violet intense** ; l'équivalence est repérée par l'apparition ou la disparition de cette teinte bleue.
- **Repérage par la couleur propre des couples.** Certains couples ont deux formes colorées différemment : le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ passe de l'orange (ion dichromate) au vert (ion chrome III) ; le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ passe du jaune pâle au verdâtre très pâle.

Le tableau suivant rassemble les couleurs à connaître en solution aqueuse :

Espèce	MnO_4^-	Mn^{2+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Cr^{3+}	I_2	I^-
Couleur	violet	incolore	jaune pâle	verdâtre pâle	orange	vert	brun-jaune	incolore

REMARQUE

Piège à éviter : Une solution de diiode très diluée paraît jaune pâle ; à l'approche de l'équivalence en iodométrie, cette teinte faiblit progressivement. On ajoute l'empois d'amidon **vers la fin** du dosage (quand la solution est jaune pâle) pour obtenir un virage bleu → incolore très net, à la goutte près.

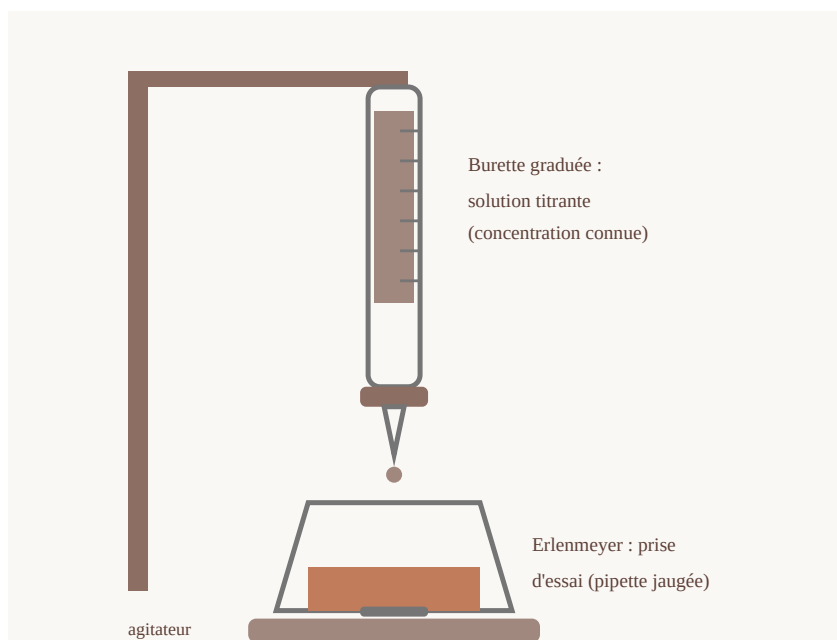


Figure 1 : Dispositif d'un dosage d'oxydoréduction : la solution titrante est dans la burette graduée, la prise d'essai (volume exact, prélevé à la pipette jaugée) dans l'erlenmeyer, placé sur un agitateur magnétique.

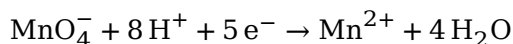
II. La manganimétrie : dosage par le permanganate de potassium

II.1. Les réactifs et les couples mis en jeu

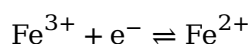
Le **permanganate de potassium** KMnO_4 est un solide ionique formé de cristaux violets presque noirs. Sa dissolution dans l'eau donne une solution **violette** caractéristique, contenant des ions K^+ (spectateurs) et des ions **permanganate** MnO_4^- , oxydant puissant en milieu acide.

Les deux couples usuels sont :

- couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, de potentiel standard $E^0 = 1,51 \text{ V}$:



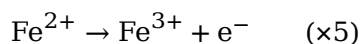
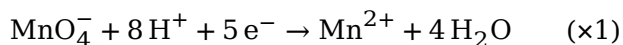
- couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, de potentiel standard $E^0 = 0,77 \text{ V}$:



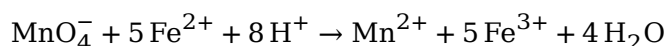
Comme $E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) > E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$, l'ion permanganate **oxyde quantitativement** l'ion fer(II) : la réaction est totale et rapide, donc utilisable pour un dosage.

II.2. Réaction de dosage

En milieu acide, les ions permanganate oxydent les ions fer(II) selon les demi-équations :



En multipliant la seconde demi-équation par 5 pour que les électrons se compensent, on obtient l'équation-bilan :



DÉFINITION

Définition — Manganimétrie : Une manganimétrie est un dosage d'oxydoréduction dont la solution titrante est une solution de **permanganate de potassium**. Elle permet de doser de nombreux réducteurs : ions Fe^{2+} , eau oxygénée H_2O_2 , acide oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, ions nitrite...

II.3. Protocole expérimental

1. Rincer la **burette** à l'eau distillée puis avec un peu de **solution de permanganate de potassium** ; la remplir avec cette solution titrante et ajuster le zéro.
2. Prélever à la **pipette jaugée** (rincée avec la solution à doser) un volume $V_{red} = 20,0 \text{ mL}$ de la solution d'ions Fe^{2+} ; l'introduire dans un erlenmeyer propre (rincé à l'eau distillée seulement).
3. **Acidifier** en ajoutant environ 10 mL d'acide sulfurique dilué (H_2SO_4 à 1 mol.L^{-1} environ).
4. Verser le permanganate en agitant constamment ; la goutte violette se **décolore** instantanément tant que des ions Fe^{2+} restent présents.
5. Approché de l'équivalence (la décoloration devient plus lente), verser **goutte à goutte**, puis à la demi-goutte.
6. S'arrêter à la **première goutte de violet qui persiste** (teinte rose pâle stable au moins 30 secondes) : c'est l'équivalence. Lire V_{eq} .

REMARQUE

Piège à éviter — le choix de l'acide : On acidifie **toujours** avec l'acide sulfurique dilué, **jamais** avec l'acide chlorhydrique (les ions Cl^- pourraient être oxydés en dichlore Cl_2 par le permanganate, ce qui fausserait le dosage) ni avec l'acide nitrique (qui est lui-même un oxydant).

II.4. Relation à l'équivalence et exploitation

D'après l'équation-bilan, **1 mole** d'ions MnO_4^- réagit avec **5 moles** d'ions Fe^{2+} . À l'équivalence, les réactifs sont en proportions stœchiométriques :

$$\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5}$$

En notant C_{ox} la concentration du permanganate, $V_{ox,eq}$ le volume versé à l'équivalence, C_{red} la concentration inconnue des ions Fe^{2+} et V_{red} la prise d'essai :

$$n(\text{MnO}_4^-) = C_{ox} \times V_{ox,eq} \quad \text{et} \quad n(\text{Fe}^{2+}) = C_{red} \times V_{red}$$

d'où :

$$C_{red} = \frac{5 \times C_{ox} \times V_{ox,eq}}{V_{red}}$$

Exemple résolu 1 : dosage manganimétrique des ions fer(II).

Une solution *S* de sulfate de fer(II) acidifiée est dosée par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_{ox} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. La prise d'essai est $V_{red} = 20,0 \text{ mL}$ et l'équivalence est obtenue pour $V_{ox,eq} = 15,0 \text{ mL}$. Déterminons la concentration C_{red} des ions Fe^{2+} .

Étape 1 — Équation-bilan : $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$.

Étape 2 — Quantité de permanganate versée :

$$n(\text{MnO}_4^-) = C_{ox} \times V_{ox,eq} = 2,0 \times 10^{-2} \times 15,0 \times 10^{-3} = 3,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Étape 3 — Proportions stœchiométriques : $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n(\text{MnO}_4^-) = 5 \times 3,0 \times 10^{-4} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Étape 4 — Concentration :

$$C_{red} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{V_{red}} = \frac{1,5 \times 10^{-3}}{20,0 \times 10^{-3}} = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

La solution dosée contient donc $7,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions fer(II).

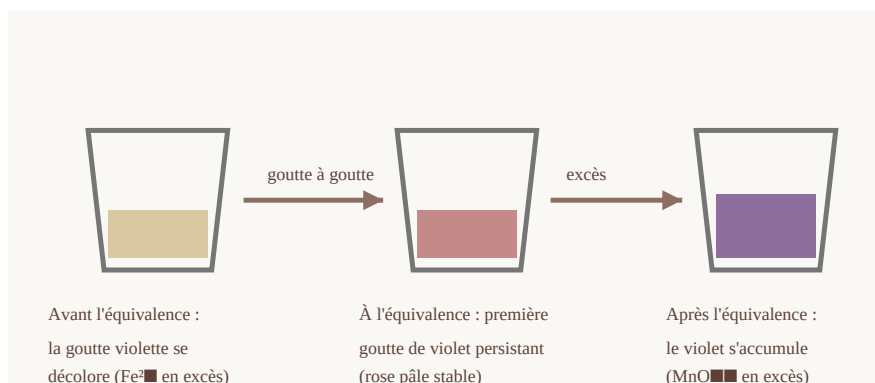


Figure 2 : Repérage de l'équivalence en manganimétrie : l'ion MnO_4^- joue le rôle d'indicateur de fin de réaction (auto-indication).

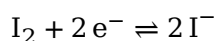
III. L'iodométrie : diiode et thiosulfate

III.1. Les réactifs et les couples mis en jeu

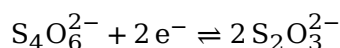
L'**iodométrie** regroupe les dosages d'oxydoréduction qui font intervenir le **diiode** I_2 . Le réducteur le plus utilisé est l'ion **thiosulfate** $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, apporté par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).

Les deux couples mis en jeu sont :

- couple I_2/I^- , de potentiel standard $E^0 = 0,54\text{ V}$:



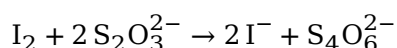
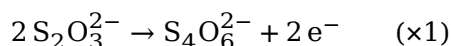
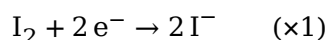
- couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, de potentiel standard $E^0 = 0,09\text{ V}$:



L'ion $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ s'appelle l'ion **tétrathionate**. Comme $E^0(\text{I}_2/\text{I}^-) > E^0(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$, le diiode oxyde quantitativement l'ion thiosulfate : la réaction est totale et rapide.

III.2. Dosage direct du diiode par le thiosulfate

Réaction de dosage. Les demi-équations et l'équation-bilan sont :



Observation des couleurs. Le diiode en solution donne une teinte **brun-jaune** ; les ions iodure I^- , thiosulfate et tétrathionate sont **incolores**. Au cours du dosage, la teinte brune pâlit progressivement ; elle devient jaune très pâle à l'approche de l'équivalence. Pour un repérage précis, on ajoute alors quelques gouttes d'**empois d'amidon** : la solution devient **bleu-violet foncé** tant qu'il reste du diiode. L'équivalence est repérée par la **décoloration brutale** (disparition de la teinte bleue) à une goutte près.

DÉFINITION

Définition — Indicateur coloré : Un indicateur coloré de dosage est une espèce ajoutée en petite quantité qui change de couleur au voisinage immédiat de l'équivalence, permettant de la repérer. En iodométrie, l'empois d'amidon (ou le thiodène) forme avec le diiode un composé bleu-violet intense.

Relation à l'équivalence. D'après l'équation-bilan, **1 mole** de diiode réagit avec **2 moles** d'ions thiosulfate :

$$\frac{n(\text{I}_2)}{1} = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} \quad \Leftrightarrow \quad n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2}$$

Exemple résolu 2 : dosage d'une solution de diiode (Lugol).

Le Lugol est un antiseptique contenant du diiode. On dose $V = 20,0\text{ mL}$ d'une solution de Lugol par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 0,100\text{ mol.L}^{-1}$.

L'équivalence (disparition de la teinte bleue de l'empois d'amidon) est atteinte pour $V_{eq} = 8,0$ mL. Déterminons la concentration en diiode.

$$\text{Étape 1 : } n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C \times V_{eq} = 0,100 \times 8,0 \times 10^{-3} = 8,0 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{Étape 2 : } n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} = \frac{8,0 \times 10^{-4}}{2} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

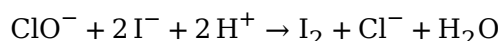
$$\text{Étape 3 : } C(\text{I}_2) = \frac{n(\text{I}_2)}{V} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{20,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

III.3. Iodométrie indirecte : doser un oxydant grâce au diiode

Le diiode est un oxydant **modéré** : il ne permet pas de doser directement tous les oxydants. On utilise alors une méthode **indirecte** en deux étapes :

1. **Étape de formation du diiode.** On ajoute un **excès** d'ions iodure I^- (solution d'iodure de potassium KI) à la prise d'essai de l'oxydant X à doser. L'oxydant X oxyde quantitativement les ions iodure en diiode ; la quantité de diiode formé est reliée à celle de X par la stœchiométrie de cette première réaction.
2. **Étape de dosage.** Le diiode formé est dosé par la solution de thiosulfate de sodium, comme au paragraphe précédent.

Exemple fondamental : l'ion hypochlorite ClO^- de l'eau de Javel. En milieu acide, l'ion hypochlorite oxyde l'ion iodure selon :



D'après cette équation, $n(\text{I}_2)_{\text{formé}} = n(\text{ClO}^-)_{\text{présent}}$. En dosant ensuite le diiode par le thiosulfate :

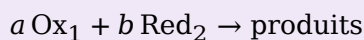
$$n(\text{ClO}^-) = n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2}$$

IV. Relation générale à l'équivalence

IV.1. Formulation stœchiométrique

THÉORÈME

Théorème (relation générale à l'équivalence) : Pour un dosage d'équation-bilan



l'équivalence est caractérisée par :

$$\frac{n(\text{Ox}_1)}{a} = \frac{n(\text{Red}_2)}{b}$$

où $n(\text{Ox}_1)$ est la quantité de titrant versée à l'équivalence et $n(\text{Red}_2)$ la quantité initiale d'espèce titrée dans la prise d'essai.

Démonstration. Avant l'équivalence, tout le titrant versé est consommé et il reste du réducteur ; après l'équivalence, tout le réducteur est consommé et le titrant s'accumule. L'équivalence est donc l'état précis où les deux réactifs sont **simultanément et totalement** consommés : c'est la définition même du mélange stœchiométrique. Pour l'équation $a \text{Ox}_1 + b \text{Red}_2 \rightarrow \text{produits}$, le mélange stœchiométrique vérifie $\frac{n(\text{Ox}_1)}{a} = \frac{n(\text{Red}_2)}{b}$, car l'avancement maximal commun vaut $\xi = \frac{n(\text{Ox}_1)}{a} = \frac{n(\text{Red}_2)}{b}$. ■

IV.2. Formulation électronique (programme ivoirien)

Le programme ivoirien présente souvent l'équivalence en comptant les **électrons échangés** :

THÉORÈME

Théorème (conservation des électrons à l'équivalence) : À l'équivalence, la quantité d'électrons cédés par le réducteur est égale à la quantité d'électrons captés par l'oxydant. Si l'oxydant capte ν_{ox} électrons par particule et le réducteur cède ν_{red} électrons par particule :

$$\nu_{ox} \times C_{ox} \times V_{ox,eq} = \nu_{red} \times C_{red} \times V_{red}$$

Vérification sur la manganimétrie du fer(II). L'ion MnO_4^- capte $\nu_{ox} = 5$ électrons et l'ion Fe^{2+} cède $\nu_{red} = 1$ électron. La relation s'écrit $5 \times C_{ox} \times V_{ox,eq} = 1 \times C_{red} \times V_{red}$, soit $C_{red} = \frac{5 \times C_{ox} \times V_{ox,eq}}{V_{red}}$: on retrouve exactement la relation stœchiométrique du paragraphe II.4.

Les deux formulations sont **équivalentes** ; la formulation stœchiométrique est la plus sûre car elle s'appuie directement sur l'équation-bilan.

Tableau récapitulatif des dosages usuels de 1ère C :

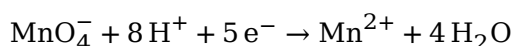
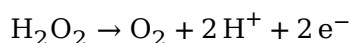
Dosage	Réaction de dosage	Relation à l'équivalence
Manganimétrie de Fe^{2+}	$\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$
Manganimétrie de H_2O_2	$2 \text{MnO}_4^- + 5 \text{H}_2\text{O}_2 + 6 \text{H}^+ \rightarrow 2 \text{Mn}^{2+} + 5 \text{O}_2 + 8 \text{H}_2\text{O}$	$n(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2} n(\text{MnO}_4^-)$
Iodométrie directe	$\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$	$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 n(\text{I}_2)$
Dichromate et fer(II)	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6 \text{Fe}^{2+} + 14 \text{H}^+ \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 6 \text{Fe}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$	$n(\text{Fe}^{2+}) = 6 n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$

V. Applications : concentrations, titres et dosage en retour

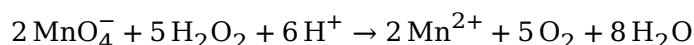
V.1. Titre de l'eau oxygénée « en volumes »

L'**eau oxygénée** est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène H_2O_2 . C'est une espèce **ampholyte redox** : oxydante dans le couple $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ($E^0 = 1,77 \text{ V}$) et réductrice dans le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$ ($E^0 = 0,68 \text{ V}$).

Face au permanganate (oxydant plus fort), l'eau oxygénée joue le rôle de **réducteur** :



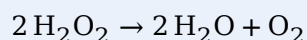
En multipliant la première demi-équation par 5 et la seconde par 2, on obtient l'équation-bilan du dosage :



À l'équivalence : $n(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2} n(\text{MnO}_4^-)$.

DÉFINITION

Définition — Titre « en volumes » d'une eau oxygénée : Le titre en volumes T d'une eau oxygénée est le volume de dioxygène, exprimé en litres dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), que peut dégager la décomposition complète d'un litre de cette eau oxygénée selon :



Relation entre titre et concentration. Soit C la concentration molaire en H_2O_2 . Un litre de solution contient C moles de H_2O_2 ; d'après l'équation de décomposition, il dégage $\frac{C}{2}$ moles de O_2 , soit un volume $T = \frac{C}{2} \times V_m$ où $V_m = 22,4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ (CNTP). Donc :

$$T = 11,2 \times C$$

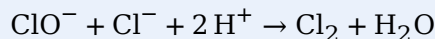
Une eau oxygénée « 10 volumes » a donc une concentration $C \approx 0,89 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

V.2. Degré chlorométrique de l'eau de Javel

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant des ions chlorure Cl^- et hypochlorite ClO^- (obtenue par action du dichlore sur la soude). C'est l'ion ClO^- qui confère à l'eau de Javel ses propriétés désinfectantes et blanchissantes.

DÉFINITION

Définition — Degré chlorométrique : Le degré chlorométrique ($^\circ\text{chl}$) d'une eau de Javel est le volume de dichlore, exprimé en litres dans les CNTP, que peut dégager un litre d'eau de Javel lorsqu'on y ajoute de l'acide en excès, selon :



Relation avec la concentration. Un litre d'eau de Javel contient C moles d'ions ClO^- , qui dégagent C moles de Cl_2 , soit un volume $C \times V_m$. Donc :

$$\text{degré chlorométrique} = 22,4 \times C(\text{ClO}^-)$$

Exemple résolu 3 : de l'équivalence au degré chlorométrique.

Une eau de Javel commerciale est diluée 10 fois. À $V = 10,0 \text{ mL}$ de solution diluée, on ajoute un excès d'iodure de potassium acidifié ; le diiode formé est dosé par le thiosulfate de sodium à $C_{\text{thio}} = 0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$: $V_{\text{eq}} = 12,0 \text{ mL}$. Déterminons le degré chlorométrique de l'eau de Javel commerciale.

$$\text{Étape 1 : } n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,100 \times 12,0 \times 10^{-3} = 1,20 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$\begin{aligned} \text{Étape 2 : } n(\text{ClO}^-)_{\text{dilué}} &= n(\text{I}_2) = \frac{1,20 \times 10^{-3}}{2} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ mol dans } 10,0 \text{ mL, d'où} \\ C_{\text{dilué}}(\text{ClO}^-) &= \frac{6,0 \times 10^{-4}}{10,0 \times 10^{-3}} = 6,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}. \end{aligned}$$

$$\text{Étape 3 — Remontée de la dilution : } C_0(\text{ClO}^-) = 10 \times 6,0 \times 10^{-2} = 0,60 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

Étape 4 : degré chlorométrique = $22,4 \times 0,60 \approx 13,4^\circ\text{chl}$: c'est une eau de Javel de type berlingot (environ 12°chl).

V.3. Le dosage en retour (principe)

Il arrive que la réaction entre l'espèce à doser X et le titrant soit **trop lente**, ou que X soit **peu soluble**, ou qu'**aucun indicateur** commode n'existe pour le dosage direct. On utilise alors un **dosage en retour** (ou dosage par différence) :

1. On ajoute à la prise d'essai de X un **excès connu** d'un réactif R (quantité $n_0(R)$ mesurée avec précision).
2. X et R réagissent **totalement**; il reste un excès de R non consommé.
3. On dose cet **excès restant** par un titrant approprié : on obtient $n_{\text{reste}}(R)$.
4. Par différence : $n(X) = n_0(R) - n_{\text{reste}}(R)$, aux coefficients stœchiométriques près.

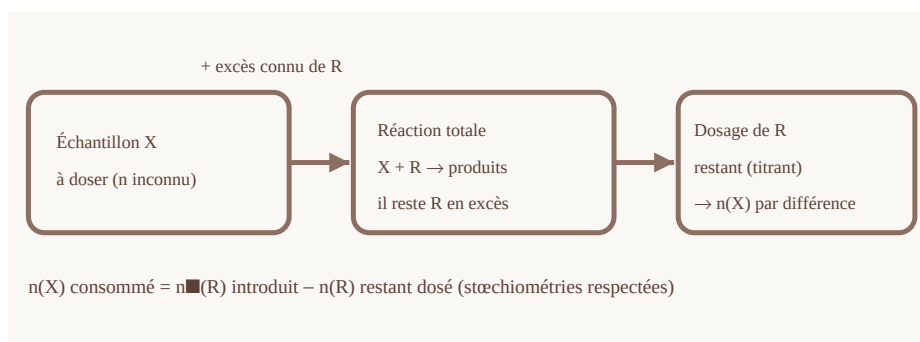


Figure 3 : Principe du dosage en retour : on consomme l'espèce X par un excès mesuré de réactif R , puis on dose le reste de R .

VI. Rigueur expérimentale

La qualité d'un dosage dépend entièrement de la précision des gestes. Les règles à connaître (elles sont souvent demandées aux devoirs de niveau) :

Geste	Règle	Justification
Prise d'essai	Pipette jaugée , rincée à l'eau distillée puis avec la solution à prélever	Le volume V_{red} doit être exact et la solution ne doit pas être diluée par l'eau de rinçage
Solution titrante	Burette graduée , rincée à l'eau distillée puis avec la solution titrante	L'eau résiduelle diluerait le titrant et fausserait V_{eq}
Erlenmeyer	Rincé uniquement à l'eau distillée	L'eau ajoutée ne change pas les quantités de matière déjà prélevées
Dilution	Fiole jaugée + pipette jaugée	Facteur de dilution exact
Versement	Agitation permanente, puis goutte à goutte près de l'équivalence, demi-goutte à la fin	Repérage « à la goutte près » : on ne doit pas dépasser l'équivalence
Lecture des volumes	Œil au niveau du ménisque ; pour le KMnO_4 foncé, lire le haut du ménisque	Éviter l'erreur de parallaxe
Mesures	Refaire le dosage 2 ou 3 fois et prendre la moyenne des volumes concordants	Diminuer les erreurs aléatoires

REMARQUE

Piège à éviter : Ajouter de l'eau distillée dans l'erenmeyer **avant ou pendant** le dosage ne fausse pas le résultat : les quantités de matière des réactifs sont inchangées, seule la concentration instantanée varie. En revanche, rincer la burette ou la pipette à l'eau sans re-rincer avec la solution est une erreur grave.

Méthodes et astuces

EXERCICE

Méthode — Résoudre tout exercice de dosage redox en 6 étapes : 1. **Identifier** les deux couples mis en jeu et repérer qui est l'oxydant, qui est le réducteur. 2. **Écrire** les deux demi-équations électroniques (équilibrer O avec H_2O , H avec H^+ , les charges avec e^-). 3. **Combiner** les demi-équations en multipliant par les plus petits entiers qui égalisent les électrons échangés → équation-bilan. 4. **Écrire la relation à l'équivalence** à partir des nombres stœchiométriques : $\frac{n_{ox}}{a} = \frac{n_{red}}{b}$. 5. **Remplacer** les quantités par $C \times V$ (volumes en litres!) et isoler l'inconnue. 6. **Vérifier** l'ordre de grandeur (une concentration est rarement supérieure à quelques mol.L^{-1}) et donner le bon nombre de chiffres significatifs.

MÉTHODE

Méthode — Dosage avec dilution : Toujours remonter la chaîne : le résultat du dosage donne la concentration de la solution **diluée**; multiplier ensuite par le **facteur de dilution** $F = \frac{V_{\text{fiolle}}}{V_{\text{pipette}}}$ pour obtenir la concentration de la solution commerciale.

REMARQUE

Piège à éviter — le « 1 pour 1 » imaginaire : La relation $n_{ox} = n_{red}$ n'est vraie que si les coefficients stœchiométriques sont égaux. En manganimétrie du fer(II), il faut **5** Fe^{2+} pour 1 MnO_4^- ; en iodométrie, il faut **2** $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ pour 1 I_2 ; en manganimétrie de l'eau oxygénée, il faut **5/2** H_2O_2 pour 1 MnO_4^- . Oublier ces facteurs est l'erreur la plus fréquente.

REMARQUE

Piège à éviter — eau oxygénée : Face à MnO_4^- , l'eau oxygénée est un **réducteur** (elle donne O_2) et non un oxydant. Le titre en volumes se calcule avec l'équation de **décomposition** $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, pas avec l'équation du dosage.

MÉTHODE

Méthode — Dosage en retour : Faire deux bilans séparés et bien datés : (1) quantité de réactif **R introduit** (connu); (2) quantité de **R restant**, trouvée par le dosage. La quantité consommée par X est la **différence**. Ne jamais confondre le volume de titrant avec la quantité de X directement.

Fin du chapitre 12 — Dosages d'oxydoréduction.

Chapitre 13

OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE

Matière : Chimie | **Classe :** 1ère C — Côte d'Ivoire (approche par compétences) **Thème :** Oxydoréduction | **Durée indicative :** 3,5 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** une réaction d'oxydoréduction par voie sèche et la distinguer d'une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse ;
- **déterminer** le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple, un ion monoatomique ou polyatomique et une molécule ;
- **interpréter** une réaction par voie sèche à l'aide des variations des nombres d'oxydation (oxydation, réduction, oxydant, réducteur) ;
- **écrire et équilibrer** les équations-bilans des réactions par voie sèche : combustion des métaux dans le dioxygène, aluminothermie, réduction des oxydes métalliques par H_2 ou par le carbone ;
- **décrire** des applications métallurgiques (sidérurgie, obtention des métaux) et **calculer** les quantités de matière et les masses mises en jeu ;
- **résoudre** des problèmes de synthèse de type devoir de niveau portant sur l'oxydoréduction par voie sèche.

Plan du chapitre

1. **Généralisation de la notion d'oxydoréduction : les réactions par voie sèche**
2. **Le nombre d'oxydation : définition et règles de calcul**
3. **Variation du nombre d'oxydation au cours d'une réaction**
4. **Exemples de réactions par voie sèche**
 - 4.1. Combustion des métaux dans le dioxygène
 - 4.2. Réduction des oxydes métalliques : aluminothermie, réduction de CuO par H_2 ou par le carbone
5. **Applications métallurgiques : sidérurgie et obtention des métaux**

Cours

1. Généralisation de la notion d'oxydoréduction : les réactions par voie sèche

1.1. Rappels sur l'oxydoréduction

Au chapitre précédent, nous avons étudié l'oxydoréduction **en solution aqueuse** :

- une **oxydation** est une **perte d'électrons** par une espèce chimique ;
- une **réduction** est un **gain d'électrons** par une espèce chimique ;
- le **réducteur** est l'espèce qui **cède** des électrons (il s'oxyde) ;
- l'**oxydant** est l'espèce qui **capte** des électrons (il se réduit).

Toute oxydation s'accompagne d'une réduction : les électrons cédés par le réducteur sont captés par l'oxydant. Une réaction d'oxydoréduction est donc un **transfert d'électrons**.

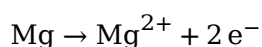
Question : ce transfert d'électrons peut-il avoir lieu **hors de l'eau**, entre des solides et des gaz ? C'est l'objet de ce chapitre.

1.2. Expérience 1 : combustion du magnésium dans le dioxygène

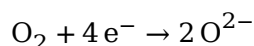
Expérience et observations. On tient avec une pince un ruban de magnésium **décapé** (nettoyé de ses impuretés superficielles) et on l'approche de la flamme d'un bec Bunsen. Le magnésium s'enflamme et brûle avec une **lumière blanche très vive** (dangereuse pour la rétine : ne pas la regarder directement), en dégageant des **fumées blanches**. Il reste une **cendre blanche** : l'oxyde de magnésium MgO (ou magnésie), un solide ionique.

Interprétation. Au cours de la combustion :

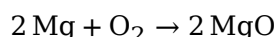
- chaque atome de magnésium cède 2 électrons et se transforme en ion Mg^{2+} : c'est une **oxydation** :



- chaque molécule de dioxygène capte 4 électrons et se transforme en 2 ions oxyde O^{2-} : c'est une **réduction** :



Équation-bilan. En multipliant la première demi-équation par 2 et en ajoutant :



1.3. Expérience 2 : combustion du magnésium dans le dichlore

Expérience et observations. Un ruban de magnésium enflammé, introduit dans un flacon de dichlore Cl_2 , continue de brûler. Il se forme une poudre blanche : le chlorure de magnésium MgCl_2 , composé ionique.

Interprétation.

- oxydation du magnésium : $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^{-}$;
- réduction du dichlore : $\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^{-} \rightarrow 2 \text{Cl}^{-}$;
- équation-bilan : $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$.

Conclusion capitale. Il y a eu transfert d'électrons, donc oxydoréduction, **sans aucune intervention du dioxygène**. Le mot «oxydation» ne suppose donc **pas** la présence d'oxygène : il signifie seulement «perte d'électrons».

1.4. Conclusion : la notion d'oxydoréduction par voie sèche

DÉFINITION

Définition — Réaction d'oxydoréduction par voie sèche : on appelle réaction d'oxydoréduction par voie sèche toute réaction d'oxydoréduction (transfert d'électrons) qui se déroule **en l'absence d'eau**, entre des réactifs à l'état **solide** et/ou **gazeux**. Ces réactions sont généralement **amorcées par une élévation de température**.

Remarques.

- « Voie sèche » s'oppose à « voie humide » (réactions en solution aqueuse).
- Le transfert d'électrons est souvent **invisible** directement : pour prouver qu'il s'agit d'une oxydoréduction, on utilisera un outil commode, le **nombre d'oxydation** (paragraphe 2).

- Les réactions par voie sèche sont à la base de la **métallurgie** (paragraphe 5).

2. Le nombre d'oxydation : définition et règles de calcul

2.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Nombre d'oxydation : le nombre d'oxydation (noté n.o.) d'un élément dans une entité chimique (atome, ion ou molécule) est la **charge électrique, réelle ou fictive**, qui resterait sur cet atome si l'on attribuait **tous les électrons de chaque liaison à l'atome le plus électronégatif**. Il s'exprime par un **nombre entier relatif noté en chiffres romains** précédé d'un signe : -II, 0, +III, +VI, etc.

Le n.o. est un outil de **comptabilité des électrons** : pour les molécules covalentes, il s'agit d'une charge **fictive** (convention), non d'une charge réelle.

2.2. Règles de calcul

Règle 1 — Corps pur simple. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un **corps pur simple** (métal seul, molécule diatomique d'un même élément...) est **nul**. Exemples : Cu : n.o. = 0 ; O₂ : n.o. = 0 ; H₂ : n.o. = 0 ; Fe : n.o. = 0.

Règle 2 — Ion monoatomique. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un **ion monoatomique** est **égal à la charge de l'ion**. Exemples : Na⁺ : +I ; Cl⁻ : -I ; Fe³⁺ : +III ; S²⁻ : -II.

Règle 3 — Molécule. Dans une **molécule** (édifice électriquement neutre), la **somme des n.o. de tous les éléments est nulle** : $\sum \text{n.o.} = 0$.

Règle 4 — Ion polyatomique. Dans un **ion polyatomique**, la **somme des n.o. de tous les éléments est égale à la charge de l'ion**. Exemples : SO₄²⁻ : $\sum \text{n.o.} = -II$; NO₃⁻ : $\sum \text{n.o.} = -I$.

Règle 5 — Valeurs de référence de l'hydrogène et de l'oxygène.

Élément	n.o. usuel	Exceptions à connaître
Hydrogène H	+I	-I dans les hydrures métalliques (NaH, CaH ₂) ; 0 dans H ₂
Oxygène O	-II	-I dans les peroxydes (H ₂ O ₂) ; +II dans OF ₂ ; 0 dans O ₂

Exemple résolu 1 : nombre d'oxydation du soufre dans l'acide sulfurique H₂SO₄.

Étape 1 : H₂SO₄ est une molécule : $\sum \text{n.o.} = 0$ (règle 3). *Étape 2 :* n.o.(H) = +I pour 2 atomes : contribution +2 ; n.o.(O) = -II pour 4 atomes : contribution -8. *Étape 3 :* soit x le n.o. du soufre. Alors :

$$2 \times (+1) + x + 4 \times (-2) = 0 \Rightarrow x = +6.$$

Conclusion : dans H₂SO₄, le soufre a pour n.o. +VI.

Exemple résolu 2 : n.o. du manganèse dans KMnO₄ et du chrome dans Cr₂O₇²⁻.

Pour KMnO₄ (molécule neutre) : le potassium est un alcalin : n.o.(K) = +I. Soit x le n.o. de Mn :

$$(+1) + x + 4 \times (-2) = 0 \Rightarrow x = +7 \quad (\text{n.o.} = +VII).$$

Pour $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (ion polyatomique, somme = -2) : soit y le n.o. de Cr :

$$2y + 7 \times (-2) = -2 \Rightarrow 2y = 12 \Rightarrow y = +6 \quad (\text{n.o.} = +\text{VI}).$$

Tableau récapitulatif : n.o. de quelques éléments dans des espèces usuelles.

Espèce	Élément étudié	n.o.	Espèce	Élément étudié	n.o.
O_2	O	0	H_2O	O	-II
CO	C	+II	CO_2	C	+IV
SO_2	S	+IV	H_2SO_4	S	+VI
CuO	Cu	+II	Cu	Cu	0
Fe_2O_3	Fe	+III	Al_2O_3	Al	+III
KMnO_4	Mn	+VII	MnO_2	Mn	+IV

3. Variation du nombre d'oxydation au cours d'une réaction

3.1. Propriété fondamentale

Au cours d'une réaction chimique, le nombre d'oxydation d'un élément peut varier. C'est cette variation qui permet de reconnaître — et de prouver — qu'une réaction est une oxydoréduction, même quand le transfert d'électrons n'est pas directement visible (cas des réactions par voie sèche).

THÉORÈME

Théorème : au cours d'une réaction d'oxydoréduction,

- l'élément dont le nombre d'oxydation **augmente** est **oxydé** : c'est le **réducteur** ;
- l'élément dont le nombre d'oxydation **diminue** est **réduit** : c'est l'**oxydant**.

Si, au cours d'une réaction, **aucun** nombre d'oxydation ne varie, cette réaction **n'est pas** une réaction d'oxydoréduction.

PROPRIÉTÉ

Propriété — Conservation des électrons : dans toute réaction d'oxydoréduction, la quantité totale d'électrons cédée par le réducteur est égale à la quantité totale d'électrons captée par l'oxydant. Par conséquent, la somme des **augmentations** des n.o. (multipliées par le nombre d'atomes concernés) est égale à la somme des **diminutions** des n.o.

3.2. Illustration graphique

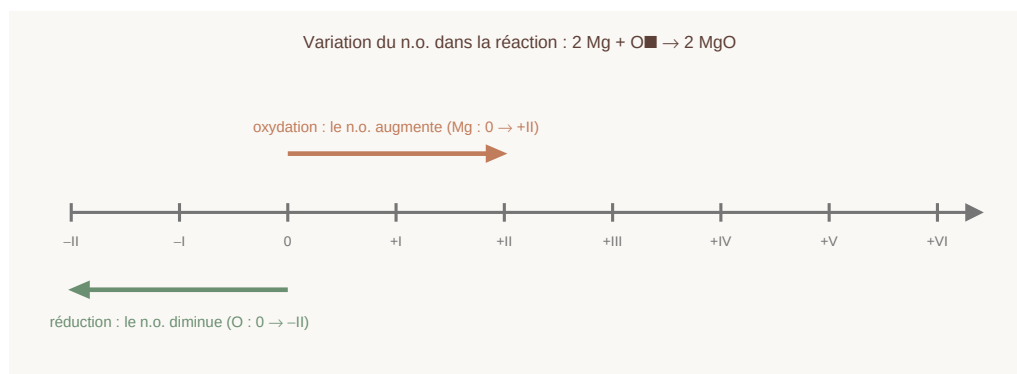


Figure 1 : échelle des nombres d'oxydation. Toute augmentation du n.o. traduit une oxydation ; toute diminution traduit une réduction.

Exemple résolu 3 : analyse de la réaction $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ par les n.o.

Étape 1 : on détermine le n.o. de chaque élément avant et après la réaction :

- cuivre : dans CuO, n.o.(Cu) = +II ; dans Cu, n.o. = 0 ;
- hydrogène : dans H₂, n.o. = 0 ; dans H₂O, n.o.(H) = +I ;
- oxygène : -II dans CuO et dans H₂O : il ne varie pas.

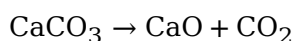
Étape 2 : interprétation :

- le n.o. du cuivre **diminue** de +II à 0 : le cuivre est **réduit**, donc CuO est l'**oxydant** ;
- le n.o. de l'hydrogène **augmente** de 0 à +I : l'hydrogène est **oxydé**, donc H₂ est le **réducteur**.

Étape 3 : vérification de la conservation des électrons : le cuivre gagne 2 électrons (+II → 0) et les deux atomes d'hydrogène perdent au total $2 \times 1 = 2$ électrons (0 → +I). Le compte est bon.

3.3. Contre-exemple : une réaction qui n'est PAS une oxydoréduction

Considérons la décomposition thermique du calcaire :



Vérifions les n.o. : dans CaCO₃, Ca : +II, C : +IV, O : -II ; dans CaO, Ca : +II, O : -II ; dans CO₂, C : +IV, O : -II. **Aucun n.o. ne varie** : cette réaction thermique, bien qu'étant une réaction « par voie sèche » au sens matériel, **n'est pas** une oxydoréduction.

4. Exemples de réactions par voie sèche

4.1. Combustion des métaux dans le dioxygène

La plupart des métaux brûlent dans le dioxygène (parfois après amorçage thermique) en donnant des **oxydes métalliques**. Le métal est oxydé (réducteur), le dioxygène est réduit (oxydant).

Métal	Équation-bilan	Oxyde formé	Observations
Magnésium Mg	$2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$	oxyde de magnésium (magnésie)	lumière blanche éblouissante, cendre blanche
Aluminium Al	$4 \text{Al} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Al}_2\text{O}_3$	oxyde d'aluminium (alumine)	combustion vive de la poudre, vive lumière
Fer Fe	$3 \text{Fe} + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$	oxyde magnétique de fer	étincelles, grains noirs
Cuivre Cu	$2 \text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{CuO}$	oxyde de cuivre II	noircissement lent du métal rouge à chaud

Remarque. Le fer brûle dans le dioxygène en donnant Fe₃O₄ (oxyde magnétique), et non Fe₂O₃. Dans Fe₃O₄, le n.o. moyen du fer est $+\frac{8}{3}$: c'est en réalité un oxyde mixte FeO · Fe₂O₃ (voir exercice 10).

4.2. Réduction des oxydes métalliques

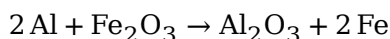
a) L'aluminothermie Expérience. Dans un creuset, on mélange intimement de la poudre d'aluminium et de l'oxyde de fer III Fe₂O₃ (mélange appelé **thermite**). On amorce la réaction avec un ruban de magnésium enflammé.

Observations. La réaction, une fois amorcée, est **très vive et fortement exothermique** : gerbe d'étincelles, fumée blanche d'oxyde d'aluminium ; une **masse incandescente de métal**

(le fer, fondu : température supérieure à 1 500 °C) s'écoule au fond du creuset, recouverte d'une scorie blanche d'alumine Al_2O_3 .

Interprétation.

- l'aluminium s'oxyde : $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$ (n.o. : 0 $\rightarrow$ +III);
- le fer de l'oxyde se réduit : $\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$ (n.o. : +III $\rightarrow$ 0);
- équation-bilan :



DÉFINITION

Définition — Aluminothermie : l'aluminothermie est une réaction d'oxydoréduction par voie sèche au cours de laquelle l'aluminium **réduit l'oxyde d'un métal moins réducteur que lui**, en s'oxydant en alumine Al_2O_3 . La réaction dégage une **très grande quantité de chaleur**.

Application : la chaleur dégagée fait fondre le métal obtenu; on utilise la thermité pour la **soudure des rails de chemin de fer** (par exemple sur la ligne Abidjan-Ouagadougou) et pour l'obtention de certains métaux (chrome, manganèse...).

b) Réduction de l'oxyde de cuivre II par le dihydrogène Expérience. On fait passer un courant de dihydrogène sur de la poudre d'oxyde de cuivre II CuO (poudre **noire**) chauffée dans un tube.

Observations. La poudre noire se recouvre d'un **dépôt rouge-orangé** de cuivre métallique, et des **gouttelettes d'eau** se condensent sur les parois froides du tube (l'eau formée **bleuit le sulfate de cuivre anhydre**, ce qui permet de l'identifier).

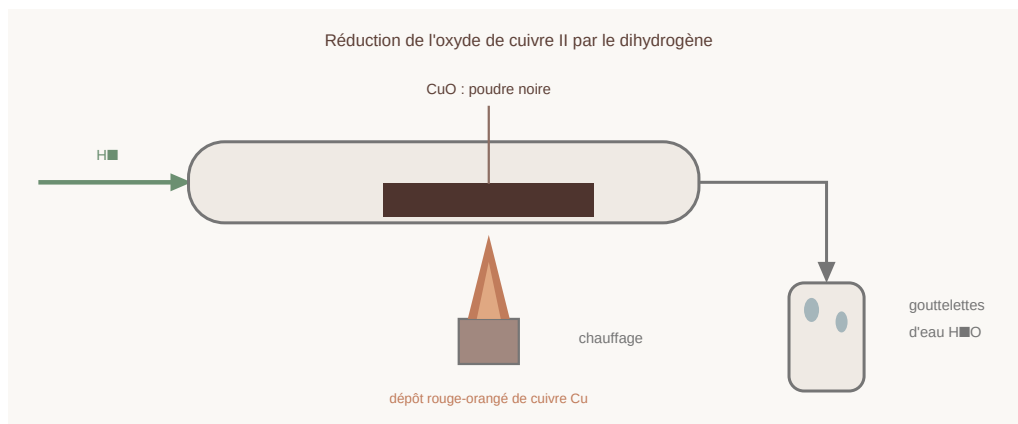
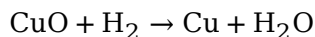


Figure 2 : dispositif de réduction de CuO par H_2 : la poudre noire devient rouge-orangée et l'eau formée se condense en bout de tube.

Interprétation et équation-bilan. (Voir l'exemple résolu 3, paragraphe 3.2.)



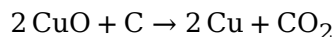
CuO est l'oxydant (cuivre réduit de +II à 0); H_2 est le réducteur (hydrogène oxydé de 0 à +I).

c) Réduction de l'oxyde de cuivre II par le carbone Expérience et observations. On chauffe fortement un mélange de poudre d'oxyde de cuivre II (noire) et de poudre de carbone (noir de fumée ou charbon). On observe un **dépôt rouge-orangé de cuivre** et un **dégagement gazeux qui trouble l'eau de chaux** : c'est du dioxyde de carbone.

Interprétation.

- le carbone s'oxyde : $\text{C} \rightarrow \text{C}^{4+} + 4\text{e}^-$ (n.o. : 0 $\rightarrow$ +IV dans CO_2);

- le cuivre se réduit : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (n.o. : +II $\rightarrow$ 0);
- équation-bilan :



Conclusion générale. Un oxyde métallique peut être **réduit** (c'est-à-dire transformé en métal) par un réducteur énergétique : H_2 , C, CO ou un métal très réducteur comme Al. C'est le principe de la **métallurgie**.

5. Applications métallurgiques : sidérurgie et obtention des métaux

DÉFINITION

Définition — Métallurgie : la métallurgie est l'ensemble des techniques permettant d'**obtenir un métal à partir de son minerai**. Dans la nature, la plupart des métaux existent sous forme combinée (oxydes, sulfures, carbonates...) : leur obtention repose sur des **réductions**, le plus souvent **par voie sèche**. La **sidérurgie** est la métallurgie du fer.

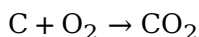
5.1. La sidérurgie : le haut fourneau

Le fer est produit dans un **haut fourneau**, tour de 20 à 30 m de haut où l'on charge par le haut (la **gueule**) :

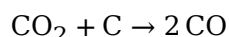
- le **minerai de fer**, essentiellement de l'hématite Fe_2O_3 (gisements du mont Klahoyo, près de Bangolo, en Côte d'Ivoire);
- le **coke** (carbone presque pur);
- le **fondant** (calcaire CaCO_3), destiné à éliminer la gangue.

De l'**air chaud** est injecté à la base par des **tuyères**. Les réactions successives sont :

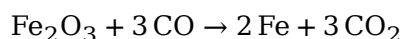
1. combustion du coke au niveau des tuyères (réaction très exothermique) :



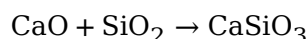
2. formation du monoxyde de carbone, **véritable réducteur** du minerai, dans la zone médiane :



3. réduction du minerai dans la partie supérieure :



4. élimination de la gangue : le calcaire se décompose ($\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$) puis la chaux se combine à la silice pour former le **laitier** :



Produits obtenus en bas (creuset) :

- la **fonte** : fer contenant du carbone (quelques pourcents), liquide, qui coule au fond ;
- le **laitier** (CaSiO_3), plus léger, qui surnage et protège la fonte ;
- les **gaz de haut fourneau** (CO , CO_2 , N_2), récupérés au sommet.

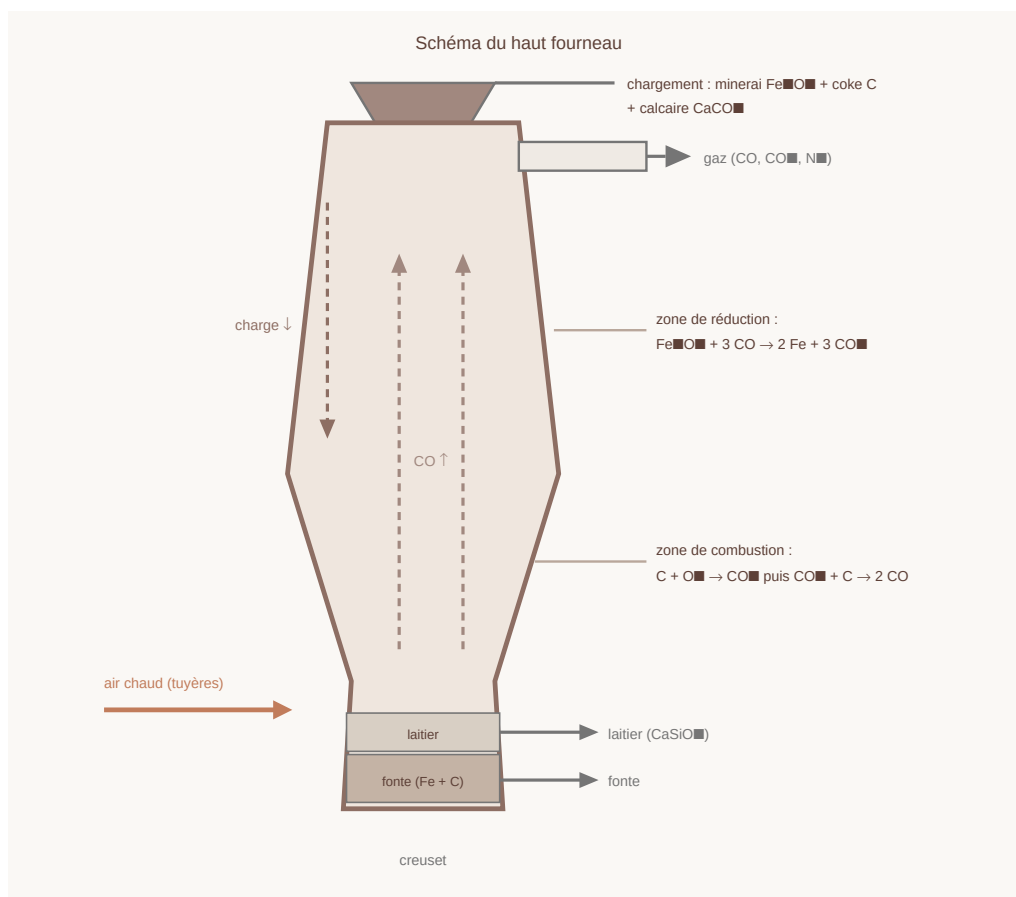


Figure 3 : coupe schématique d'un haut fourneau : la charge descend, le CO réducteur monte ; la fonte et le laitier sont recueillis au creuset.

5.2. Obtention des métaux selon leur réactivité

La méthode d'extraction dépend de la **facilité avec laquelle le métal s'oxyde** :

Réactivité du métal	Exemples	Mode d'obtention
Métaux nobles (très peu réactifs)	Au, Ag, Pt	présents à l'état natif : simple séparation mécanique
Métaux peu réactifs	Hg, Cu	grillage des sulfures ou réduction douce des oxydes
Métaux moyennement réactifs	Fe, Zn, Pb, Sn	réduction des oxydes par C ou CO (haut fourneau, four)
Métaux très réactifs	Al, Mg, Na, Ca	électrolyse (ignée ou en solution)

Exemple résolu 4 : calcul de la masse de fer produite par un haut fourneau.

Énoncé : quelle masse de fer peut-on théoriquement obtenir à partir de 1,00 tonne d'hématite pure Fe_2O_3 ? On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

Étape 1 : masse molaire de l'hématite : $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160 \text{ g/mol}$.

Étape 2 : quantité de matière d'hématite : $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{1,00 \times 10^6 \text{ g}}{160 \text{ g/mol}} = 6250 \text{ mol}$.

Étape 3 : d'après l'équation $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$, $n(\text{Fe}) = 2 \times n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 12\,500 \text{ mol}$.

Étape 4 : masse de fer : $m(\text{Fe}) = 12\,500 \times 56 = 7,00 \times 10^5 \text{ g} = 700 \text{ kg}$.

Conclusion : une tonne d'hématite pure fournit théoriquement **700 kg de fer**.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique.

1. Identifier la nature de l'espèce : corps simple (n.o. = 0), ion monoatomique (n.o. = charge), molécule ($\sum \text{n.o.} = 0$) ou ion polyatomique ($\sum \text{n.o.} = \text{charge}$).
2. Écrire les n.o. connus : H : +I, O : -II (sauf exceptions), métal alcalin : +I, alcalino-terreux : +II, halogène combiné : -I.
3. Poser x le n.o. cherché et écrire l'équation de somme.
4. Résoudre et exprimer le résultat **en chiffres romains signés**.

MÉTHODE

Méthode : Équilibrer une réaction par voie sèche à l'aide des variations de n.o.

1. Déterminer le n.o. de chaque élément de part et d'autre.
2. Repérer l'élément oxydé (n.o. augmente) et l'élément réduit (n.o. diminue).
3. Calculer la variation de n.o. **par atome**, puis multiplier par le nombre d'atomes concernés dans la formule.
4. Ajuster les coefficients stœchiométriques pour que **électrons cédés = électrons captés**.
5. Vérifier la conservation de **tous** les éléments, y compris ceux dont le n.o. ne varie pas.

MÉTHODE

Méthode : Calculs de quantités de matière et de masses (stœchiométrie).

1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan.
2. Calculer $n = \frac{m}{M}$ pour le réactif connu (ou $n = \frac{V}{V_m}$ pour un gaz).
3. Utiliser les coefficients de l'équation pour passer à la quantité cherchée : $\frac{n(\text{A})}{a} = \frac{n(\text{B})}{b}$.
4. Convertir en masse ($m = n \times M$) ou en volume ($V = n \times V_m$). Si un **rendement** est donné, multiplier le résultat théorique par le rendement.

REMARQUE

Piège à éviter : « oxydation » ne veut pas dire « réaction avec l'oxygène ». Le magnésium est oxydé aussi bien par Cl_2 que par O_2 : une oxydation est une **perte d'électrons**, c'est-à-dire une **augmentation du n.o.**, quel que soit l'oxydant.

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas inverser oxydant et réducteur. C'est le **réducteur qui s'oxyde** (il cède des électrons) et l'**oxydant qui se réduit**. Dans $\text{CuO} + \text{H}_2$, c'est H_2 — le réducteur — qui est oxydé.

REMARQUE

Piège à éviter : un n.o. fractionnaire est une **moyenne**. Dans Fe_3O_4 , $\text{n.o.}(\text{Fe}) = +\frac{8}{3}$: le cristal contient en réalité un ion fer à +II et deux ions fer à +III ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$).

REMARQUE

Piège à éviter : dans le haut fourneau, le réducteur du minerai est le **monoxyde de carbone CO**, formé *in situ*, et non directement le carbone. N'écrivez pas $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{C} \rightarrow \dots$ comme réaction principale.

Chapitre 14

ÉLECTROLYSE

Matière : Chimie — **Thème :** Oxydoréduction **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire) **Durée indicative :** 4 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** l'électrolyse et **distinguer** une réaction d'oxydoréduction forcée d'une réaction spontanée (pile);
 - **schématiser** le montage d'une électrolyse en indiquant l'anode, la cathode, le sens du courant, le sens de circulation des électrons et le sens de migration des ions;
 - **écrire** les demi-équations des réactions aux électrodes (oxydation anodique, réduction cathodique) et **construire** l'équation-bilan d'une électrolyse donnée;
 - **prévoir** les produits d'une électrolyse à électrodes inertes ou à électrode soluble (anode attaquable);
 - **calculer** la quantité d'électricité $Q = I \times t$ mise en jeu et **l'exploiter** pour déterminer des masses de métal déposé ou des volumes de gaz dégagé;
 - **interpréter** des applications industrielles de l'électrolyse : affinage des métaux, galvanoplastie, électrozingage, production de dichlore et de soude.
-

Plan du chapitre

1. **Le phénomène d'électrolyse** : expérience de découverte, définition, montage, sens des porteurs de charge, réactions aux électrodes.
 2. **Électrolyses à électrodes inertes** : solution d'acide sulfurique, solution de chlorure de sodium, solution de sulfate de cuivre.
 3. **Électrolyse à électrode soluble (anode attaquable)** : cas de CuSO_4 avec anode de cuivre, raffinage du cuivre.
 4. **Aspect quantitatif de l'électrolyse** : quantité d'électricité $Q = I \times t$, lien avec la quantité de matière déposée.
 5. **Applications industrielles de l'électrolyse.**
-

Cours

I. Le phénomène d'électrolyse

I.1. Expérience de découverte : électrolyse de la solution de chlorure d'étain II

On plonge deux électrodes de **graphite** (carbone), reliées à un générateur de tension continue réglable, dans une solution aqueuse de chlorure d'étain II ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$). Un ampèremètre mesure l'intensité I du courant, un voltmètre mesure la tension U_{AC} aux bornes de la cuve.

Observations :

- Si $U_{AC} < 1,4 \text{ V}$: $I = 0$, il ne se passe **rien** aux électrodes.
- Si $U_{AC} > 1,4 \text{ V}$: $I \neq 0$; il se forme des **cristaux métalliques gris d'étain** sur l'électrode reliée à la borne négative, et un **dégagement de dichlore** Cl_2 (qui décolore un papier imbibé d'indigo) se produit à l'électrode reliée à la borne positive.

Conclusion : la réaction $\text{Sn}^{2+} + 2 \text{Cl}^- \rightarrow \text{Sn} + \text{Cl}_2$ ne se produit pas naturellement (la réaction spontanée est la réaction inverse !). C'est le courant électrique imposé par le générateur qui la **force** : c'est une **électrolyse**. La tension minimale à imposer (1,4 V ici) est appelée **tension de seuil**.

I.2. Définition de l'électrolyse

DÉFINITION

Définition — Electrolyse : L'électrolyse est une réaction d'oxydoréduction **forcée** (ou provoquée) par le passage d'un courant électrique, imposé par un générateur, à travers un **électrolyte** (solution ionique ou sel fondu). Le générateur joue le rôle de « pompe à électrons » : il arrache des électrons à une électrode et en fournit à l'autre.

DÉFINITION

Définition — Electrolyte : Un électrolyte est un conducteur ionique (solution aqueuse d'ions ou composé ionique fondu). Contrairement à un métal, il ne conduit le courant que grâce à une **double migration d'ions** ; la conduction s'accompagne toujours de réactions chimiques aux électrodes.

Retenir la différence fondamentale :

	Pile électrochimique	Électrolyse
Réaction	spontanée	forcée (non spontanée)
Conversion d'énergie	chimique $\rightarrow$ électrique	électrique $\rightarrow$ chimique
Rôle du générateur	la pile est le générateur	un générateur extérieur est nécessaire
Sens de la réaction	sens naturel (oxydant le plus fort + réducteur le plus fort)	sens inverse du sens naturel

I.3. Montage et vocabulaire

Le montage comporte : un **générateur** de tension continue, un interrupteur, un ampèremètre en série, et la **cuve à électrolyse** (l'« électrolyseur ») contenant l'électrolyte et deux **électrodes**.

- Les électrodes sont dites **inertes** (ou inattaquables) si elles ne participent pas aux réactions : graphite (carbone), platine.
- Elles sont dites **solubles** ou **attaquables** si le métal qui les constitue peut être oxydé : cuivre, zinc, nickel, argent...

DÉFINITION

Définition — Anode et cathode (en électrolyse) : - L'**anode** est l'électrode reliée à la borne **positive** (+) du générateur. Il s'y produit une **oxydation**, appelée *oxydation anodique*. - La **cathode** est l'électrode reliée à la borne **négative** (−) du générateur. Il s'y produit une **réduction**, appelée *réduction cathodique*.
Moyen mnémotechnique : Anode-Oxydation (voyelles) ; Cathode-Réduction (consonnes).

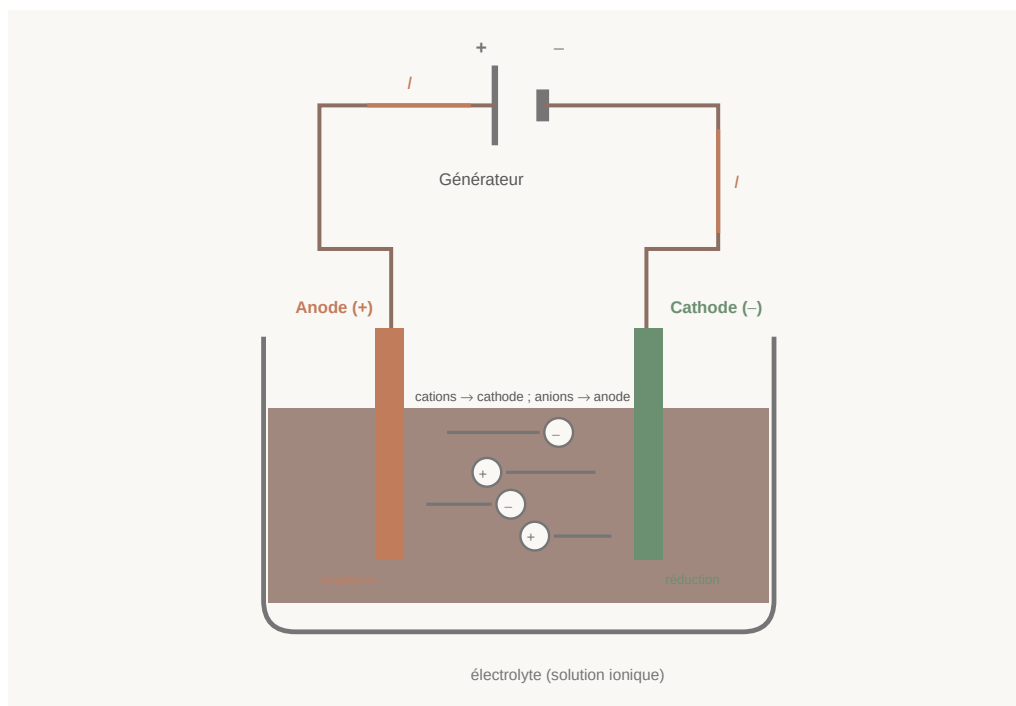


Figure 1 : Montage d'une électrolyse. Le courant conventionnel I sort de la borne + et arrive à l'anode ; dans l'électrolyte, les cations migrent vers la cathode et les anions vers l'anode.

I.4. Sens des porteurs de charge

La nature des porteurs de charge change selon la partie du circuit :

- **Dans les fils métalliques et les électrodes**, le courant est dû à un déplacement d'**électrons** : ils sortent de la borne – du générateur et arrivent à la **cathode** (où ils seront « consommés » par la réduction) ; ils quittent l'**anode** (où ils sont « libérés » par l'oxydation) et rentrent par la borne +. Le sens conventionnel du courant I est **opposé** au sens de circulation des électrons.
- **Dans l'électrolyte**, le courant est dû à une **double migration d'ions** : les **cations** (ions positifs : Cu^{2+} , Na^+ , H^+ ...) migrent vers la **cathode** ; les **anions** (ions négatifs : Cl^- , SO_4^{2-} , OH^- ...) migrent vers l'**anode**.

REMARQUE

Retenir : le courant « traverse » la cuve sans qu'aucun électron ne circule dans la solution : le relais est pris par les ions. À chaque instant, la quantité d'électrons consommée à la cathode est **égale** à la quantité d'électrons libérée à l'anode.

I.5. Les réactions aux électrodes et l'équation-bilan

- À l'**anode** (pôle +) : **oxydation** — une espèce **cède** des électrons. Exemples : $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e^-$ ou $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$.
- À la **cathode** (pôle –) : **réduction** — une espèce **capte** des électrons. Exemples : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ ou $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$.

L'**équation-bilan** de l'électrolyse s'obtient en additionnant les deux demi-équations après avoir **égalisé les nombres d'électrons** : les électrons **n'apparaissent jamais** dans l'équation-bilan.

REMARQUE

Remarque essentielle : l'équation-bilan d'une électrolyse est l'**inverse** de l'équation de la réaction spontanée qui aurait lieu dans une pile avec les mêmes couples. Par exemple, la réaction spontanée entre Sn et Cl_2 est $\text{Sn} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ (car $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36\text{ V} > E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14\text{ V}$) ; l'électrolyse force la réaction **inverse**.

I.6. Tension de seuil

En augmentant progressivement la tension U_{AC} aux bornes de la cuve, on constate que la réaction ne démarre qu'au-delà d'une tension minimale U_s appelée **tension de seuil** (ou tension de décomposition) : en dessous, $I \approx 0$.

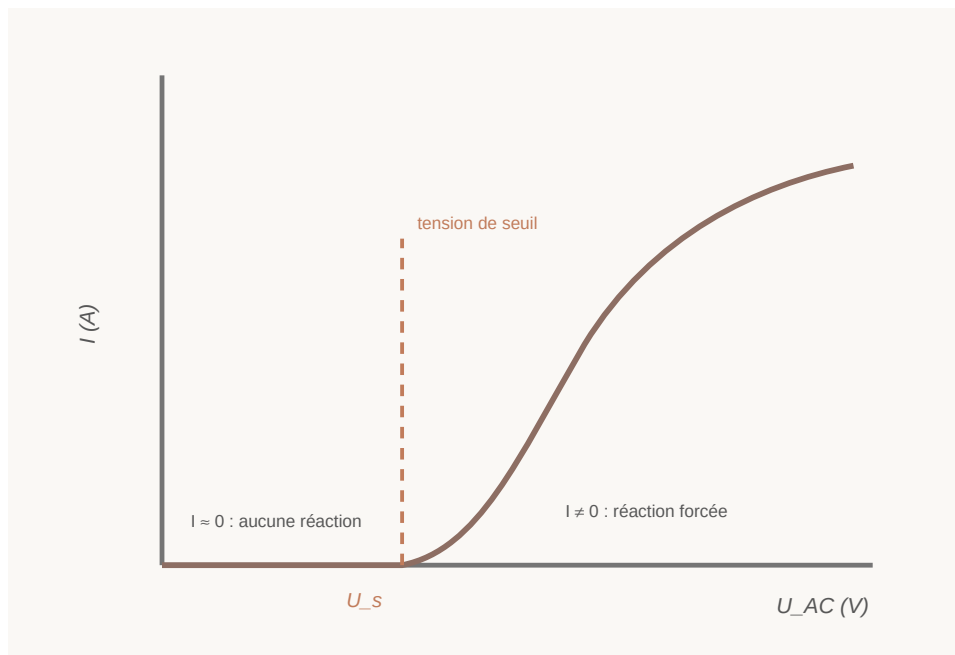


Figure 2 : Caractéristique $I = f(U_{AC})$ d'une cuve à électrolyse : la réaction ne démarre qu'au-delà de la tension de seuil U_s .

I.7. Comment prévoir les réactions aux électrodes ?

En solution aqueuse, l'**eau** est toujours présente et peut participer : elle peut être **réduite** à la cathode ou **oxydée** à l'anode. La règle pratique au programme de 1ère C est la suivante :

- **À la cathode**, c'est l'oxydant le plus « facile à réduire » qui réagit :
 - les ions Cu^{2+} , Ag^+ , Sn^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+} ... sont réduits en **métal** ;
 - les ions H^+ (solution acide) sont réduits en H_2 ;
 - les ions Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} **ne sont pas réduits** en solution aqueuse : c'est l'**eau** qui est réduite selon $2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.
- **À l'anode inerte**, c'est le réducteur le plus « facile à oxyder » qui réagit :
 - les ions Cl^- , Br^- , I^- sont oxydés en **dihalogène** (Cl_2 , Br_2 , I_2) ;
 - les ions SO_4^{2-} et NO_3^- **ne sont pas oxydés** : c'est l'**eau** qui est oxydée selon $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^-$.
- **Si l'anode est un métal attaquant** (cuivre, zinc, nickel, argent), c'est le **métal de l'anode** qui est oxydé, avant l'eau et les anions (voir partie III).

REMARQUE

Piège à éviter (à retenir dès maintenant) : en électrolyse, l'anode est le pôle + et la cathode le pôle – — c'est le **contraire de la pile** où l'anode (siège de l'oxydation) est le pôle –. Seul le lien « anode = oxydation, cathode = réduction » est **toujours vrai**.

II. Électrolyses à électrodes inertes

Les électrodes inertes (graphite, platine) ne participent pas aux réactions : seules les espèces de la solution (ions et molécules d'eau) réagissent.

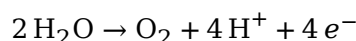
II.1. Électrolyse d'une solution aqueuse d'acide sulfurique

Expérience et observations : on réalise l'électrolyse d'une solution d'acide sulfurique H_2SO_4 ($2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) entre électrodes de graphite.

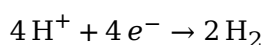
- Si $U_{AC} < 2\text{ V}$: l'intensité est très faible, aucun dégagement gazeux.
- Si $2\text{ V} < U_{AC} \leq 5\text{ V}$: l'intensité augmente et un **dégagement gazeux se produit aux deux électrodes**. Le volume de gaz recueilli à la cathode est le **double** de celui recueilli à l'anode : le premier produit une légère détonation à la flamme (c'est H_2), le second ravive une bûchette présentant un point incandescent (c'est O_2).

Interprétation : l'ion sulfate SO_4^{2-} n'est pas oxydable : il est **spectateur**.

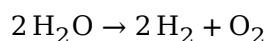
- À l'anode, **oxydation de l'eau** :



- À la cathode, **réduction des ions hydrogène** :



Équation-bilan :



Conclusion :

- L'électrolyse de la solution d'acide sulfurique se ramène à **l'électrolyse de l'eau** ; l'acide sulfurique ne sert qu'à rendre la solution conductrice (l'eau pure conduit très mal le courant).
- Les couples mis en jeu sont $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ($E^\circ = 1,23\text{ V}$) et H^+/H_2 ($E^\circ = 0,00\text{ V}$). La réaction spontanée serait $\text{O}_2 + 2\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$: l'électrolyse impose la réaction **inverse**, elle est bien **forcée**.
- D'après l'équation-bilan, $n(\text{H}_2) = 2 \times n(\text{O}_2)$, d'où $V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2)$: cela explique le rapport de volumes observé.

Exemple résolu 1 : On électrolyse une solution d'acide sulfurique dilué entre électrodes de graphite. On recueille 30 mL de dioxygène à l'anode. 1. Écrire les demi-équations et l'équation-bilan. 2. En déduire le volume de dihydrogène recueilli à la cathode dans les mêmes conditions.

Solution : 1. Anode : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^-$; cathode : $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$; bilan : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$. 2. D'après les coefficients stœchiométriques, $V(\text{H}_2) = 2 V(\text{O}_2) = 2 \times 30 = 60\text{ mL}$.

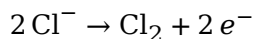
II.2. Électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium

Expérience et observations : on électrolyse une solution de chlorure de sodium ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) entre électrodes de graphite. Pour $U_{AC} > 2\text{ V}$ environ :

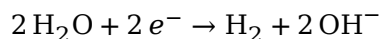
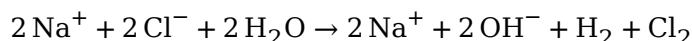
- à l'**anode** : dégagement de **dichlore** Cl_2 , gaz jaune-verdâtre qui **décolore l'indigo** ;
- à la **cathode** : dégagement de **dihydrogène** H_2 (légère détonation à la flamme) ; l'ajout de quelques gouttes de **phénolphthaléine** près de la cathode fait apparaître une teinte **rose**, ce qui caractérise la présence des ions **hydroxyde** OH^- .

Interprétation :

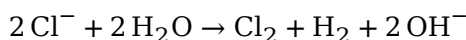
- À l'anode, les ions chlorure sont oxydés :



- À la cathode, l'ion sodium Na^+ n'est **pas** réduit en solution aqueuse (le couple Na^+/Na a un potentiel standard très bas, $E^\circ = -2,71 \text{ V}$: le sodium « tient » trop à son électron). C'est **l'eau** qui est réduite :

**Équation-bilan :**

soit, en ne gardant que les espèces qui réagissent :



Conclusion : les ions Na^+ sont spectateurs ; il se forme en solution des ions OH^- qui, avec les ions Na^+ restants, constituent une **solution d'hydroxyde de sodium (soude)**. Cette électrolyse est capitale pour l'industrie : elle fournit simultanément le **dichlore**, la **soude** et le **dihydrogène** (voir partie V).

Exemple résolu 2 : Un élève électrolyse une solution concentrée de chlorure de sodium. Il affirme : « À la cathode, il va se déposer du sodium métallique, comme il se déposait de l'étain avec SnCl_2 . » Dire si l'affirmation est correcte et écrire les demi-équations correctes.

Solution : L'affirmation est **fausse**. En solution aqueuse, Na^+ n'est jamais réduit : c'est l'eau qui l'est. Anode : $2 \text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2 e^-$; cathode : $2 \text{H}_2\text{O} + 2 e^- \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{OH}^-$. (Le sodium métallique ne s'obtient que par électrolyse du chlorure de sodium **fondus**, sans eau.)

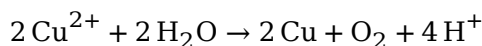
II.3. Électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre (électrodes inertes)

Expérience et observations : on électrolyse une solution bleue de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) entre électrodes de graphite :

- à la **cathode** : dépôt **rouge-orangé** de cuivre métallique ;
- à l'**anode** : dégagement de **dioxygène** (ravive une bûchette incandescente) ;
- la **teinte bleue** de la solution **pâlit** progressivement (les ions Cu^{2+} disparaissent) et la solution devient **acide** (le papier pH vire au rouge).

Interprétation : l'ion SO_4^{2-} n'est pas oxydé ; c'est l'eau qui l'est.

- Anode : $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 e^-$
- Cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightarrow \text{Cu}$ (à multiplier par 2)

Équation-bilan :

Conclusion : la solution se transforme progressivement en solution d'**acide sulfurique** ($2 \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) : les ions cuivre II sont remplacés par des ions hydrogène.

II.4. Tableau récapitulatif des électrolyses à électrodes inertes

Électrolyte	Anode (oxydation)	Cathode (réduction)	Produits obtenus	Évolution de la solution
H ₂ SO ₄ dilué	2 H ₂ O → O ₂ + 4 H ⁺ + 4 e ⁻	2 H ⁺ + 2 e ⁻ → H ₂	H ₂ et O ₂ , V(H ₂) = 2 V(O ₂)	l'eau est consommée, l'acide se concentre
NaCl en solution	2 Cl ⁻ → Cl ₂ + 2 e ⁻	2 H ₂ O + 2 e ⁻ → H ₂ + 2 OH ⁻	Cl ₂ , H ₂ , soude	devient basique (ions OH ⁻)
CuSO ₄ en solution	2 H ₂ O → O ₂ + 4 H ⁺ + 4 e ⁻	Cu ²⁺ + 2 e ⁻ → Cu	Cu, O ₂	décoloration bleue, devient acide
SnCl ₂ en solution	2 Cl ⁻ → Cl ₂ + 2 e ⁻	Sn ²⁺ + 2 e ⁻ → Sn	Sn, Cl ₂	appauvrie en ions Sn ²⁺

MÉTHODE

Règle à retenir : en solution aqueuse, les ions Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Al³⁺ d'une part, SO₄²⁻, NO₃⁻ d'autre part, sont **spectateurs** : c'est toujours l'**eau** qui réagit à leur place (à la cathode pour les premiers, à l'anode pour les seconds).

III. Électrolyse à électrode soluble (anode attaquable)

III.1. Expérience : électrolyse de CuSO₄ avec une anode de cuivre

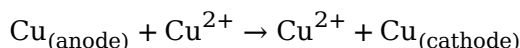
Expérience et observations : on remplace l'anode de graphite de l'expérience II.3 par une lame de **cuivre** ; la cathode est aussi en cuivre (ou en graphite). On observe :

- à la **cathode** : dépôt rouge-orangé de cuivre, son épaisseur **augmente** ;
- à l'**anode** : la lame de cuivre **s'amincit**, elle se « ronge » ;
- la teinte bleue de la solution reste **inchangée** : [Cu²⁺] reste **constante** ; il n'y a **aucun dégagement gazeux**.

Interprétation : le cuivre de l'anode est un réducteur plus facile à oxyder que l'eau : c'est le **métal de l'anode** qui est oxydé.

- À l'anode (oxydation du métal) : $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 e^{-}$
- À la cathode (réduction des ions) : $\text{Cu}^{2+} + 2 e^{-} \rightarrow \text{Cu}$

Équation-bilan :



Conclusion : tout se passe comme s'il y avait un **transfert de cuivre de l'anode vers la cathode**, par l'intermédiaire des ions Cu²⁺ : la masse de cuivre gagnée par la cathode est **égale** à la masse perdue par l'anode, et la concentration en ions cuivre II ne varie pas. On dit que l'électrolyse est faite « **à anode soluble** » ou « à électrode attaquable ».

REMARQUE

Retenir : dès que l'anode est constituée d'un métal oxydable (Cu, Zn, Ni, Ag...), c'est **ce métal qui s'oxyde** — jamais l'eau ni les anions. Le bilan global est un simple **transfert de métal** de l'anode vers la cathode, à concentration constante.

III.2. Le raffinage (affinage électrolytique) du cuivre

C'est l'application directe de ce qui précède. Le cuivre issu des mines contient des impuretés (fer, zinc, argent, or...). Pour le purifier :

- l'**anode** est une dalle épaisse de **cuivre impur** (environ 99 %) reliée au pôle + ;
- la **cathode** est une mince feuille de **cuivre pur** reliée au pôle – ;
- l'électrolyte est une solution de **sulfate de cuivre acidifiée**.

Les métaux **plus réducteurs que le cuivre** (Fe, Zn) s'oxydent aussi à l'anode, mais leurs ions ne se réduisent pas à la cathode (les ions Cu^{2+} sont réduits préférentiellement) : ils s'accumulent en solution. Les métaux **moins réducteurs que le cuivre** (Ag, Au) ne sont pas oxydés : ils se détachent et tombent au fond de la cuve en un dépôt appelé **boues anodiques**, que l'on récupère pour en extraire l'argent et l'or. La cathode grossit de cuivre pur à **99,99 %**.

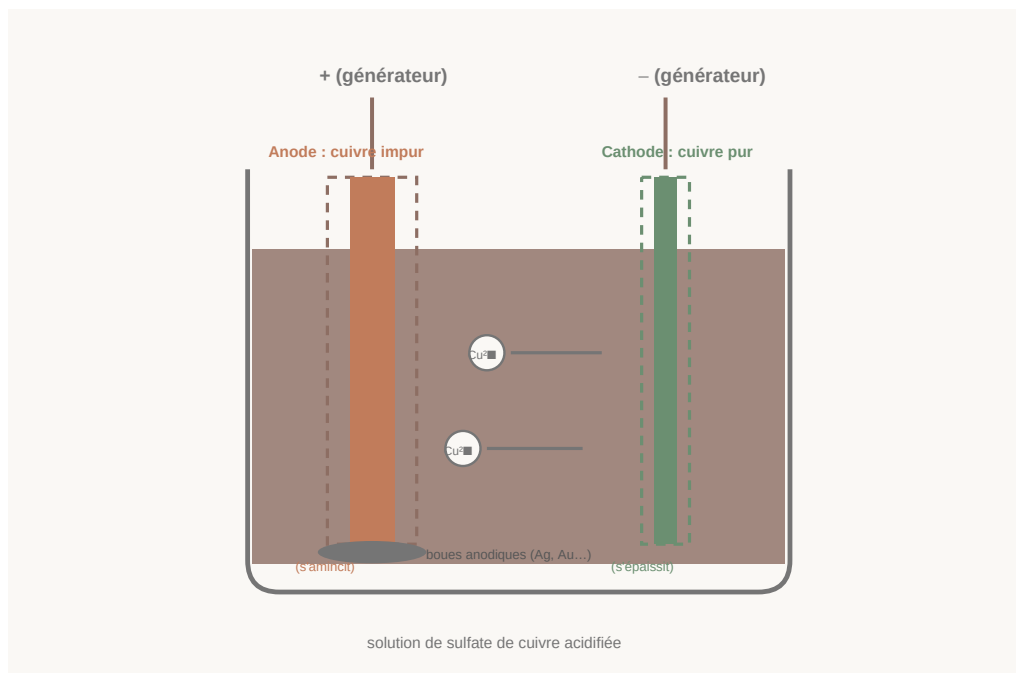


Figure 3 : Raffinage électrolytique du cuivre : l'anode impure se dissout, le cuivre pur se dépose sur la cathode, les métaux nobles tombent en boues anodiques. La concentration $[\text{Cu}^{2+}]$ reste constante.

IV. Aspect quantitatif de l'électrolyse

IV.1. Quantité d'électricité

DÉFINITION

Définition — Quantité d'électricité : la quantité d'électricité Q qui traverse un circuit parcouru par un courant d'intensité constante I pendant la durée t est :

$$Q = I \times t$$

avec Q en **coulombs** (C), I en **ampères** (A) et t en **secondes** (s).

Remarque : $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \times 1 \text{ s}$. Attention à convertir les minutes et les heures en secondes !

IV.2. Lien entre la quantité d'électricité et la quantité de matière déposée

Chaque électron porte la charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Une mole d'électrons porte donc la charge :

$$F = N_A \times e = 6,02 \times 10^{23} \times 1,6 \times 10^{-19} \approx 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Cette constante F est appelée **constante de Faraday** (ou «le faraday»). On en déduit la relation fondamentale :

PROPRIÉTÉ

Propriété : si $n(e^-)$ est la quantité de matière (en mol) d'électrons échangée aux électrodes pendant l'électrolyse, alors :

$$Q = n(e^-) \times F \quad \text{soit} \quad n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{I \times t}{F}$$

avec $F \approx 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Conséquences pratiques :

- Pour un dépôt métallique $M^{n+} + n e^- \rightarrow M$: il faut n moles d'électrons pour 1 mole de métal, donc :

$$n(M) = \frac{n(e^-)}{n} = \frac{Q}{n \times F} \quad \text{et} \quad m(M) = \frac{M(M) \times I \times t}{n \times F}$$

- Pour le dihydrogène (2 électrons par H_2) : $n(H_2) = \frac{Q}{2F}$.
- Pour le dioxygène (4 électrons par O_2) : $n(O_2) = \frac{Q}{4F}$.

Lien qualitatif à retenir :

- la masse de métal déposée est **proportionnelle** à Q : doubler I ou t double la masse déposée ;
- à Q fixée, un ion M^{3+} dépose **trois fois moins de moles** de métal qu'un ion M^+ , et 1,5 fois moins qu'un ion M^{2+} .

Exemple résolu 3 : On électrolyse une solution de sulfate de cuivre avec une anode de cuivre, sous $I = 2,0 \text{ A}$ pendant $t = 1 \text{ h}$. On donne $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $F = 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$. Calculer la masse de cuivre déposée sur la cathode.

Solution : $Q = I \times t = 2,0 \times 3\,600 = 7\,200 \text{ C}$; $n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{7\,200}{96\,500} = 7,46 \times 10^{-2} \text{ mol}$; or $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightarrow \text{Cu}$, donc $n(\text{Cu}) = \frac{n(e^-)}{2} = 3,73 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et $m = n \times M = 3,73 \times 10^{-2} \times 63,5 \approx 2,37 \text{ g}$.

V. Applications industrielles de l'électrolyse

1. **Affinage (raffinage) des métaux** : purification électrolytique de métaux (cuivre à 99,99 %, or, zinc, nickel) par électrolyse à anode soluble : le métal impur constitue l'anode, le métal pur se dépose à la cathode, les impuretés nobles tombent en **boues anodiques** (récupération d'argent et d'or).
2. **Galvanoplastie** : dépôt électrolytique d'une fine couche métallique (argent, chrome, or, nickel) sur un objet pour le décorer ou le protéger de la corrosion : l'objet à recouvrir constitue la **cathode**, plongée dans une solution contenant les ions du métal à déposer (ex. argenture des couverts, chromage des pièces automobiles).
3. **Électrozingage (zingage)** : cas particulier de galvanoplastie consistant à recouvrir le fer ou l'acier d'une couche de **zinc** protectrice (tôles zinguées, pièces de carrosserie, fils de fer) pour les prémunir de la rouille.
4. **Production de dichlore et de soude** (industrie « chlore-soude ») : l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium (saumure) fournit le **dichlore** Cl_2 (eau de Javel, plastiques PVC, acide chlorhydrique), la **soude** NaOH (savons, lessives, papeterie) et le **dihydrogène**.
5. **Autres applications** : électrolyse de l'eau pour produire du dihydrogène ; anodisation de l'aluminium ; décapage électrolytique ; production de métaux très réducteurs (Na, Mg, Al) par électrolyse de sels **fondus**.

Méthodes et astuces

PROPRIÉTÉ

Méthode 1 — Écrire l'équation-bilan d'une électrolyse en 5 étapes : 1. **Inventorier** les espèces présentes : cations, anions, molécules d'eau, nature des électrodes (inertes ou métal attaquant). 2. **Repérer** l'anode (pôle +, oxydation) et la cathode (pôle –, réduction). 3. **Choisir** qui réagit : à l'anode, le réducteur le plus facile à oxyder (métal de l'anode s'il est attaquant, sinon Cl^- , Br^- , I^- , sinon l'eau); à la cathode, l'oxydant le plus facile à réduire (ion métallique réductible, sinon H^+ , sinon l'eau). 4. **Écrire** les deux demi-équations et les équilibrer (atomes puis charges avec e^-). 5. **Multiplier** pour égaliser les électrons, **additionner**, **simplifier** : les électrons disparaissent du bilan.

MÉTHODE

Méthode 2 — Chaîne de calcul quantitatif : suivre toujours le même « fil » :

$$I, t \xrightarrow{Q=I \times t} Q \text{ (en C, } t \text{ en s!)} \xrightarrow{n(e^-)=Q/F} n(e^-) \xrightarrow{\text{coefficients}} n(\text{produit}) \xrightarrow{\times M \text{ ou } \times V_m} m \text{ ou } V$$

Ne jamais sauter d'étape et écrire les unités à chaque ligne.

REMARQUE

Piège à éviter n°1 — Anode/cathode : en électrolyse, anode = pôle + et cathode = pôle –; dans une pile, c'est l'inverse. Ce qui ne change jamais : **oxydation à l'anode, réduction à la cathode**. Ne recopiez pas les polarités d'une pile dans un exercice d'électrolyse.

REMARQUE

Piège à éviter n°2 — Les ions « fantômes » : en solution aqueuse, Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} , SO_4^{2-} , NO_3^- ne réagissent **jamais** aux électrodes : c'est l'eau qui réagit à leur place. Écrire « $\text{Na}^+ + e^- \rightarrow \text{Na}$ » dans une électrolyse aqueuse est une erreur classique de devoir.

REMARQUE

Piège à éviter n°3 — Unités et coefficients : (a) convertir t en **secondes** avant d'appliquer $Q = I \times t$; (b) ne pas oublier le **nombre d'électrons** n de la demi-équation : pour Cu^{2+} , $n(\text{Cu}) = \frac{n(e^-)}{2}$, et non $n(e^-)$; (c) les électrons ne doivent **jamais** apparaître dans l'équation-bilan finale.

MÉTHODE

Méthode 3 — Identifier une électrolyse « à anode soluble » : si l'énoncé précise que l'anode est en cuivre, zinc, nickel ou argent et que la solution contient les ions du **même** métal, alors : anode qui fond, cathode qui grossit, concentration constante, pas de gaz. Le bilan est un simple transfert de métal. C'est le principe du raffinage et de la galvanoplastie à anode soluble.

Chapitre 15

CORROSION ET PROTECTION DES MÉTAUX

Matière : Chimie — **Thème :** Oxydoréduction **Durée indicative :** 2,5 h — **Niveau :** 1ère C (programme ivoirien, approche par compétences)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir la corrosion d'un métal et citer les conditions de la corrosion du fer ;
- décrire et interpréter les expériences témoins qui mettent en évidence le rôle de l'eau et du dioxygène dans la corrosion du fer ;
- écrire les demi-équations électroniques du mécanisme simplifié de la corrosion humide et en déduire l'équation-bilan de la formation de la rouille ;
- citer les principaux moyens de protection des métaux (revêtements non métalliques, métallisation, protection cathodique) et expliquer leur principe ;
- justifier, à l'aide de la classification électrochimique, le choix d'un métal pour une anode sacrificielle ;
- évaluer l'enjeu économique de la corrosion et proposer une stratégie de protection adaptée à une infrastructure donnée (pont, pipeline, carrosserie...).

Plan du chapitre

1. La corrosion : un phénomène d'oxydoréduction
 2. Conditions de la corrosion du fer : les expériences témoins
 3. Nature de la rouille
 4. Mécanisme simplifié de la corrosion humide
 5. Les moyens de protection des métaux
 6. Coût économique et enjeux pour les infrastructures
-

Cours

1. La corrosion : un phénomène d'oxydoréduction

1.1 Constat

Un clou en fer abandonné dehors, un portail métallique, une tôle de toiture, la carrosserie d'un véhicule ou la coque d'une pirogue en acier se recouvrent, au bout de quelque temps, d'une couche **brun roux** friable : la **rouille**. Peu à peu, le métal s'affaiblit, se perce, puis se détruit. Ce phénomène, familier dans nos quartiers et sur nos ouvrages, porte un nom : la **corrosion**.

1.2 Définition

DÉFINITION

Définition — Corrosion : La corrosion d'un métal est son **oxydation par l'air humide**. C'est une oxydation **ménagée** (lente), par **voie humide**, qui se produit à la température ordinaire. Au cours de la corrosion, le métal cède des électrons : il passe de l'état de corps simple (exemple : Fe) à l'état d'ion (exemple : Fe^{2+} puis Fe^{3+}).

Remarques importantes :

- La corrosion est un phénomène d'**oxydoréduction** : le métal est **oxydé** (il perd des électrons), le **dioxygène** de l'air est l'oxydant qui capte ces électrons.
- On la dit « par voie humide » pour la distinguer de l'oxydation **par voie sèche** (combustion vive d'un métal dans un gaz, étudiée au chapitre précédent) : la corrosion est lente et exige la présence d'**eau**.
- Tous les métaux ne se corrodent pas de la même façon : l'or et le platine ne se corrodent pratiquement pas ; le fer, en revanche, se corrode facilement.

1.3 Produits de corrosion de quelques métaux usuels

Métal	Produit de corrosion	Aspect	La couche protège-t-elle le métal ?
Fer	Rouille $\text{Fe}_2\text{O}_3, x\text{H}_2\text{O}$	Brun roux	Non : couche poreuse et friable
Zinc	Oxyde puis hydroxycarbonate de zinc (« rouille blanche »)	Gris blanchâtre	Oui : couche compacte et adhérente
Aluminium	Alumine Al_2O_3	Gris terne	Oui : couche très mince, compacte et adhérente
Cuivre	Vert-de-gris	Vert	Oui : couche adhérente
Chrome	Oxyde de chrome	Invisible	Oui : couche compacte

Conséquence pratique : le fer (et l'acier, alliage à base de fer) est le métal le plus utilisé dans les constructions, les machines et les véhicules, mais c'est aussi l'un des plus sensibles à la corrosion. D'où la nécessité de comprendre le phénomène et de savoir le combattre.

2. Conditions de la corrosion du fer : les expériences témoins

2.1 Protocole expérimental

On utilise trois tubes à essais contenant chacun un **clou en fer identique**, préalablement décapé (surface propre) :

- **Tube ① (témoin) :** le clou est à moitié plongé dans l'eau du robinet, le tube reste ouvert à l'air. Le fer est en contact avec **l'eau et l'air (dioxygène)**.
- **Tube ② :** le clou est totalement plongé dans de l'eau **bouillie** (l'ébullition chasse l'air dissous), et la surface de l'eau est recouverte d'une couche d'**huile** qui empêche l'air de se dissoudre à nouveau ; le tube est bouché. Le fer est en contact avec **l'eau seule, sans air**.

- **Tube ③** : le clou est placé dans un tube **bouché** contenant un produit **desséchant** (chlorure de calcium anhydre CaCl_2) qui absorbe toute l'humidité. Le fer est en contact avec **l'air sec seul, sans eau**.



Figure 1 : Expériences témoins. Seul le clou du tube ①, en contact simultané avec l'eau et l'air, se couvre de rouille.

2.2 Observations et tableau récapitulatif

Après quelques jours, on observe :

Tube	Eau ?	Dioxygène (air) ?	Observation
① (témoin)	Oui	Oui	Le clou rouille , surtout au niveau de la surface de l'eau
②	Oui	Non	Pas de rouille
③	Non	Oui	Pas de rouille

2.3 Conclusion

PROPRIÉTÉ

Propriété — Conditions de la corrosion du fer : Le fer ne se corrode que s'il est en contact **simultanément avec l'eau et le dioxygène de l'air**. Ni l'eau seule, ni l'air sec seul ne peuvent faire rouiller le fer.

2.4 Facteurs qui accélèrent la corrosion

Les expériences montrent aussi que la corrosion du fer est **accélérée** par :

- l'**eau salée** (eau de mer, air marin des côtes et de la lagune Ébrié) : les ions dissous rendent l'eau plus conductrice ;
- la **chaleur** ;
- la **pollution acide** de l'air (gaz acides dissous dans l'eau) ;
- les **rayures et chocs** qui fragilisent la surface ;
- le **contact avec un métal moins réducteur** que le fer (voir § 5.2).

3. Nature de la rouille

DÉFINITION

Définition — La rouille : La rouille est le produit de la corrosion du fer. C'est un mélange d'**oxyde de fer III hydraté** et d'hydroxyde de fer III, de formule approchée **Fe₂O₃, xH₂O** (on lit « Fe₂O₃, x H₂O »), de couleur **brun roux**.

Propriétés de la rouille :

- elle est **poreuse, friable** et **non adhérente** : elle laisse passer l'eau et l'air ;
- par conséquent, elle **ne protège pas** le fer situé en dessous : la corrosion se poursuit **en profondeur**, couche après couche, jusqu'à la destruction complète de la pièce ;
- à l'opposé, l'alumine Al₂O₃ (sur l'aluminium) ou les oxydes de zinc et de chrome forment des couches **compactes et adhérentes** qui bloquent la corrosion : on dit que ces métaux sont « **autoprotégés** ».

Conséquence pratique : gratter la rouille d'un portail ne suffit jamais : si l'on ne protège pas ensuite le fer, la corrosion reprend immédiatement.

4. Mécanisme simplifié de la corrosion humide

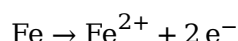
4.1 La corrosion est due à des micropiles

Déposons une **goutte d'eau** sur une plaque de fer exposée à l'air. L'eau — surtout lorsqu'elle contient des ions dissous — joue le rôle d'**électrolyte** : elle conduit le courant. Il se forme alors, à l'échelle microscopique, de véritables petites piles appelées **micropiles de corrosion** :

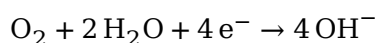
- en certaines zones (le centre de la goutte, pauvre en dioxygène), le fer **s'oxyde** : c'est la **zone anodique** ;
- en d'autres zones (les bords de la goutte, riches en dioxygène), le **dioxygène dissous se réduit** : c'est la **zone cathodique**.

Les **demi-équations électroniques** sont :

- **À l'anode (oxydation du fer) :**



- **À la cathode (réduction du dioxygène dissous) :**



Les électrons libérés par le fer circulent dans le métal de la zone anodique vers la zone cathodique ; les ions migrent dans l'eau : le circuit électrique est fermé, exactement comme dans une pile.

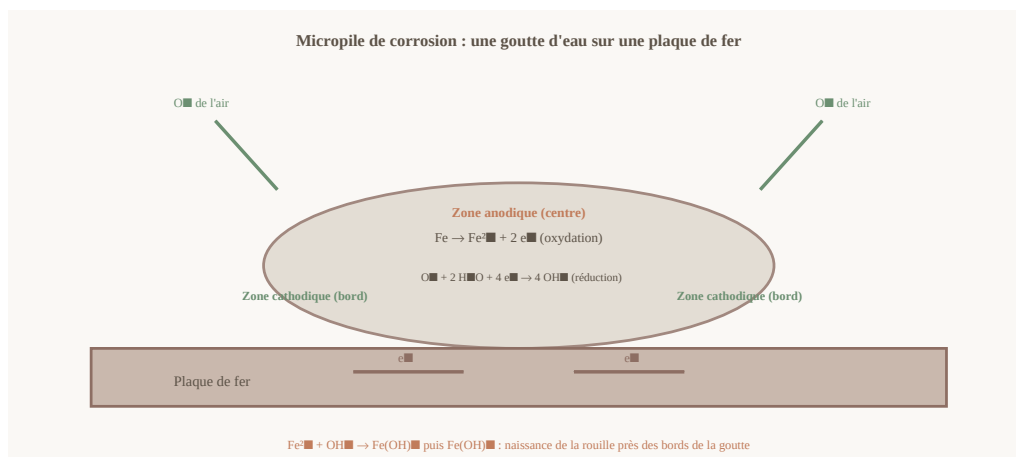
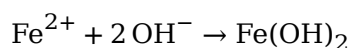


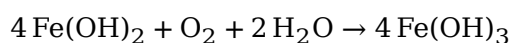
Figure 2 : Le fer s'oxyde au centre de la goutte (anode); le dioxygène se réduit aux bords (cathode). Les électrons circulent dans le métal, les ions dans l'eau : la goutte d'eau et la plaque forment une micropile.

4.2 De la corrosion à la rouille : étapes

Étape 1 : les ions Fe^{2+} formés à l'anode et les ions OH^- formés à la cathode migrent dans l'eau et se rencontrent : il se forme un précipité **vert pâle** d'hydroxyde de fer II :



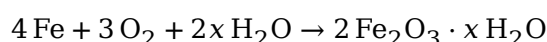
Étape 2 : l'hydroxyde de fer II est à son tour **oxydé par le dioxygène** en hydroxyde de fer III, de couleur **brune** :



Étape 3 : l'hydroxyde de fer III se **déshydrate partiellement** : il se transforme en **rouille**, oxyde de fer III hydraté $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.

4.3 Équation-bilan globale

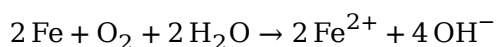
En résumé, la corrosion du fer par l'air humide s'écrit globalement :



Le **fer est oxydé** (de Fe à Fe^{3+} dans la rouille), le **dioxygène est réduit**, et l'**eau est indispensable** : elle sert à la fois d'électrolyte et de réactif.

Exemple résolu 1 : Établir l'équation-bilan de la première étape de la corrosion humide du fer (formation des ions Fe^{2+} et OH^-).

- Oxydation (anode) : $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. Elle libère 2 électrons par atome de fer.
- Réduction (cathode) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$. Elle consomme 4 électrons.
- Pour que les électrons se compensent, on multiplie la première demi-équation par 2 :
 $2\text{Fe} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{e}^-$.
- On additionne membre à membre et on simplifie les électrons :



Vérification : 2 Fe, 4 O et 4 H de chaque côté ; charge : +4 de chaque côté ($2 \times (+2)$ à gauche... non : à gauche les espèces sont neutres, donc charge totale 0 ; à droite $2 \times (+2) + 4 \times (-1) = 0$). La conservation des éléments et de la charge est respectée. ✓

5. Les moyens de protection des métaux

Deux grandes idées guident toutes les protections :

1. **Isoler** le métal de l'air humide par une **barrière** (revêtement) ;
2. **Faire oxyder un autre métal à la place du fer**, grâce à la classification électrochimique (protection cathodique).

5.1 Les revêtements non métalliques (barrières)

On recouvre le métal d'une couche **continue et étanche** de : **peinture, vernis, graisse** ou **huile, matière plastique, émail** (baignoires, casseroles).

- **Principe** : la couche empêche tout contact entre le fer, l'eau et le dioxygène.
- **Avantages** : procédé simple, peu coûteux, souvent décoratif.
- **Limite** : la protection n'est efficace que si le revêtement reste **intact**. Dès qu'il est rayé ou écaillé, la corrosion reprend à l'endroit dénudé, et peut même progresser *sous* le revêtement sans être visible. Il faut donc **entretenir et renouveler** régulièrement (ponts repeints périodiquement, carrosseries retouchées...).

5.2 Les revêtements métalliques : la métallisation

DÉFINITION

Définition — Métallisation : La métallisation consiste à recouvrir le métal à protéger d'une **couche mince d'un autre métal**, déposée par **trempe** dans le métal fondu ou par **électrolyse**.

Rappel de la classification électrochimique (pouvoir réducteur décroissant) :



PROPRIÉTÉ

Propriété : Un métal **plus réducteur** que le fer s'oxyde **à la place** du fer : il le protège même si la couche est rayée. Un métal **moins réducteur** que le fer ne le protège que comme une simple barrière ; s'il est rayé, c'est le fer qui s'oxyde, et la corrosion est alors **accélérée**.

a) La galvanisation (zinc sur fer)

Le fer est recouvert d'une couche de **zinc** (trempé dans le zinc fondu ou électrolyse) : on obtient le « **fer galvanisé** ».

- Le zinc forme à sa surface une couche d'oxyde compacte : effet **barrière**.
- **En cas de rayure**, le zinc, **plus réducteur que le fer**, continue de protéger le fer par **protection cathodique** : c'est le zinc exposé qui s'oxyde ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$) pendant que le dioxygène se réduit sur le fer.
- Applications : **tôles de toiture**, fils de fer **barbelés**, portails, pylônes, gouttières, clôtures.

b) L'étamage (étain sur fer)

Le fer est recouvert d'une couche d'**étain** : ce sont les **boîtes de conserve**.

- L'étain est **moins réducteur que le fer** : il ne protège le fer que comme **barrière** étanche (il résiste bien aux acides faibles des aliments et il est peu toxique).
- **Si la boîte est rayée profondément**, c'est le fer, plus réducteur, qui s'oxyde à la rayure : la boîte se corrode alors **plus vite** qu'un fer nu. Il ne faut donc pas conserver longtemps une boîte de conserve rayée ou bosselée.

c) Le chromage (et le nickelage)

Le fer est recouvert d'une couche de **chrome** (ou de nickel) par électrolyse : robinetterie, **pare-chocs**, pièces de bicyclettes et de mobylettes. Le chrome est dur, brillant (décoratif) et **autoprotégé** par son oxyde : c'est une barrière très résistante. Si la couche est rayée jusqu'au fer, celui-ci se corrode à la rayure.

Tableau comparatif :

Procédé	Métal déposé	Position par rapport au fer	Protège-t-il si la couche est rayée ?	Applications
Galvanisation	Zinc	Plus réducteur	Oui (protection cathodique)	Tôles, barbelés, pylônes, portails
Étamage	Étain	Moins réducteur	Non : corrosion accélérée à la rayure	Boîtes de conserve
Chromage	Chrome	Barrière (métal autoprotégé)	Non (barrière seule)	Robinetterie, pare-chocs

Exemple résolu 2 : Deux clous en fer, l'un galvanisé, l'autre étamé, sont rayés avec une pointe puis exposés plusieurs semaines à l'air humide. Prévoir ce que l'on observera et justifier.

- **Clou galvanisé rayé :** le zinc (Zn) est **plus réducteur** que le fer ($Zn > Fe$). À la rayure, c'est le zinc qui s'oxyde : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$, tandis que le dioxygène se réduit sur le fer : $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$. Le fer, devenu **cathode**, n'est **pas attaqué** : **pas de rouille**.
- **Clou étamé rayé :** l'étain (Sn) est **moins réducteur** que le fer ($Fe > Sn$). À la rayure, c'est le **fer** qui s'oxyde : $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$, l'étain servant de cathode. Le couple fer-étain forme une pile qui **accélère** la corrosion : **du tartre brun roux (rouille) apparaît à la rayure**, plus vite que sur un clou de fer nu.

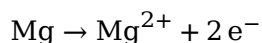
5.3 La protection cathodique : l'anode sacrificielle

DÉFINITION

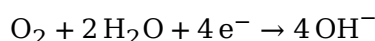
Définition — Protection cathodique : Pour protéger une structure en fer, on y fixe un bloc d'un métal **plus réducteur que le fer** (magnésium ou zinc), appelé **anode sacrificielle**. C'est ce bloc qui s'oxyde **à la place du fer** ; la structure en fer devient la **cathode** de la pile formée et n'est plus oxydée.

Avec un bloc de **magnésium**, les demi-équations sont :

- **Anode (bloc de magnésium, oxydation) :** le bloc se consume progressivement



- **Cathode (structure en fer, réduction) :** le fer n'est pas attaqué



Le bloc est dit « **sacrificiel** » parce qu'il se détruit à la place de l'ouvrage : il doit être **remplacé périodiquement**.

Applications : coques des **navires** et pirogues en acier (blocs de zinc), **pipelines** et cuves enterrés (blocs de magnésium reliés par câble), **chauffe-eau** et ballons d'eau chaude (anode de magnésium), pieux et ouvrages portuaires (port d'Abidjan).

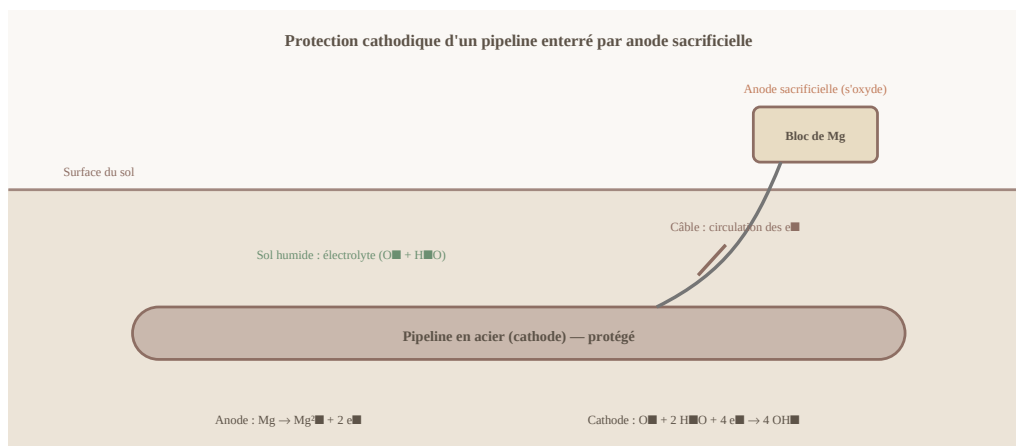


Figure 3 : Le bloc de magnésium, plus réducteur que le fer, s'oxyde à la place du pipeline. Les électrons circulent par le câble ; le pipeline devient une cathode et ne se corrode plus.

Exemple résolu 3 : Un pipeline enterré est protégé par des blocs de magnésium. Sans protection, on estime que 16,8 g de fer seraient oxydés chaque année. Calculer la masse de magnésium consommée chaque année. On donne $M(Fe) = 56 \text{ g/mol}$ et $M(Mg) = 24,3 \text{ g/mol}$.

- Quantité de fer « sauvé » : $n(Fe) = \frac{m(Fe)}{M(Fe)} = \frac{16,8}{56} = 0,30 \text{ mol}$.
- Chaque atome de fer céderait 2 électrons : $n(e^-) = 2 \times 0,30 = 0,60 \text{ mol}$.
- Chaque atome de magnésium cède aussi 2 électrons : $n(Mg) = \frac{0,60}{2} = 0,30 \text{ mol}$.
- Masse de magnésium : $m(Mg) = 0,30 \times 24,3 \approx 7,3 \text{ g}$.

Conclusion : environ **7,3 g de magnésium** sont sacrifiés chaque année pour protéger le pipeline. (Remarque : $n(Mg) = n(Fe)$ car les deux métaux échangent le même nombre d'électrons ; seules les masses molaires diffèrent.)

5.4 Autres procédés (pour la culture)

- **Les alliages résistants : l'acier inoxydable** (fer + chrome + nickel) : le chrome forme une couche d'oxyde protectrice (ustensiles, chirurgie).
- **La protection par courant imposé** : la structure est reliée au pôle négatif d'un générateur, qui la maintient en cathode.
- **Les inhibiteurs de corrosion** : produits ajoutés à l'eau des circuits de refroidissement.

6. Coût économique et enjeux pour les infrastructures

- La corrosion détruit chaque année une fraction considérable de l'acier produit : on estime couramment qu'**environ un quart de la production annuelle mondiale d'acier** est perdu à cause d'elle. Le coût total (remplacement des pièces, entretien, peintures, arrêts de production, accidents) représente **plusieurs pourcents du produit intérieur brut** des pays.
- **Enjeux pour les infrastructures :**
 - les **ponts** métalliques et leurs câbles : risque d'effondrement si la charpente est rongée ;
 - les **pipelines** : fuites de pétrole ou de gaz, explosions, pollution des sols et des nappes phréatiques ;
 - les **carrosseries** de véhicules : affaiblissement, perte de valeur ;
 - les **coques de navires**, les **toitures en tôle**, les **pylônes**, les **châteaux d'eau**, les ouvrages portuaires.
- **Contexte ivoirien et africain :** l'air marin, chargé de sel, est particulièrement agressif : les ouvrages en bord de la **lagune Ébrié** ou du **golfe de Guinée** (ponts d'Abidjan, port autonome, pipelines, réservoirs) exigent une protection soignée (peintures renouvelées, galvanisation, anodes sacrificielles) et un entretien régulier.

- **Conclusion** : lutter contre la corrosion, c'est à la fois assurer la **sécurité** des personnes, réaliser des **économies** et prolonger la **durée de vie** des ouvrages.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Interpréter une expérience de corrosion : 1. Repérer les variables de chaque tube : eau ? air (dioxygène) ? sel ? contact avec un autre métal ? 2. Comparer chaque tube au **tube témoin** (fer + eau + air) : une **seule** variable doit changer entre deux tubes pour que la conclusion soit valide. 3. Conclure avec les bons mots : « telle condition est **nécessaire** » ou « tel facteur **accélère** la corrosion ».

PROPRIÉTÉ

Méthode — Établir l'équation-bilan d'une corrosion humide : 1. Écrire l'oxydation du métal à l'anode : $M \rightarrow M^{n+} + n e^-$; 2. Écrire la réduction du dioxygène dissous à la cathode : $O_2 + 2 H_2O + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-$; 3. Multiplier pour égaliser le nombre d'électrons, additionner membre à membre, simplifier ; 4. **Vérifier** la conservation des éléments **et** de la charge électrique.

MÉTHODE

Méthode — Choisir un procédé de protection : - Le métal de couverture est-il **plus réducteur que le fer** ? → il protège **même rayé** (zinc : galvanisation). - Il est **moins réducteur** ? → simple **barrière** : protection perdue à la première rayure (étain : étamage). - Structure **fixe, enterrée ou immergée** ? → penser à l'**anode sacrificielle** (magnésium ou zinc).

REMARQUE

Piège à éviter : Ne jamais écrire que « l'étain protège le fer même si la boîte est rayée ». C'est **faux** : Sn est **moins réducteur** que Fe ; à la rayure, c'est le **fer** qui s'oxyde et la corrosion est **accélérée**. Avec le zinc, c'est l'inverse.

REMARQUE

Piège à éviter : La rouille n'est **ni FeO ni Fe₃O₄** : au programme de 1^{ère} C, c'est l'**oxyde de fer III hydraté Fe₂O₃ · xH₂O**. Et elle **ne protège pas** le fer (elle est poreuse), contrairement à l'alumine sur l'aluminium.

REMARQUE

Piège à éviter : Dans les calculs d'anode sacrificielle, n'écris pas $n(Mg) = 2 n(Fe)$: chaque atome de fer **et** chaque atome de magnésium cèdent **2 électrons**, donc $n(Mg) = n(Fe)$. La différence de masse vient uniquement des masses molaires.

REMARQUE

Piège à éviter : « Rouiller » n'est pas « brûler » : la corrosion est une oxydation **lente, par voie humide, à froid**. Ne pas la confondre avec la combustion vive du fer dans le dioxygène (oxydation par voie sèche).